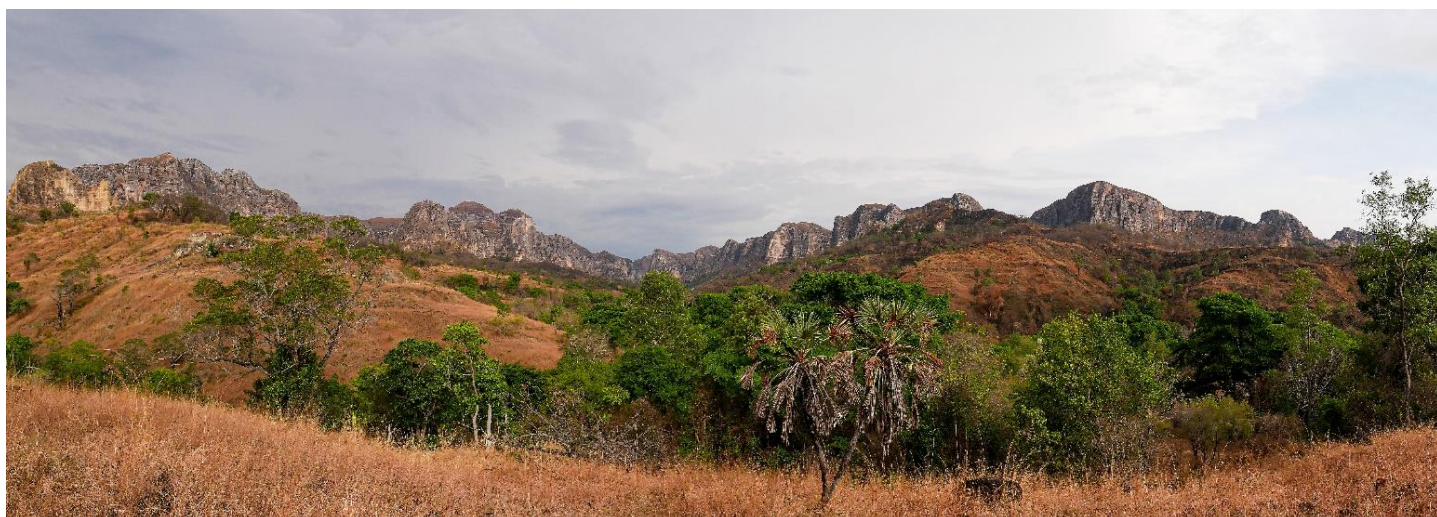




ENQUETE Observatoire Rural du MAKAY (OR-M) Campagne 2021

PRINCIPAUX RESULTATS



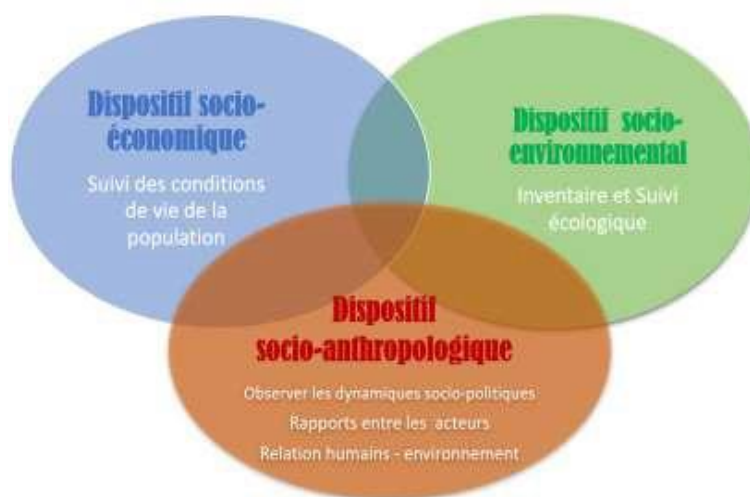
Avant-Propos

La question environnementale est au cœur des préoccupations à l'échelle mondiale en général, et à Madagascar en particulier. A côté des défis liés au changement climatique, ceux liés à la conservation de la biodiversité sont un enjeu majeur. La mise en place d'Aires Protégées (AP) constitue le principal outil pour ce faire, avec l'engagement pris par la communauté internationale lors de la COP 15 à Montréal de couvrir 30% de la surface du globe à l'horizon 2030. En 2023, Madagascar comptait 123 Aires Protégées pour une superficie de 13% du territoire. Pourtant, malgré la multiplication exceptionnelle des AP, il est fondamental de tirer les enseignements de leur efficacité en termes de protection de la nature et de développement des populations. Or la revue de la littérature sur le sujet montre que le bilan est mitigé. Dans un certain nombre de cas les effets sont positifs, dans d'autres ils sont négatifs ou encore nuls, en fonction des contextes. De plus, l'impact positif des AP, quand il existe, est en moyenne meilleur du point de vue de la conservation que de celui du développement socio-économique. Enfin, un diagnostic solide est loin d'être assuré, faute de dispositifs de suivi-évaluation robustes pour mesurer les impacts, et encore une fois, surtout dans la dimension socio-économique.

Dans ce contexte, en 2018, un groupe de chercheurs de l'IRD et du CNRS s'est proposé de mettre en place un **dispositif innovant de connaissance, de suivi et d'évaluation socio-économique et environnementale** autour du massif du Makay¹. A travers cette expérience, il s'agit de documenter et proposer une méthodologie qui pourrait être répliquée à d'autres AP.

Le dispositif se compose de trois bras articulés, combinant sciences sociales et sciences de la nature et de la terre.

Dispositif de suivi, trois types d'enjeux pour trois bras articulés



Source : élaboration des auteurs

¹ Roubaud F., Razafindrakoto M., Culas C., Pannier E., Carrière C. (2018), « [Mise en place d'un Dispositif de connaissance, suivi et évaluation socio-économique et environnemental de la Nouvelle Aire Protégée du Makay, Madagascar](#) », Document de Travail DIAL, No 2018-08.

- 1- un dispositif quantitatif d'enquêtes socio-économiques et environnementales visant l'étude et le suivi des conditions de vie des populations du Makay (avec des focus spécifiques sur les questions d'inégalités, de genre et des systèmes alimentaires) ;
- 2- un dispositif axé sur l'inventaire et le suivi écologique (caractérisation qualitative et quantitative et suivi des menaces sur la biodiversité et les écosystèmes ; suivi des grands types d'habitats écologiques);
- 3- un dispositif qualitatif de type socio-anthropologique : Etat des lieux des situations sociales et politiques, observation des changements, des rapports entre les acteurs, des relations homme-environnement (usages et conceptions des milieux naturels).

Après un certain nombre de missions de terrain exploratoires, entre 2017 et 2020, une première enquête quantitative a été réalisée en octobre 2021. Principal instrument du dispositif socio-économique et environnemental, l'enquête a adopté la méthodologie des **Observatoires Ruraux (OR)**, élaborée par le projet MADIO dans les années 1990 et poursuivie jusqu'à la fin des années 2010 dans le cadre du **Réseau des Observatoires Ruraux (ROR)** (voir Annexe 2 pour une description plus précise). Le questionnaire et le protocole d'enquête ont été adaptés afin de traiter la question environnementale, dans le cadre d'une AP. Cette première enquête a été financée par l'IRD et le cabinet Katsaka Manga.

Suite à cette opération, l'Agence Française de Développement (l'AFD) a montré son intérêt pour le projet, et en 2023 a accordé un financement pour deux ans. L'équipe du projet s'est renforcée scientifiquement en intégrant de nouveaux membres (chercheurs et étudiants malgaches et français) et institutionnellement avec la participation de l'université de Tuléar.

Le présent rapport présente les principaux résultats de cette première enquête menée en 2021. Il sera complété par des études thématiques plus approfondies, notamment en mobilisant les données du deuxième passage de l'enquête prévu en octobre 2024. Les auteurs de ce rapport sont : **Charlène Belma, Jeanne de Montalembert, Marin Ferry, Faly Rakotomanana, Bezaka Rivolala, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger.**

Nous remercions ici tous ceux qui ont contribué à la réalisation et l'exploitation de cette enquête. Du côté des institutions, l'IRD et Katsaka Manga pour leur financement, l'AFD qui a contribué au financement de son exploitation et Dinika sy Ainga pour l'organisation de la logistique de terrain. Du côté des personnes, tous les chercheurs, enquêteurs, superviseurs et logisticiens (voir la liste en Annexe 1), qui ont participé à une étape ou une autre du processus d'enquête ; avec une mention particulière à Bezaka Rivolala et Bernard Forgeau, respectivement coordinateurs statistique et logistique de l'opération. Nos remerciements s'adressent aussi avant tout aux enquêtés, et plus largement aux populations du Makay, qui ont diverti une partie de leur temps précieux pour répondre à l'enquête, malgré des conditions de vie particulièrement rudes. Gageons que ce rapport servira à relayer leur voix auprès des décideurs, afin qu'ils connaissent mieux la « réalité du terrain » et soient incités à engager des politiques susceptibles d'améliorer le quotidien des populations locales tout en préservant l'intégrité du Makay.

Mireille Razafindrakoto

François Roubaud

Directeurs de recherche IRD et Coordinateurs du projet

SOMMAIRE

1	CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES.....	10
1.1	<i>L'échantillonnage des ménages.....</i>	<i>10</i>
1.2	<i>Description des ménages.....</i>	<i>12</i>
1.2.1	Taille des ménages.....	12
1.2.2	Structure par âge	13
1.2.4	Origine	14
1.3	<i>Caractéristiques des chefs de ménage.....</i>	<i>15</i>
1.3.1	Situation matrimoniale	15
1.3.2	Niveau d'éducation	16
1.3.3	Activités principales des chefs de ménage	16
1.4	<i>Caractéristiques des autres membres du ménage.....</i>	<i>17</i>
1.4.1	Activités principales	17
1.4.2	Education et scolarisation.....	17
2	HABITAT ET NIVEAU DE VIE.....	19
2.1	<i>L'habitat.....</i>	<i>19</i>
2.2	<i>Le niveau de vie</i>	<i>21</i>
2.2.1	L'équipement des ménages	21
2.2.2	Les dépenses des ménages	24
3	AGRICULTURE ET ELEVAGE.....	27
3.1	<i>Le foncier</i>	<i>27</i>
3.1.1	Nombre et taille des parcelles	27
3.1.2	L'arrêt des cultures	29
3.1.3	Méthodes d'irrigation	30
3.1.4	Satisfaction à l'égard des parcelles	31
3.2	<i>La riziculture</i>	<i>32</i>
3.2.1	Modes de faire valoir et accès à l'eau.....	32
3.2.2	Les rendements.....	33
3.3	<i>Les cultures autres que le riz.....</i>	<i>34</i>
3.3.1	Diversification et type de culture.....	35
3.3.2	Quantités et usages	36

3.3.3	Satisfaction à l'égard des rendements.....	37
3.4	<i>L'élevage</i>	38
3.4.1	Pratique et raisons de l'élevage.....	38
3.4.3	Les produits de l'élevage.....	40
4	SECURITE ALIMENTAIRE	41
4.1	<i>L'alimentation en période d'insécurité alimentaire</i>	41
4.3	<i>Les stratégies des ménages face aux difficultés alimentaires</i>	43
4.4	<i>Les cataclysmes et catastrophes</i>	43
5	VIOLENCE ET INSECURITE	45
5.1	<i>Menaces et insécurité</i>	45
5.1.1	Les menaces dans la vie quotidienne.....	45
5.1.2	Insécurité et sentiment d'insécurité	47
5.1.4	Confiance	49
5.2	<i>Vol de zébu et sources de violence</i>	49
5.2.1	Vol de zébu	49
5.2.2	Les sources de violence.....	51
5.3	<i>Solidarité et réseaux sociaux</i>	52
6	GOUVERNANCE ET INSTITUTIONS	54
6.1	<i>Gouvernance</i>	54
6.1.1	Le rapport aux institutions	54
6.1.2	Perceptions du fonctionnement	56
6.2	<i>Confiance</i>	58
6.2.2	Dans les institutions	59
6.2.3	Confiance interpersonnelle.....	60
6.3	<i>Accès et demande d'informations</i>	61
7	RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT	63
7.1	<i>Représentation et usage du Makay</i>	63
7.1.1	Représentation	63
7.1.2	Ressources	64
7.1.3	Usages.....	66
7.2	<i>Rapport à la protection du Makay</i>	68
7.2.1	Demande de protection	68

7.2.2	Connaissance des actions	69
7.3	<i>Les feux de brousse</i>	70
7.3.1	La pratique du feu	70
7.3.2	Les avis sur le feu	71
7.4	<i>L'exploitation des ressources naturelles</i>	72
7.4.1	La collecte de bois	72
7.4.2	La chasse et la pêche	73
7.4.3	Cueillette sauvage et jardin de case	74

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-1 : Répartition géographique des ménages enquêtés	11
Tableau 1-2 : Caractéristiques des chefs de ménage	15
Tableau 1-3 : Niveau d'éducation des chefs de ménage par sexe et zone	16
Tableau 1-4 : Activités principales des chefs de ménage (%).....	17
Tableau 1-5 : Activités principales des autres membres (de 15 ans et plus) des ménages (%).....	17
Tableau 1-6 : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (%).....	18
Tableau 1-7 : Classe suivie pendant l'année scolaire 2020 - 2021 suivant les catégories d'âge.....	18
Tableau 1-8 : Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans	19
Tableau 2-1 : Dépenses moyenne annuelle par tête, selon la zone, la taille du ménage, le genre et l'âge du chef de ménage.....	24
Tableau 2-2 : Dépenses moyennes annuelles par tête par rubrique de dépenses, selon le groupe bénéficiaire-contrôle, la taille du ménage, le genre et l'âge du chef de ménage.....	25
Tableau 2-3 : Part de l'alimentation dans les dépenses totales selon la zone géographique, la taille du ménage, le genre et l'âge du chef de ménage	26
Tableau 3-1 : Nombre de parcelles possédées par les ménages	28
Tableau 3-2 : Superficie totale et moyenne des parcelles possédées par les ménages	28
Tableau 3-3 : Superficie moyenne des parcelles possédées par les ménages par type « d'usage »	29
Tableau 3-4 : Arrêt des cultures de parcelles et raisons invoquées.....	30
Tableau 3-5 : Méthodes d'irrigation des parcelles.....	31
Tableau 3-6 : Satisfaction à l'égard de la superficie totale des parcelles	31
Tableau 3-7 : Faire valoir des rizières et modalités d'exploitation	32
Tableau 3-8 : Problèmes rizicoles liés à l'eau	33
Tableau 3-9 : production et productivité	33
Tableau 3-10 : Satisfaction vis-à-vis du rendement du riz	34
Tableau 3-11 : Utilisation d'intrants.....	34
Tableau 3-12 : Fréquence de la diversification des cultures et nombre moyen de cultures.....	35
Tableau 3-13 : Production, ventes et autoconsommation des autres cultures.....	37
Tableau 3-14 : Satisfaction vis-à-vis du rendement des autres cultures	37
Tableau 3-15 : Caractéristique des ventes des produits de l'élevage.....	40
Tableau 4-1 : Durée des périodes d'insécurité alimentaire	42
Tableau 5-1 : Se sentir très menacé selon le genre et l'âge.....	47
Tableau 5-2 : Evolution de l'insécurité dans la localité au cours des 12 derniers mois.....	48

Tableau 6-1 : Taux de fréquentation des principales institutions suivant le genre et la zone de résidence (%).....	55
Tableau 7-1 : Les principales menaces et les responsables des dégradations de l'environnement.....	66
Tableau 7-2 : Fréquentation et usage du Makay	67
Tableau 7-3 : Demande de protection de l'environnement et actions prioritaires	69
Tableau 7-4 : Pratique et perception des feux par type de villages.....	72
Tableau 7-5 : Pratique de la chasse et de la pêche	73

LISTE DES FIGURES

Figure 1-1 : Carte des zones enquêtées	11
Figure 1-2 : Répartition des ménages par taille et répartition cumulée.....	13
Figure 1-3 : Pyramide des âges.....	13
Figure 1-4 : Origine des chefs de ménage et de leurs conjoints	14
Figure 1-5 : Raisons d'implantation dans le village	15
Figure 1-6 : savoir lire et écrire selon le genre des chefs de ménage.....	16
Figure 2-1 : Mode d'éclairage.....	20
Figure 2-2 : Mode d'approvisionnement en eau.....	21
Figure 2-3 : Types de latrines	21
Figure 2-4 : Taux de possession de biens de confort courants	22
Figure 2-5 : Equipement agricole des ménages : taux d'équipement et nombre d'outils.....	23
Figure 2-6 : Equipement en outils agricoles par zone géographique.....	23
Figure 2-7 : Structure des dépenses monétaires des ménages	26
Figure 3-1 : Types de cultures pratiqués (autre que le riz) par zone	36
Figure 3-2 : Types de cultures pratiqués (autre que le riz) par niveau de richesse	36
Figure 3-3 : Pratique de l'élevage.....	38
Figure 3-4 : Taille du cheptel	39
Figure 3-5 : Objectifs de l'activité d'élevage	39
Figure 3-6 : Pourcentages de produits vendus par type et zone	40
Figure 3-7 : Part des éleveurs ayant subi au moins une perte	41
Figure 3-8 : Causes des pertes.....	41
Figure 4-1 : Aliment de base à chaque repas hors soudure et en période de soudure	42
Figure 4-2 : Stratégies adoptées pour faire face à l'insécurité alimentaire	43

Figure 4-3 : Nombre de causes de dégâts déclarées.....	44
Figure 4-4 : Dégâts subis en 2021 selon la cause	44
Figure 4-5 : Effets de la sécheresse	45
Figure 5-1 : se sentir menacé dans la vie quotidienne.....	46
Figure 5-2 : Se sentir peu ou très peu en sécurité	47
Figure 5-3 : Fréquence des vols et agression selon le genre (au cours des 12 derniers mois)	48
Figure 5-4 : Confiance dans l'Etat pour assurer la protection.....	49
Figure 5-5 : Les vols de zébu.....	50
Figure 5-6 : Perception de l'évolution des vols de zébus dans les cinq dernières années.....	50
Figure 5-7 : origine de la violence	51
Figure 5-8 : Justification du recours à violence.....	52
Figure 5-9 : faire appel en cas de problèmes	53
Figure 6-1 : Niveau de satisfaction des principales institutions pour les individus les ayant fréquentées au cours des 12 derniers mois.....	55
Figure 6-2 : Perception de la prise en compte des préoccupations de la population par les politiciens selon le genre et la zone de résidence	56
Figure 6-3 : Perception de la prise en compte des préoccupations de la population par les institutions.....	57
Figure 6-4 : Perception de l'action et de l'écoute des ONG selon le genre et la zone de résidence	57
Figure 6-5 : Perception des actions mises en place par les élus locaux.....	58
Figure 6-6 : Degré de confiance dans les principales institutions.....	59
Figure 6-7 : Degré de confiance dans les principales institutions de ceux qui les ont fréquentées	60
Figure 6-8 : Degré de confiance interpersonnelle.....	61
Figure 6-9 : Suivi des informations selon la zone de résidence et le genre	61
Figure 6-10 : Source d'informations selon la zone de résidence et le genre	62
Figure 6-11 : Fréquence du suivi des informations selon la zone de résidence et le genre	62
Figure 7-1 : Représentation du Makay pour les habitants.....	63
Figure 7-2 : Caractérisation du Makay	65
Figure 7-3 : Fréquence des déplacements dans le Makay pour les personnes qui y vont.....	67
Figure 7-4 : Lutte contre la pauvreté vs. Protection de l'environnement : quelle priorité ?.....	68
Figure 7-5 : Souhaits et réalité des différentes actions entreprises autour du Makay.....	69
Figure 7-6 : Principales raisons de faire du feu à Madagascar par type de villages.....	70
Figure 7-7 : Collecte de bois, par type d'usage	73
Figure 7-8 : Fréquence de la pêche	74

ENQUETE Observatoire Rural du MAKAY (OR-M) Campagne 2021

PRINCIPAUX RESULTATS

1 CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

1.1 L'échantillonnage des ménages

La méthodologie de l'Observatoire Rural du Makay (OR-M) s'inspire de celle des Observatoires Ruraux mis en place en 1995 par le projet MADIO, puis poursuivi dans le cadre du Réseau des Observatoires Ruraux (voir Annexe 2). Deux types d'innovations ont été apportés : en termes de plan de sondage d'une part, et en termes de questionnaire.

Plan de sondage

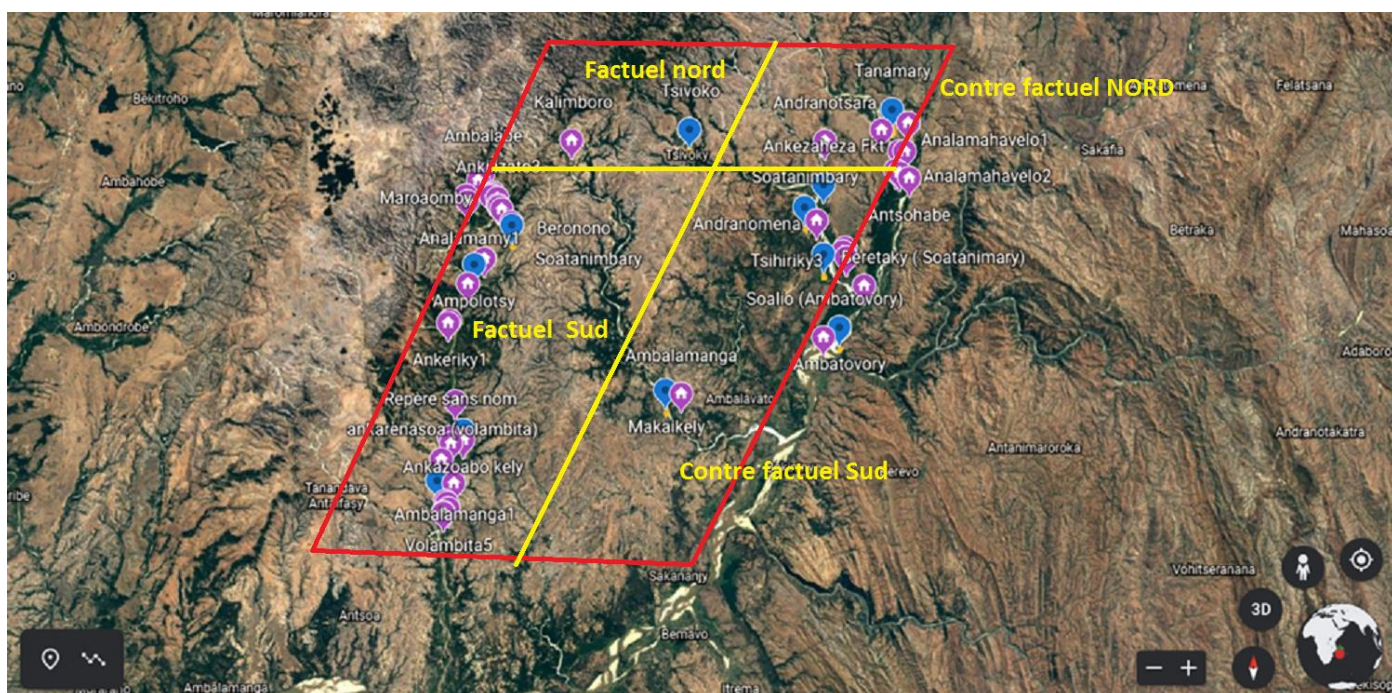
Un des objectifs de l'OR-M étant d'évaluer l'impact de la création de l'AP du Makay, et plus largement de la présence du massif, il était important de différencier les ménages susceptibles de bénéficier des ressources du Makay (groupe « bénéficiaire » ou groupe de « traitement »), de ceux qui n'en bénéficient pas (groupe « non bénéficiaire » ou groupe de « contrôle », ou encore « contrefactuel »), sachant qu'aucun ménage ne vit à l'intérieur du massif. Face à l'impossibilité intrinsèque de pouvoir tirer au hasard les deux types de ménage, qui constituerait la meilleure façon d'apprécier l'impact de l'AP, le critère de proximité géographique au massif a été retenu. L'hypothèse sous-jacente à ce choix est que les deux groupes de ménages se ressemblent et ne se différencient que par leur usage potentiel du Makay. Bien qu'imparfaite, cette option est la meilleure envisageable dans le cadre du projet, et plus largement de l'évaluation de l'impact d'une AP. Une autre considération qui a été prise en compte est d'asseoir la diversité (à défaut de représentativité) des villages enquêtés sur le périmètre du projet. Un nombre important de villages a été retenu en essayant de couvrir l'ensemble de la zone d'enquête. En revanche, et compte tenu des contraintes techniques et financières de l'enquête, il convient de souligner que l'OR-M n'est pas représentatif de l'ensemble des riverains du Makay, mais il porte sur la région Sud-Est du Makay, l'extension à d'autres zones (nord en particulier) pouvant être envisagée par la suite, en fonction des financements disponibles. Bien que limité dans l'espace, la région Sud-Est du Makay présente l'avantage d'être la zone privilégiée d'intervention des activités de conservation et de développement liées à l'AP, qui ont touché quasi-exclusivement les ménages riverains (groupe dit « bénéficiaires »).

Ainsi, pour répondre à ces différents défis méthodologiques, les villages échantillons ont été choisis en fonction de leur situation géographique par rapport au massif du Makay, suivant le principe de sondages stratifiés à deux degrés. Au premier degré, deux critères de stratification de l'échantillon ont été retenus :

- La classification nord et sud est basée sur les grands bassins : au nord les bassins alimentés par la Makaikely et la Menapanda et au Sud le bassin alimenté par la Makay ;
- La classification en fonction de la distance par rapport au cœur du massif distingue deux groupes : les villages dits « riverains » ou « de traitement » (plus près du massif) et les villages « non-riverains » ou « de contrôle » plus éloignés.

Il en découle alors les quatre catégories de villages présentées dans la carte ci-dessous.

Figure 1-1 : Carte des zones enquêtées



Source : élaboration des auteurs

Au deuxième degré, les ménages enquêtés ont été aléatoirement sélectionnés au sein des villages, à partir d'une liste établie après un recensement exhaustif de chaque village. Au final, 10 sites d'enquête ont été retenus pour un nombre total de 372 ménages enquêtés, dont plus de 70 % (267 ménages) sont des riverains du Makay. Le nombre plus élevé de ménages riverains s'explique par la nécessité de disposer d'un échantillon suffisamment important pour pouvoir produire des résultats sur les usages du Makay et les activités menées dans le cadre de l'AP.

Tableau 1-1 : Répartition géographique des ménages enquêtés

	Riverains		Non-riverains	
	Nbr	%	Nbr	%
Nord (32 %)	68	58%	50	42%
Sud (68 %)	199	78%	55	22%
Total	267	72%	105	28%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les informations ont été collectées à trois niveaux : au niveau du ménage, pour les questions concernant l'ensemble du ménage (consommation, équipement, parcelles, production...), au niveau de l'ensemble des individus de ces ménages, pour les questions sociodémographiques et enfin auprès de deux adultes par ménage (tirés au hasard parmi les membres) pour le module environnemental

(voir ci-dessous).

Questionnaire

L'OR-M s'est basé sur le questionnaire standard des OR. La principale modification a consisté à introduire la dimension environnementale, au cœur du questionnement du projet, et non abordée précédemment. Après une révision systématique, deux changements importants ont été apportés. D'une part, les modalités d'un certain nombre de questions existantes ont été désagrégées pour répondre à notre problématique. A titre d'exemple, dans le module « cueillette » ou « chasse », deux modalités de lieu ont été distinguées : « *dans le Makay* » et « *hors Makay* ». D'autre part, un module spécifique a été élaboré, afin de traiter les problématiques d'intérêt, non prises en compte dans le questionnaire de base. Elles concernent évidemment la question environnementale (sous-modules « *Représentation de l'environnement (et du Makay)* », « *Usage du Makay* » et « *Protection - Aires Protégées* ». De plus, deux thématiques pertinentes et connexes, « *Gouvernance* » et « *Sécurité* » ont été ajoutées à ce module en s'inspirant de celui utilisé pour le suivi de l'ODD16². Une grande originalité de l'élaboration du questionnaire a été d'associer aux économistes et statisticiens, les chercheurs du projet en charge des deux autres dispositifs (anthropologique et ethno-écologique). Leur apport a été décisif, à la fois sur le fond et aussi dans la perspective de l'approche composite (*mixed method*) que le projet se propose de mener à bien.

La campagne 2021 est donc la toute première menée dans cet observatoire. Des améliorations seront apportées par la suite, en fonction des résultats obtenus et dans la perspective de la deuxième vague d'enquête prévue en 2024.

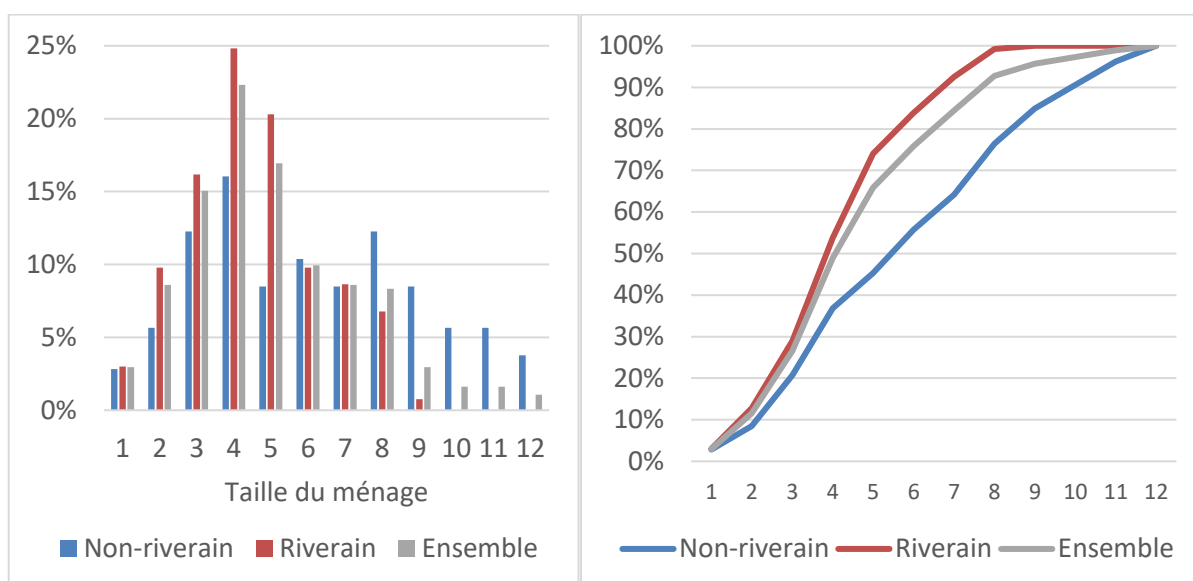
1.2 Description des ménages

1.2.1 Taille des ménages

Nous l'avons dit plus haut, 372 ménages ont été enquêtés, comprenant 1 857 individus, soit en moyenne 5 personnes par ménage. Cependant, avec 6,2 personnes en moyenne, les ménages non-riverains apparaissent bien plus étendus que ceux des riverains du massif (4,5 personnes). Ainsi, même si les ménages de 4 personnes sont les plus fréquents dans la zone, ils représentent 25 % des ménages riverains mais 16 % seulement des non-riverains, du fait de la fréquence des ménages de plus grande taille : 44 % des ménages non-riverains ont plus de 6 personnes alors que ce n'est le cas que de 16 % des ménages riverains.

² Razafindrakoto et Roubaud (2018), *Monitoring Governance, Peace and Security: Methodological Revision of the GPS-SHaSA Instruments*, CUA-IRD CUA et IRD : Addis-Abbaba.

Figure 1-2 : Répartition des ménages par taille et répartition cumulée

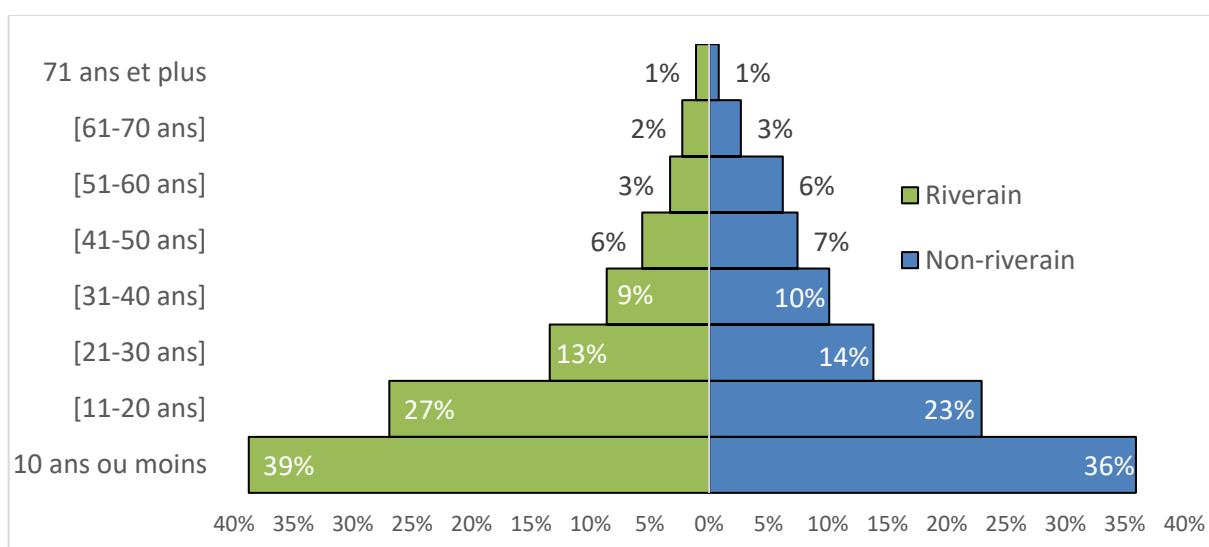


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.2.2 Structure par âge

La population de cette zone est par ailleurs très jeune : Les 2/3 des habitants ont moins de 20 ans (66 % des non-riverains, 59 % des riverains) et 38 % ont dix ans ou moins. Les ménages sont donc composés majoritairement d'enfants. A l'inverse, les personnes âgées sont rares : 7 % seulement des individus de cette zone ont plus de 50 ans (10 % des non-riverains, 6 % des riverains).

Figure 1-3 : Pyramide des âges



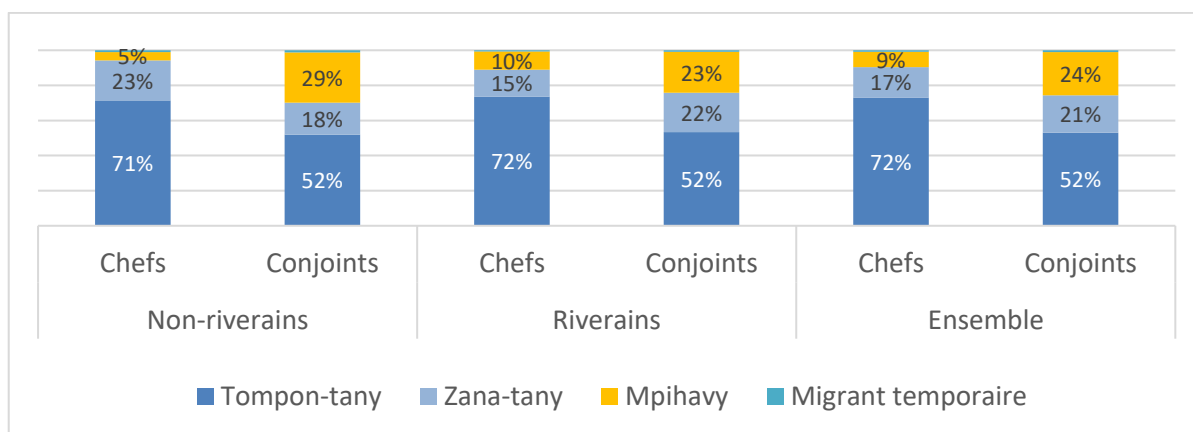
Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.2.4 Origine

70 % des chefs de ménages sont originaires du village dans lequel ils habitent (*tompontany*) et 17 % sont des *zanatany* c'est-à-dire qu'ils sont nés là mais que leurs parents ou grands-parents sont venus d'ailleurs. Près de 90 % sont donc nés dans le village dans lequel ils habitent. L'implantation est donc ancienne. Ces chiffres sont cependant plus faibles pour leurs conjoints (qui sont à 99 % des femmes) : elles sont 70 % à être nées dans le village mais à peine une sur deux dit en être originaire.

Pour ce qui est de l'appartenance ethnique, 90 % des personnes interrogées s'identifient comme *Bara*, les autres ethnies mentionnées ne dépassant pas 2 %.

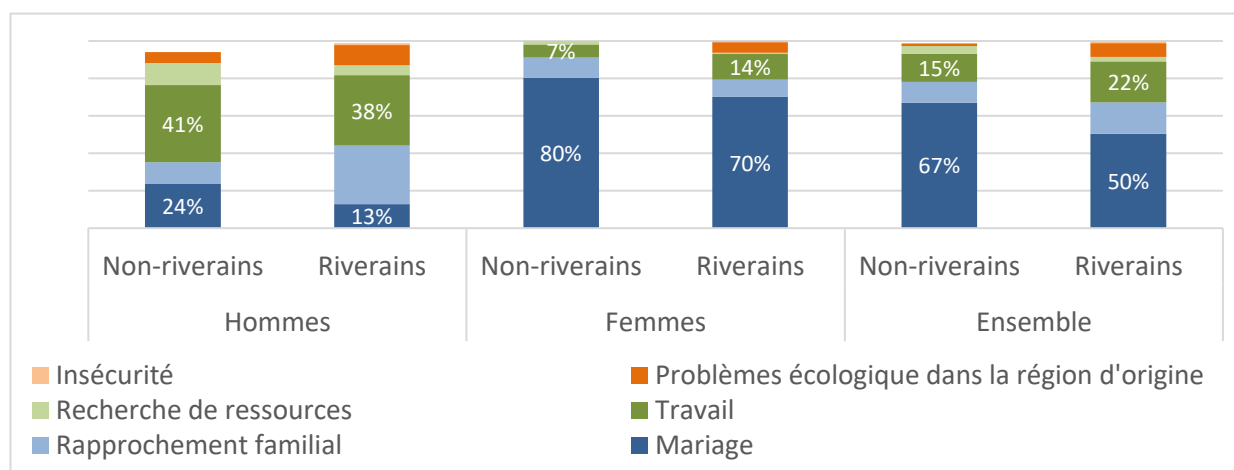
Figure 1-4 : Origine des chefs de ménage et de leurs conjoints



Source : OR-Makay 2021, IRD, *Dinika sy Ainga*, *Katsaka Manga*

Si on considère l'ensemble des membres des ménages, les individus qui ne sont pas nés dans le village représentent néanmoins une personne sur cinq. Pour ces dernières, la raison de l'implantation dans le village dépend du sexe. Pour les femmes, les raisons principales sont familiales : Le mariage (73 %) et le rapprochement familial. Pour les hommes, ces raisons familiales sont aussi importantes (respectivement 15 % et 28 %) mais la première motivation est liée à l'activité : l'accès au travail (38 %) et aux ressources naturelles (6 %). Plus rare, la nécessité d'échapper à des problèmes écologiques ou d'insécurité dans la zone de départ est néanmoins mentionnée comme explication par 11 % des hommes.

Figure 1-5 : Raisons d'implantation dans le village



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.3 Caractéristiques des chefs de ménage

1.3.1 Situation matrimoniale

La très grande majorité des ménages (88%) sont dirigés par des hommes. En considérant la situation matrimoniale des chefs de ménage, on constate la plupart d'entre eux sont mariés (80 %) et que 4 % seulement sont célibataires. Le mariage civil, déclaré en mairie, est cependant très rare puisqu'il ne touche que 1 % des chefs de ménage. Le divorce n'est par ailleurs pas négligeable puisqu'il concerne plus de 7 % des chefs

Tableau 1-2 : Caractéristiques des chefs de ménage

	Riverains	Non-Riverains	Observatoire
Sexe (%)			
Hommes	88,8	86,7	88,2
Femmes	11,2	13,3	11,8
Age (ans)			
Moyenne	40,6	44,8	41,8
Médiane	38,0	44,0	40,0
Mode	45,0	40,0	40,0
Situation matrimoniale (%)			
Célibataires	3,7	4,8	4,0
Mariés selon la tradition	80,9	79,0	80,4
En concubinage	1,9	1,0	1,6
Divorcés	7,5	6,7	7,3
Veufs/veuves	4,9	7,6	5,6
Polygame	0,0	1,0	0,3
Mariés légalement	1,1	0,0	0,8
Effectif	105	267	372

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.3.2 Niveau d'éducation

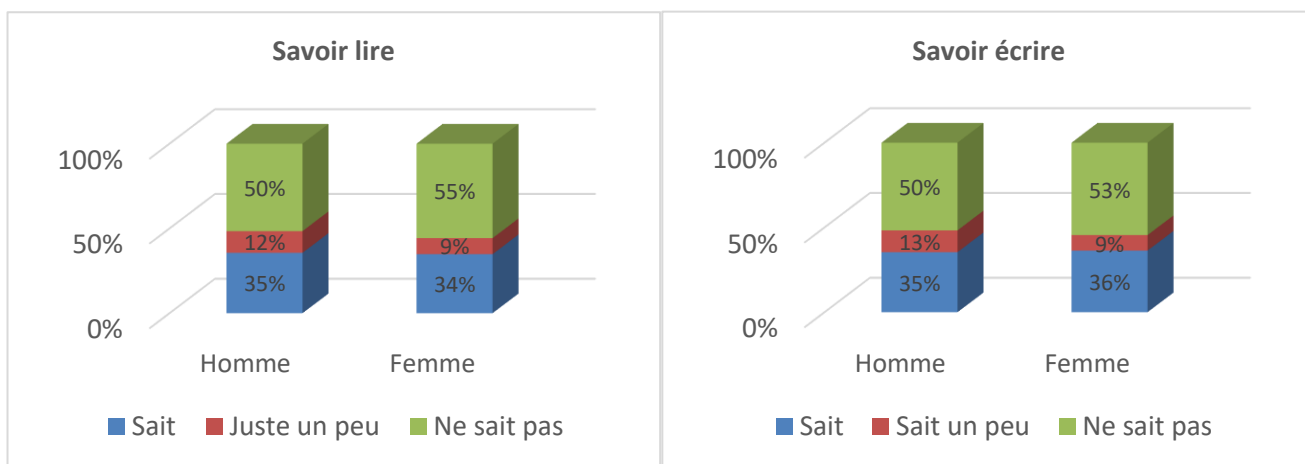
Le niveau d'éducation scolaire est très bas. Moins de 50 % des chefs de ménage ont fréquenté l'école et près de 90 % n'ont pas dépassé le niveau primaire. Cette faible scolarisation se traduit par le fait que seul 1/3 des chefs de ménages disent savoir lire et écrire correctement. Les chefs de ménages femmes ont dans l'ensemble un niveau de scolarisation un peu plus faible que celui des hommes : seules 5 % d'entre elles ont un niveau d'étude au moins secondaire (contre 9 % pour les hommes) et 55 % d'entre-elles ne savent pas lire (contre 50 % pour les hommes), ces écarts étant cependant plus marqués dans les villages non-riverains du Makay.

Tableau 1-3 : Niveau d'éducation des chefs de ménage par sexe et zone

	Non riverain			Riverain			Ensemble		
	Hom.	Fem.	Total	Hom.	Fem.	Total	Hom.	Fem.	Total
Non-scolarisé	44%	64%	47%	53%	48%	53%	51%	53%	51%
Primaire	38%	7%	33%	37%	48%	38%	37%	35%	37%
Secondaire 1er cycle	7%	14%	8%	6%	0%	6%	6%	5%	6%
Secondaire 2nd cycle	5%	0%	4%	2%	0%	2%	3%	0%	2%
Inconnu	7%	14%	8%	2%	3%	2%	3%	7%	4%
Ensemble	100 %			100 %			100 %		

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Figure 1-6 : savoir lire et écrire selon le genre des chefs de ménage



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.3.3 Activités principales des chefs de ménage

Les chefs de ménages sont presque tous principalement des cultivateurs. Les autres activités principales sont éleveurs, instituteurs ou guérisseurs pour les hommes et vendeuses de produits de consommation alimentaire pour les femmes.

Tableau 1-4 : Activités principales des chefs de ménage (%)

	Homme	Femme	Total
Cultivateur exploitant	98%	98%	98%
Eleveur	1%	0%	1%
Commerçante	0%	2%	0%
Autres (instituteur, guérisseur, ...)	1%	0%	1%
Total	100%	100%	100%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.4 Caractéristiques des autres membres du ménage

1.4.1 Activités principales

L'Agriculture se présente comme l'activité principale de la grande majorité des autres membres des ménages. 6 % des enfants de 15 ans et plus n'exercent cependant pas d'activité.

Les membres du ménage, autres que le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs sont peu fréquents (2 %). Si la plupart de ces membres extérieurs à la famille sont des cultivateurs, on peut remarquer cependant 14 % d'entre eux sont affectés principalement à la surveillance des troupeaux, qui semble être ainsi une raison de l'hébergement dans la famille.

Tableau 1-5 : Activités principales des autres membres (de 15 ans et plus) des ménages (%)

	Conjoint	Enfant	Père/mère, Frère/sœur	Autres	Ensemble
Cultivateur ou éleveur	99%	92%	88%	86%	95%
Berger	0%	2%	0%	14%	1%
Commerçant	1%	0%	4%	0%	1%
Enseignant/ infirmier et autres soins	1%	0%	0%	8%	0%
Travailleur dans le ménage et y résidant	0%	1%	0%	0%	0%
Sans activité (dont étudiant)	0%	6%	8%	3%	3%
Ensemble	100%	100%	100%	100%	100%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

1.4.2 Education et scolarisation

L'importance de l'éducation dans la lutte contre la pauvreté n'est plus à discuter dans les pays en voie de développement comme Madagascar. Cette partie informe sur l'accès à la scolarité des enfants de 6 à 14 ans ainsi que sur les niveaux fréquentés par les membres des ménages scolarisés en 2020-2021. Elle traite également des obstacles à la scolarisation, en indiquant les motifs de non-fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans et les raisons pour lesquelles les individus de 6 à 20 ans ont quitté l'école.

Les enfants de 6 à 14 ans sont tous sensés fréquenter l'école. On constate cependant que presque 30 % d'entre eux ne sont pas scolarisés (18 % au nord, 37 % au sud), les riverains étant plus souvent scolarisés que les enfants des villages plus éloignés (77 % contre 63 %). En moyenne les filles sont un peu moins scolarisées que les garçons, même si, elles le sont plus au nord que les garçons (85 % vs 79 %).

Tableau 1-6 : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (%)

		Nord	Sud	Ensemble
Filles	Riverains	86%	56%	74%
	Non-riverains	80%	60%	63%
	Ensemble	85%	58%	69%
Garçons	Riverains	80%	79%	79%
	Non-riverains	77%	59%	63%
	Ensemble	79%	68%	73%
Ensemble	Riverains	83%	69%	77%
	Non-riverains	78%	59%	63%
	Ensemble	82%	63%	71%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

L'école commence au cycle primaire dans cet observatoire. Faute d'infrastructures adéquates, seuls 10 % des enfants de 2 à 5 ans sont scolarisés, pour moitié en CP1 et en éducation préscolaire. La durée de scolarisation est très courte et le retard de scolarisation transparaît au niveau de chaque cycle. Seuls un tiers des 6-10 ans sont scolarisés. Les 11-14 ans (qui devraient être au premier cycle du secondaire) ne sont que 37 % à être scolarisés et parmi ceux-ci, seuls 5 % le sont au premier cycle du secondaire. Les 15-17 ans ne sont que 18 % à être scolarisés, et plus des trois quarts sont encore à l'école primaire. Enfin, les 18-25 ans sont très rarement scolarisés. Seuls 5 % d'entre eux le sont. Parmi ces derniers, presque ¼ est encore en primaire et 46 % sont encore au collège.

Tableau 1-7 : Classe suivie pendant l'année scolaire 2020 - 2021 suivant les catégories d'âge

	Primaire	Secondaire premier cycle	Secondaire 2nd cycle	Ensemble scolarisés	Non scolarisé
2-5 ans	100%	0%	0%	100%	90%
6-10 ans	100%	0%	0%	100%	66%
11-14 ans	95%	5%	0%	100%	63%
15-17 ans	78%	22%	0%	100%	82%
18-25 ans	23%	46%	31%	100%	95%
Ensemble	91%	5%	4%	100%	80%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Afin de définir les obstacles qui entravent l'accès des enfants à l'école, il est intéressant de voir les raisons pour lesquelles les enfants de 6 à 15 ans n'étaient pas scolarisés. Ce sont à plus de 60 % des contraintes institutionnelles (absence de l'instituteur, éloignement ou mauvais état de l'école, ...) qui expliquent la non fréquentation de l'école et à 14 % des contraintes économiques. Dans 9 % des cas cependant, elle résulte d'un choix des familles ou des individus (paresse, manque d'intérêt, ...). Il est à noter que les contraintes institutionnelles pèsent plus pour les filles que pour les garçons puisqu'elles constituent 68 % des causes de non-fréquentation de l'école.

Tableau 1-8 : Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

		Garçons		Filles		Ensemble	
Contraintes économiques	Besoin de main-d'œuvre	14%	15%	9%	12%	12%	14%
	Besoin de revenu complémentaire	1%		1%		1%	
	Frais de scolarité trop élevés	1%		1%		1%	
	Famine, insuffisance alimentaire	0%		2%		1%	
Contraintes personnelles	Grossesse/mariage	0%	1%	1%	2%	1%	2%
	Handicap, maladie	1%		1%		1%	
Contraintes institutionnelles	Ecole en trop mauvais état	2%	59%	2%	68%	2%	63%
	Instituteur absent	21%		23%		22%	
	Ecole trop éloignée	29%		33%		31%	
	Pas d'acte de naissance	0%		1%		0%	
	Pas en âge d'être scolarisée	4%		8%		6%	
	Echec scolaire	2%		1%		1%	
Choix des familles ou des individus	Paresse de l'individu	6%	9%	6%	9%	6%	9%
	Sans intérêt d'après la famille	3%		1%		2%	
	Niveau d'étude suffisant	1%		2%		1%	
	Autre	16%		9%		12%	
	Ensemble		100%		100%		100%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga. Calcul des auteurs. Note : Ces chiffres doivent être interprétés avec précaution du fait des faibles effectifs

2 HABITAT ET NIVEAU DE VIE

2.1 L'habitat

Cette partie informe sur les caractéristiques des maisons d'habitation, le mode d'éclairage et les types d'énergie de cuisson. Ces caractéristiques peuvent être utilisées comme indice de confort, du fait que dans la plupart des cas, les ménages sont conditionnés par les moyens matériels dans leurs choix. Mais il y a également les éventuelles raisons culturelles et les praticités des choses en fonction du climat (température, passage de cyclones, etc.).

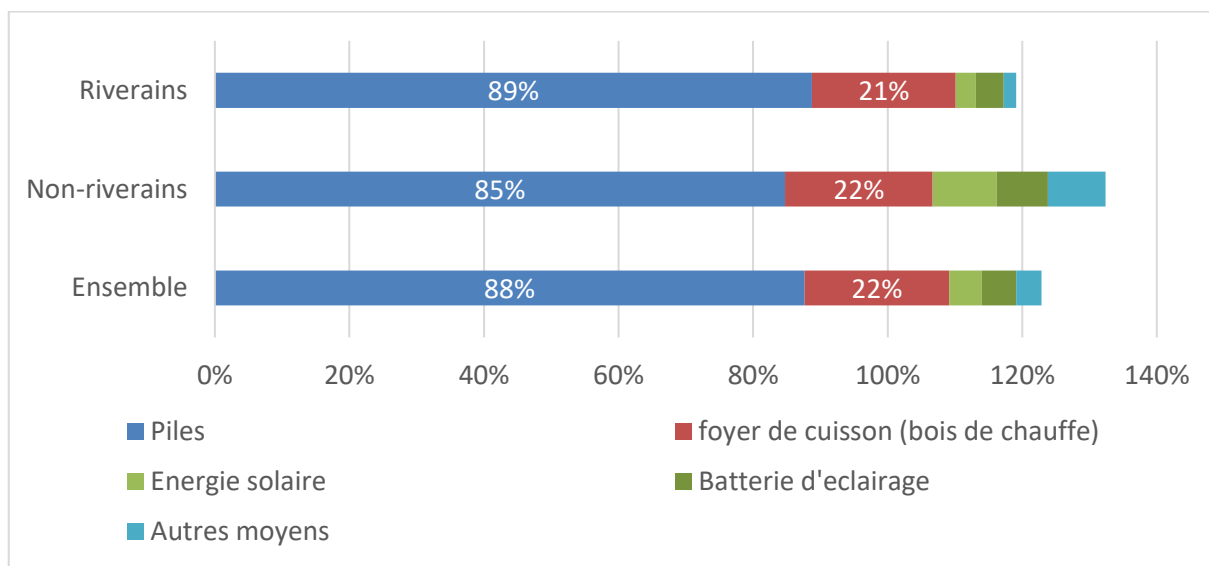
95 % des habitants sont propriétaires de leur habitation. Celle-ci est dans l'ensemble de taille réduite : 45 % des maisons n'ont en effet qu'une seule pièce (52 % pour les riverains du Makay) et moins de 20 % ont trois pièces ou plus (13 % pour les riverains). La plupart de ces maisons sont en pisé (72 %) mais un quart d'entre elles sont en brique. Le sol est le plus souvent en terre battue (93 %) et la toiture en chaume (95 %).

La préparation des repas se fait dans 21 % des cas dans un espace dédié au sein de la maison, dans 52 % dans un espace fermé au dehors et pour le reste à l'extérieur de la maison. Le combustible utilisé est exclusivement (à 99 %) le bois de chauffe, lequel est récolté en bonne partie (63 %) au bord de la rivière Makay pour les villages les plus proches.

L'éclairage est obtenu massivement (88 %) et quasiment exclusivement par l'utilisation de lampes à piles électriques (83 % des ménages utilisent uniquement cette source d'éclairage, si on exclut

l'éclairage au foyer de cuisson). Un quart des ménages s'éclaire également grâce au foyer de cuisson, cet usage n'étant rarement exclusif (seuls 4 % des ménages s'éclairent exclusivement de cette façon). L'usage de batteries d'éclairage ou d'énergie solaire n'est pratiqué que par 10 % des ménages, et bien plus fréquemment par les non-riverains (respectivement 18 %) que par les riverains (7 %). Pratiquement personne ne dispose d'un groupe électrogène.

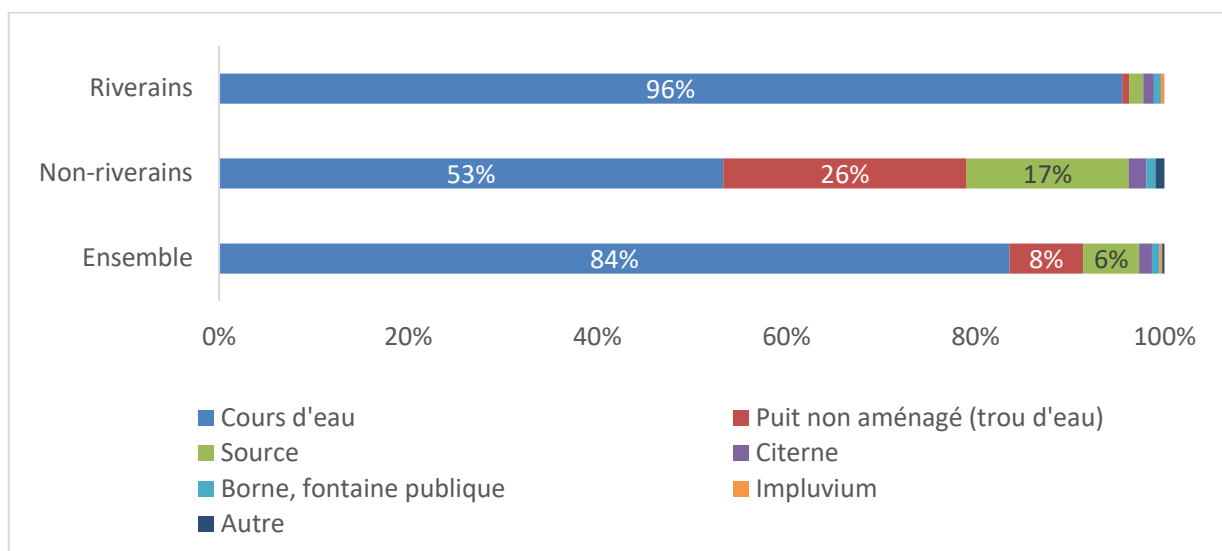
Figure 2-1 : Mode d'éclairage



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga. N.B. La somme dépasse les 100 % car plusieurs modalités d'éclairage ont pu être indiquées par les enquêtés

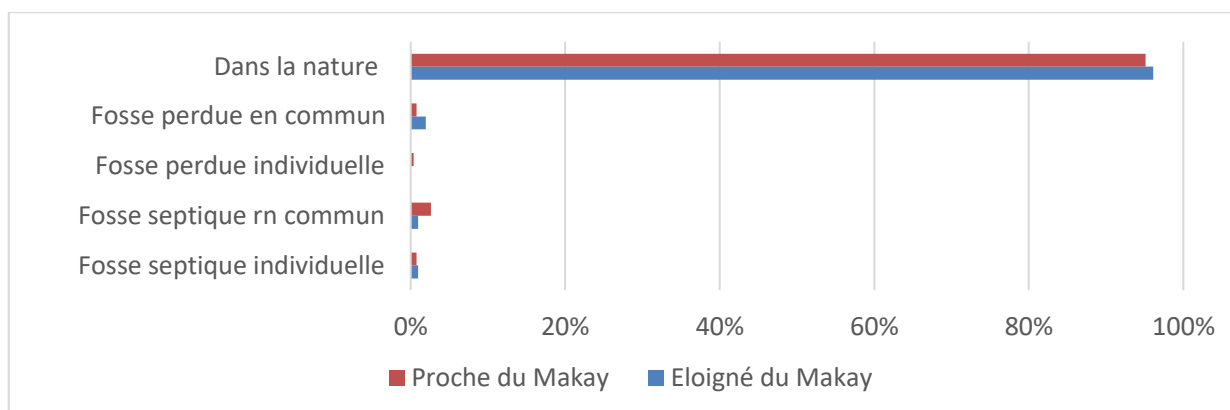
La principale source d'approvisionnement en eau est les cours d'eau aux alentours du village. 96 % des riverains du Makay vont y chercher leur eau contre 53 % des habitants des villages plus éloignés. Ces derniers puisent aussi parfois leur eau dans un puit non-aménagé (26 % contre 1 % des habitants des riverains) et plus rarement dans une source (17 % contre 1 % pour les riverains). Par ailleurs, plus de 95 % des ménages ne disposent pas de latrines et font leurs besoins dans la nature, qu'il s'agisse de villages proches ou éloignés du Makay.

Figure 2-2 : Mode d'approvisionnement en eau



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Figure 2-3 : Types de latrines



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

2.2 Le niveau de vie

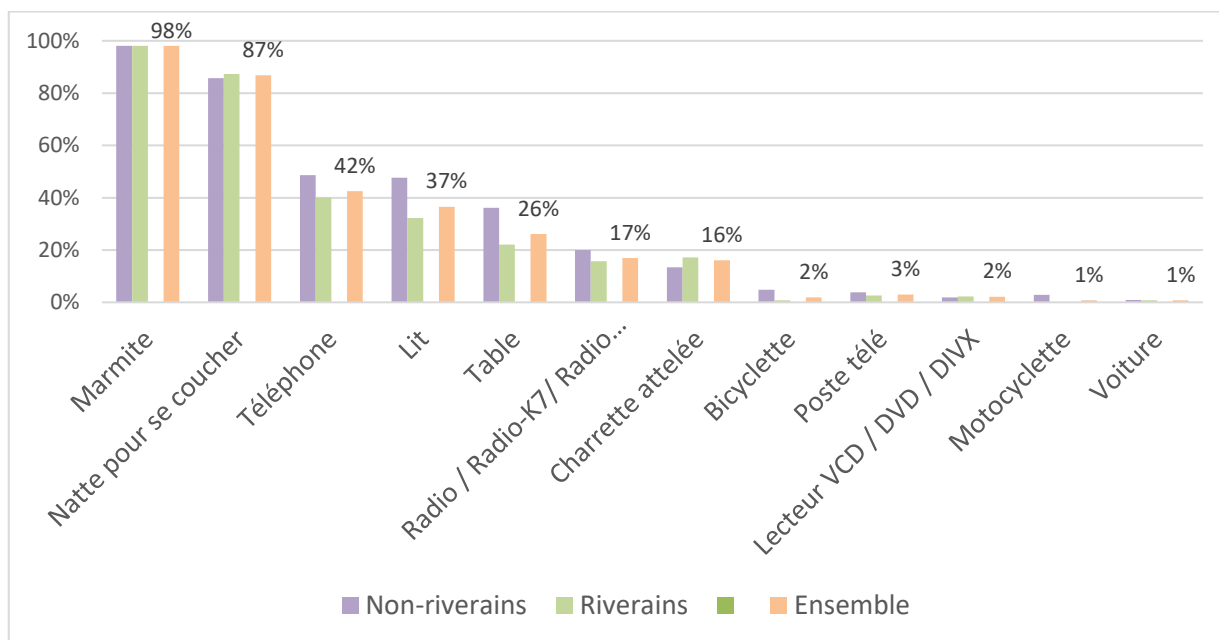
Le niveau de vie des ménages peut s'évaluer à partir des taux de possession de biens ou d'équipements et à partir des dépenses qu'ils réalisent, que ces dépenses soient monétaires ou non.

2.2.1 L'équipement des ménages

Dans l'ensemble, les ménages apparaissent plutôt pauvres en termes de possession de biens, même si les ménages les plus éloignés du Makay sont un peu plus riches. Ainsi, si pratiquement tous les ménages disposent d'au moins une marmite (98 %) et d'au moins une natte pour dormir (87 %), les autres biens de « confort » courants sont bien plus rares : moins de 50 % des ménages disposent d'au moins un téléphone (40 % pour les riverains), 37 % d'au moins un lit (32 % pour les riverains), un quart d'une table (22 % pour les riverains). En dehors du téléphone (qu'il faut pouvoir recharger et qui doit pouvoir capter), les moyens de connexion avec le reste du pays sont très limités : moins de 20 % des

ménages possèdent une radio (16 % dans les villages riverains) et presque aucun ne dispose d'une télévision et/ou d'un lecteur de DVD. Les moyens de déplacement sont très peu disponibles, renforçant encore l'enclavement des populations. Seuls 16 % des ménages disposent d'une charrette attelée (13 % chez les riverains) et presque personne n'a de motocyclette, de bicyclette et encore moins voiture.

Figure 2-4 : Taux de possession de biens de confort courants

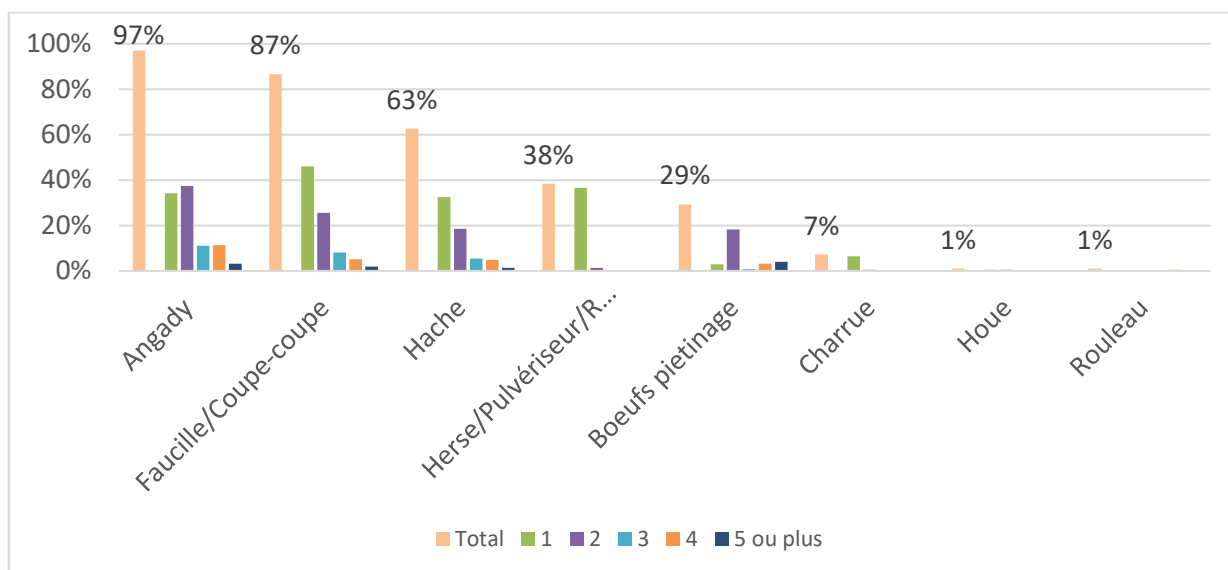


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Ces faibles taux d'équipement, témoins du niveau de pauvreté, se retrouvent dans le faible nombre d'outils agricoles possédés. Les outils les plus fréquemment possédés sont les outils de base que sont l'angady (sorte de bêche traditionnelle), la faucille et la hache. Néanmoins, si 98 % des ménages disent posséder au moins un angady, 1/3 des ménages n'en dispose que d'un seul et 37 % n'en dispose que de deux, ce qui limite l'efficacité du travail agricole puisque deux (ou trois) personnes ne peuvent pas travailler en même temps. De même, 87 % des ménages possèdent au moins une faucille mais 46 % n'en possèdent qu'une seule. La hache est le troisième outil le plus fréquent : 63 % des ménages en possèdent au moins une. Les autres outils sont bien plus rares. Seul un peu plus d'un tiers des ménages possède une herse ou un pulvérisateur et moins de 30 % possèdent des zébus³ pour piétiner leurs rizières. Les autres outils ne sont mentionnés que par 1 % des ménages (houe, rouleau) ou moins (motoculteur, sarcleuse, égreneuse, batteuse, charrette non attelée).

³ Notons qu'en raison de la fréquence des vols de zébu, de très nombreux ménages ne gardent pas leurs zébus à proximité du village mais les cache dans des zones éloignées.

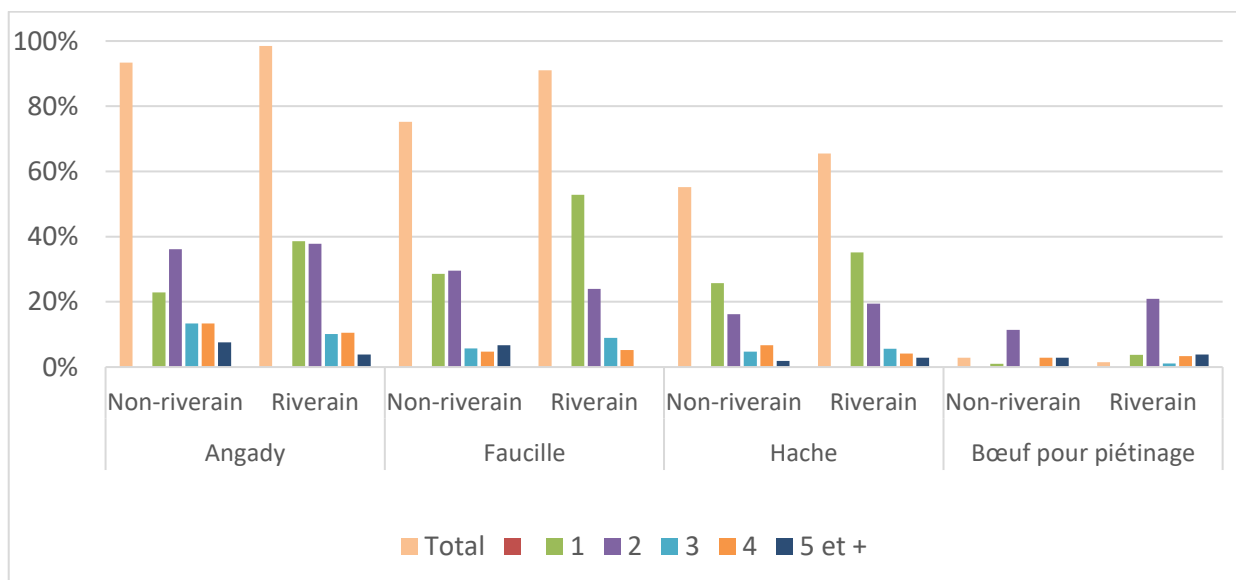
Figure 2-5 : Equipement agricole des ménages : taux d'équipement et nombre d'outils



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

La comparaison entre les deux zones fait apparaître des éléments intéressants. Si en moyenne les ménages plus proches du massif du Makay sont plus nombreux à être équipés en outils de base, cela ne doit pas être interprété comme contradictoire avec ce qui a été montré avec les taux d'équipement en biens de confort. En effet, les ménages proches du massif sont aussi nettement plus nombreux à indiquer ne posséder qu'un de ces outils : 39% des riverains ne possèdent qu'un angady contre 23 % des non-riverains, 53 % une seule faucille contre 29 % des non-riverains, 35 % une seule hache contre 26 % des non-riverains. Les ménages riverains apparaissent donc bien comme plus pauvres que ceux plus éloignés.

Figure 2-6 : Equipement en outils agricoles par zone géographique



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

2.2.2 Les dépenses des ménages

La faible possession de biens est à mettre en relation avec la limitation des revenus monétaires, laquelle se traduit par un niveau de dépense particulièrement bas. En 2021, le niveau moyen de dépenses monétaires annuelles par tête, dans un ménage de la zone, est en effet de 195 200Ar (soit moins de 50 euros). De fortes inégalités sont néanmoins observées entre les ménages. Le niveau médian des dépenses est en effet seulement de 153 000 Ar. Les ménages classés parmi les 10% les plus riches dépensent plus de 348 700 Ar par tête par an, soit six fois plus que les 10% les plus pauvres. Le niveau de dépenses est légèrement moins élevé pour les ménages proches du Makay (185 100 Ar contre 221 000 Ar pour les non-riverains).

La taille du ménage influe aussi de façon significative sur les dépenses par tête des ménages. Plus la taille de ménage est élevée, plus ils sont démunis en termes de dépenses. Chez les ménages de moins de 4 personnes, les dépenses monétaires annuelles par tête sont en moyenne de 262 000 Ar. Elles sont estimées seulement à 181 500 Ar chez les ménages avec 4 à 6 personnes et à 147 600 Ar chez les ménages avec 7 personnes ou plus. Il n'y a, en revanche, pas de différences significatives entre les dépenses des ménages dirigés par une femme et celles des ménages dirigés par un homme.

Tableau 2-1 : Dépenses moyenne annuelle par tête, selon la zone, la taille du ménage, le genre et l'âge du chef de ménage

Unité: Ariary

	Niveau moyen	Niveau médian	Minimum des 10% les plus riches	Maximum des 10% les plus pauvres
Ensemble	195 200	153 000	348 700	61 500
Zone				
Riverain	185 100	141 400	324 200	63 400
Non-Riverain	221 000	175 600	437 800	60 000
Taille du ménage				
1-3 personnes	262 000	200 200	461 700	74 800
4-6 personnes	181 500	144 800	318 800	54 100
7 personnes ou plus	147 600	127 100	241 200	57 300
Genre du ménage				
Homme	196 700	153 900	346 800	63 400
Femme	194 500	144 500	376 400	54 100
Age du ménage				
Moins de 25 ans	205 800	163 600	352 800	71 000
25-49 ans	196 400	144 800	366 900	62 600
50 ans ou plus	184 200	154 100	336 700	55 700

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Il est aussi intéressant d'observer la structure des dépenses. Celles-ci peuvent être regroupées dans trois grandes catégories : les dépenses courantes alimentaires, les dépenses courantes non alimentaires (savon et produit de nettoyage, éclairage, cigarettes et boissons, énergie de cuisson, piles, huile de coiffure, allumettes) et les dépenses non courantes mais périodiques ou occasionnelles (incluant les dépenses sur les meubles, les articles d'ameublement et le revêtement du sol,

l'habillement, le linge de maison et les bijoux, les ustensiles de cuisine, la santé, les frais d'écolage et de scolarité, l'investissement et les achats de matériels agricoles, la construction ou la réparation de la maison, la construction ou la réparation du tombeau, les cérémonies familiales ou de voisinage, le transport, les équipements ménagers, les loisirs et les distractions, l'administration publique, l'église ou les cérémonies religieuses, le remboursement des dettes, loyer et autres).

Le niveau moyen de dépenses courantes en alimentation des ménages est estimé à 90 400 Ar par tête par an. Il est de 40 800 Ar par tête par an pour les dépenses courantes non alimentaires et 64 100 Ar par tête par an pour les autres dépenses non courantes. Bien que les ménages riverains dépensent moins dans l'ensemble que les non-riverains, on constate que leurs dépenses courantes non alimentaires sont plus importantes : 43 200 Ar contre 34 500 Ar pour les non riverains.

Selon la taille du ménage, l'écart des dépenses annuelles par tête est le plus important dans la rubrique des dépenses courantes non alimentaires : plus de 62 200 Ar chez les ménages de moins de 4 personnes soit pratiquement le triple de chez les ménages de 7 personnes ou plus (26 000 Ar) et le double de chez les ménages avec 4 à 6 personnes. Ce constat est le reflet de la place de ces dépenses dans la pyramide des besoins. Plus les ménages comprennent de personnes, plus ils sont contraints de réserver leurs revenus à l'acquisition de produits de premières nécessités comme le sont la plupart des produits alimentaires achetés.

Tableau 2-2 : Dépenses moyennes annuelles par tête par rubrique de dépenses, selon le groupe bénéficiaire-contrôle, la taille du ménage, le genre et l'âge du chef de ménage

	Dépenses alimentaires courantes	Dépenses courantes non alimentaires	Dépenses non courantes
Unité: Ariary			
Ensemble	90 400	40 800	64 100
Zone			
Riverains	86 800	43 200	55 200
Non-riverain	99 500	34 600	86 900
Taille du ménage			
1-3 personnes	129 100	62 300	70 700
4-6 personnes	80 000	36 000	65 500
7 personnes ou plus	67 800	26 100	53 800
Genre du Chef de ménage			
Homme	93 000	42 100	61 700
Femme	84 000	37 800	72 700
Age du Chef de ménage			
Moins de 25 ans	90 200	46 300	69 300
25-49 ans	87 400	41 700	67 300
50 ans ou plus	95 400	34 600	54 200

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

L'analyse de la structure des dépenses monétaires revêt une importance particulière, dans la mesure où elle reflète le comportement des ménages, leurs contraintes, leur utilité, et leur niveau de vie. L'alimentation constitue la plus grande partie de la composante obligatoire des dépenses et de ce fait absorbe une bonne partie des ressources des ménages pauvres. Elle représente ainsi 45% des

dépenses monétaires totales des ménages, une proportion à peu près identique dans les différentes catégories de ménages à l'exception des ménages dirigés par des personnes âgées (50 ans ou plus) où elle s'élève à 49%. Bien que les ménages de la zone se nourrissent en bonne partie des produits qu'ils fabriquent ou récoltent, ils ne peuvent en effet se passer d'achats tels que le sucre, le sel, l'huile, le café et d'autres épices. En période de soudure, ils peuvent aussi être amenés à acheter du riz, si leurs revenus le leur permettent.

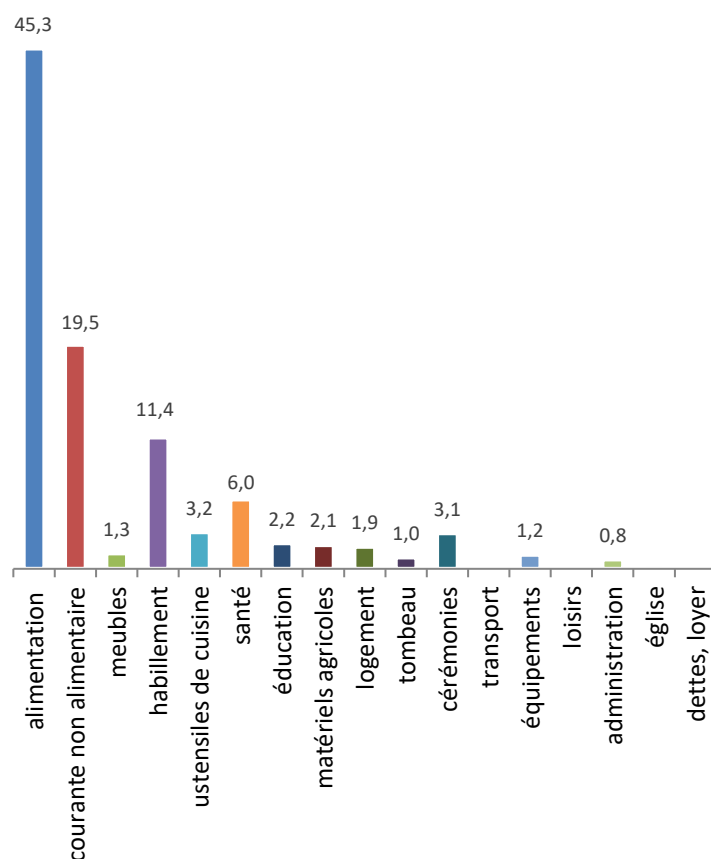
Les dépenses courantes non alimentaires représentent, elles, près de 20 % des dépenses et les dépenses non courantes 36 %. Ces dernières sont consacrées en bonne partie à l'habillement (11 % des dépenses) et la santé (6%). Il faut mentionner également la place des dépenses de cérémonies familiales ou de voisinage (3%) plus importantes que celles pour l'éducation (2 %). Ces résultats sont valables quelle que soit la catégorie de ménages considérée

Tableau 2-3 : Part de l'alimentation dans les dépenses totales selon la zone géographique, la taille du ménage, le genre et l'âge du chef de ménage

Part de l'alimentation	
Ensemble	45 %
Zone géographique	
Riverains	46 %
Non-riverains	44 %
Taille du ménage	
1-3 personnes	48 %
4-6 personnes	44 %
7 personnes ou plus	46 %
Genre du chef de ménage	
Homme	47 %
Femme	41 %
Age du chef de ménage	
Moins de 25 ans	44 %
25-49 ans	45 %
50 ans ou plus	49 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Figure 2-7 : Structure des dépenses monétaires des ménages



3 AGRICULTURE ET ELEVAGE

L'agriculture fait partie des piliers de l'économie de Madagascar du fait que la majorité de la population sont des ruraux. Cette partie traite à la fois du foncier, des cultures (avec un focus sur la riziculture) et de l'élevage.

3.1 Le foncier

Le module foncier retrace un grand nombre de variables permettant d'établir un inventaire détaillé des parcelles possédées et cultivées par les ménages enquêtés.

L'information est collectée auprès des ménages, où le ou la répondante détaille les caractéristiques de chacune des parcelles à disposition du ménage, conduisant ainsi à l'appréciation du potentiel foncier, (en termes de surface, de nombre de parcelles, de localisation ou d'usage) à travers des variables dites objectives, mais également à l'aide de variable subjectives mesurant par exemple la satisfaction de l'enquêté quant à son capital foncier.

L'analyse ci-dessous présente une image détaillée des tendances foncières au sein des ménages enquêtés, en présentant systématiquement les caractéristiques moyennes du capital foncier pour l'ensemble de l'échantillon mais également en fonction de leur proximité au massif du Makay ou de leur niveau de richesse (ici mesuré à l'aide d'un indicateur composite mobilisant les informations sur la possession d'actifs physiques, renseignée pour chacun des ménages enquêtés).

3.1.1 Nombre et taille des parcelles

Dans un premier temps, nous nous intéressons au volume et à la superficie totale des parcelles possédées par les ménages. De nombreuses études ont cependant montré que les déclarations de superficie par les ménages en milieu rural et dans les pays en développement en particulier faisaient état d'un biais structurel de surestimation (les ménages déclarant généralement des surfaces plus importantes comparativement à une mesure objective de ces dernières). Compte tenu de ce biais structurel, qui cependant n'est pas spécifique à Madagascar et encore moins à la région du Makay, nous nous concentrons dans un premier temps sur le nombre de parcelles déclarées être à disposition des ménages, cette mesure étant moins sujette au biais de surestimation.

Les résultats de l'enquête, reportés dans le tableau 3.1, indiquent, qu'en moyenne, les ménages enquêtés possèdent un peu plus de deux parcelles de terre cultivées. Sur les 370 ménages ayant renseigné le nombre de parcelles à leur disposition, quatre ne reportent pas d'information quant à leur statut social, conduisant ainsi à restreindre l'échantillon pour les analyses désagrégées en fonction de ces critères à 366 ménages.

De façon relativement intuitive, les ménages les plus riches sont les mieux dotés en capital foncier avec près de trois parcelles possédées en moyenne par ménage, contre moins de deux et demi pour les ménages les plus pauvres. Bien qu'attendus, ces résultats reflètent une certaine cohérence économique, contribuant à renforcer la crédibilité sur la façon dont l'enquête a été administrée et dont les résultats ont été traités. L'analyse de l'hétérogénéité spatiale, souligne quant à elle que les ménages dits « traités », c'est-à-dire les riverains du Makay (vivant dans les pourtours de la NAP) ont, en moyenne, avoir moins de parcelles à leur disposition comparativement à leurs homologues

géographiquement plus éloignés du Makay qui en déclarent près de trois.

Si la différence entre ces deux groupes reste faible, elle soulève une première interrogation quant au potentiel foncier des ménages riverains, exposés à un relief potentiellement plus escarpé et plus compliqué à cultiver que leurs homologues des zones dites « de contrôles » (non-riverains) localisées dans les plaines, où le relief est potentiellement plus propice à la multiplication des parcelles (mais où la pression foncière pourrait également s'avérer plus importante).

Tableau 3-1 : Nombre de parcelles possédées par les ménages

Parcelles	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Moyenne	2,6	2,5	2,9	2,4	2,5	3,0
Effectifs	370	263	103	125	120	121

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

L'appréciation du capital foncier par la surface confirme les résultats ci-dessous. De façon analogue au nombre de parcelles, et en ne considérant cette fois-ci que les ménages ayant déclaré avoir à minima une parcelle à leur disposition, ceux considérés comme les plus riches disposent en moyenne de 2,7 hectares, tandis que les plus pauvres enregistrent moitié moins de surface foncière. La différence entre les ménages proches du Makay et ceux plus éloignés est relativement importante puisque les ménages riverains déclarent une superficie totale de leurs parcelles de 1,6 hectares contre 2,7 hectares pour les ménages non riverains. Si, le nombre de parcelle, reporté dans le tableau 3.1 est relativement proche entre ces deux groupes, les écarts de superficie sont plus importants, ce qui suggère des tailles de parcelle plus petites pour les riverains du Makay, intuition là aussi confirmée par le tableau ci-dessous puisque la superficie moyenne des parcelles pour les ménages riverains du Makay s'élève à 0,6 hectare contre près d'un hectare pour les ménages non-riverains.

Tableau 3-2 : Superficie totale et moyenne des parcelles possédées par les ménages

	Total	Villages proches	Proximité au Makay		Indice de richesse	
			Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Superficie totale (en ares)	195	163	276	140	168	277
Superficie moyenne (en ares)	73	63	96	57	69	92
Effectifs	351	251	100	119	115	117

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Le questionnaire permet également d'observer les usages principaux des parcelles à disposition des ménages. Les deux grandes catégories de parcelles déclarées par les ménages sont les rizières, la riziculture étant l'activité principale des exploitants agricoles de la zone, et les champs (propices à la culture d'autres espèces, au pâturage, ou à la mise en jachère). Le tableau 3.3 reporte ainsi la surface moyenne des parcelles par types d'usage. Les résultats appuient le constat précédent, puisqu'une moindre surface des parcelles dédiées à la riziculture ou aux champs est également observable pour les ménages à proximité du Makay, comparativement aux ménages non-riverains. De même, les ménages les plus pauvres déclarent également avoir à leur disposition des parcelles plus petites (0,7 hectare pour les rizières et 0,3 hectare pour les champs) comparativement à leurs homologues

plus aisés (1,2 hectare pour les rizières et 0,5 hectare pour les champs).

Tableau 3-3 : Superficie moyenne des parcelles possédées par les ménages par type « d'usage »

Superficie moyenne par type d'usage (en ares)	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Rizières	95	83	128	73	90	123
Champs	41	34	58	34	41	49

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Ce premier ensemble de résultat soulève d'importantes différences en termes de surface cultivées et potentiellement cultivables entre les ménages de l'échantillon, en fonction de leur niveau de richesse mais également en fonction de leur proximité à la NAP du Makay. Ils conduisent ainsi à nous questionner dans un premier temps sur les sources de ces différences : les ménages proches du Makay sont-ils en moyenne plus pauvres que ceux enquêtés dans les zones de contrôles, ce qui expliquerait leur moindre dotation en capital foncier ? La topologie des espaces et notamment de ceux proches du massif du Makay conduit-elle à restreindre le potentiel d'utilisation des sols pour les ménages riverains ? Ces derniers ont-ils dû abandonner la culture de certaines de leurs parcelles suite à l'octroi du statut de NAP en constitution au massif, conduisant ces derniers à limiter leur expansion foncière ? Les résultats présentés ci-dessous tentent de répondre à ces questions, même si les réponses apportées restent partielles.

3.1.2 L'arrêt des cultures

Si l'appréciation de la typologie des sols et du caractère escarpé des propriétés foncières peut s'apprécier à l'aide d'images satellitaires, les raisons de l'abandon de culture de parcelles ne peuvent en revanche qu'être analysées à l'aide des questions de l'enquête qui demande explicitement aux ménages enquêtés si ces derniers ont dû arrêter de cultiver une ou plusieurs parcelles sur la période de référence. Ces derniers ont par la suite la possibilité de lister les différentes raisons les ayant poussés à délaisser la culture de ou des parcelles en question (plusieurs raisons peuvent être invoquées, d'où le fait que la somme des taux de réponses à ces raisons ne soit pas égale à 100%). Le tableau 3.4, et notamment la première ligne, montre qu'à peu près un tiers des ménages enquêtés ont abandonné la culture d'à minima une de leur parcelle sur la période de référence. Ce chiffre est relativement stable d'un sous-échantillon à un autre, même si la prévalence de l'abandon de la culture des parcelles est moins marquée chez les ménages à niveau de richesse intermédiaire. Notons que la différence entre les ménages riverains du Makay et ceux plus éloignés est relativement faible (de l'ordre de 2 points de pourcentage).

Si nous nous intéressons ensuite aux raisons de ces abandons de cultures, nous observons que celles principalement invoquées par les ménages enquêtés sont la mauvaise qualité de la terre et le manque de moyens (la catégorie « autres raisons » étant également importante). Le fait que l'arrêt des cultures soit expliqué par un manque de moyens financiers est relativement bien distribué d'une catégorie de ménages à une autre. En effet, il n'y a que très peu de variation entre les différents sous-échantillons, les riverains du Makay déclarant légèrement plus le manque de moyens comme raison de l'abandon des cultures de leurs parcelles, et les ménages considérés comme « médian » en termes de richesse, étant ceux avec le plus faible taux de déclaration pour cette raison invoquée.

Tableau 3-4 : Arrêt des cultures de parcelles et raisons invoquées

	Total	Villages proches	Villages éloignés	Proximité au Makay	Indice de richesse	
				Q1	Q2	Q3
Arrêt de culture (en %)	34 %	35 %	33 %	38 %	28 %	38 %
Raisons invoquées						
Terre de mauvaise qualité	21 %	18 %	27 %	22 %	19 %	20 %
Manque de moyens	45 %	45 %	42 %	49 %	31 %	50 %
Mise en place de l'AP	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Insécurité	1 %	0 %	3 %	0 %	0 %	2 %
Autres	46 %	44 %	52 %	47 %	53 %	40 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Cependant, lorsque nous nous concentrons sur le rôle joué par la qualité des terres, nous observons que les riverains du Makay justifient largement moins l'arrêt de leurs cultures par cette raison comparativement aux ménages dits de contrôles. Cela pourrait s'expliquer par les résultats précédemment obtenus, ou compte tenu du plus petit nombre de parcelles, et surtout des plus petits espaces cultivés, la terre est moins soumise aux pressions agricoles et est donc potentiellement plus productive. La proximité de l'amont des cours d'eau (Makay, Makaikely, Menapanda) pourrait aussi contribuer à ce résultat, puisque l'approvisionnement en eau des parcelles serait également plus facile pour les ménages riverains. A noter, que l'introduction et la mise en place de la NAP du Makay ne constitue pas une raison majeure de l'arrêt des cultures. La culture des sols étant fortement liée à l'usage du feu, l'institution de la NAP aurait pu conduire certains individus, notamment ceux proche du Makay, à arrêter la culture sur brulis dans leurs parcelles à proximité de la NAP et donc l'exploitation de ces dernières. Cependant, 1% seulement des riverains (soit 9 individus) déclarent avoir abandonner la culture d'une ou de plusieurs parcelles suite à la mise en place de la NAP.

3.1.3 Méthodes d'irrigation

L'argument invoqué ci-dessus quant à la disponibilité de l'eau expliquant la moindre importance de la qualité des terres dans l'arrêt des cultures, n'est pas directement observable dans le tableau 3.5 représentant les différentes méthodes d'irrigation des parcelles. En effet, les méthodes d'irrigation sont relativement homogènes entre les sous-échantillons de ménages enquêtés, l'irrigation traditionnelle étant la méthode la plus répandue au sein de la zone d'étude. Seulement 15% des ménages enquêtés possédant des parcelles n'a pas recours à l'irrigation. A noter que l'irrigation par réseau aménagé ou par motopompe représente une part trop infime pour que les résultats soient analysés à travers ces modalités.

Tableau 3-5 : Méthodes d'irrigation des parcelles

	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Irrigation traditionnelle	70 %	70 %	69 %	72 %	68 %	70 %
Parcelles horizontales	13 %	13 %	13 %	13 %	14 %	12 %
Sans irrigation	15 %	15 %	17 %	13 %	17 %	17 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Néanmoins, si nous observons une certaine homogénéité sur les méthodes d'irrigation, cela n'indique en rien si ces méthodes sont plus ou moins satisfaisante en approvisionnement d'eau entre les différents sous-groupes. En effet, deux ménages pourraient mettre en place le même système d'irrigation traditionnelle, mais dans le cas où l'un des ménages se retrouverait proche d'une source d'eau abondante, son système serait probablement plus efficient. Ces questions sont analysées dans le module « riziculture » au sein duquel des questions spécifiques à l'approvisionnement en eau des rizières sont posées. Les résultats révèlent que les ménages proches du Makay enregistrent en moyenne moins de problème d'eau que les ménages non-riverains du massif. Ce résultat, conjugué au précédent sur les raisons invoquées pour l'arrêt des cultures, laisse penser que les ménages proches du Makay bénéficient de conditions environnementales spécifiques (de l'eau et une terre de meilleure qualité) supérieures à celles reportées par les ménages plus éloignés du massif, où l'expansion agricole est probablement plus intense compte tenu des plus grandes superficies cultivées, favorisées par un terrain moins escarpé.

3.1.4 Satisfaction à l'égard des parcelles

Le module foncier permet également de mesurer l'attitude et notamment la satisfaction (subjective) des enquêtés quant à leur capital foncier. Les résultats, reportés dans le tableau 3.6, soulignent qu'un peu moins de la moitié des individus déclare que la superficie totale des parcelles qu'ils possèdent les satisfaits pour répondre aux besoins de leur ménage. Les différences entre ménages proches ou éloignés du Makay sont assez faibles. Les ménages riverains sont légèrement moins nombreux à déclarer que la superficie totale de leurs parcelles est suffisante pour satisfaire les besoins de leur ménages (3 points de pourcentage en moins). Enfin, et comme attendu, les ménages les moins aisés déclarent dans une forte proportion que leur capital foncier est très insuffisant pour faire face à leur besoin, tandis que la proportion de ménages insatisfaits reste identique entre les riverains et les non-riverains du Makay, en moyenne.

Tableau 3-6 : Satisfaction à l'égard de la superficie totale des parcelles

	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Suffisante	46 %	45 %	48 %	40 %	54 %	44 %
Insuffisante	32 %	32 %	31 %	33 %	29 %	34 %
Très insuffisante	22 %	23 %	21 %	27 %	17 %	22 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.2 La riziculture

La riziculture est une activité essentielle à Madagascar et donc très largement répandue. Le module riz propose un ensemble de questions très variées sur la pratique de cette culture, le poids de cette activité au sein des ménages (le volume de production, la taille des rizières) ainsi que sur la satisfaction des ménages quant aux rendements du riz. Dans le Makay, comme sur l'île, l'activité rizicole est généralisée dans la zone d'étude. 97% des ménages enquêtés pratiquent la riziculture.

3.2.1 Modes de faire valoir et accès à l'eau

La riziculture est principalement pratiquée sur des parcelles appartenant aux ménages. En effet 86% des ménages pratiquant la culture du riz indiquent que les parcelles exploitées sont les leurs (Tableau 3.7). Moins de 5% pratiquent cette activité agricole sur des parcelles prises en métayage, en prêt gratuit ou en location. Une partie infime des ménages déclare recevoir du riz suite à la mise en location ou métayage des parcelles dont ils sont propriétaires. Cette tendance est relativement stable d'un groupe de population à un autre, même si les riverains du Makay déclarent davantage posséder les rizières qu'ils exploitent comparativement aux ménages non-riverains. De façon analogue les ménages les moins bien dotés sont également ceux déclarant davantage exploiter leur propriété mais ils sont aussi plus nombreux à déclarer exploiter des rizières prises en métayage.

Tableau 3-7 : Faire valoir des rizières et modalités d'exploitation

En % du nombre de rizières	Total	Proximité du Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Appartenant aux ménages	86 %	88 %	80 %	89 %	86 %	83 %
Prise en location	2 %	2 %	3 %	2 %	2 %	3 %
Prise en métayage	4 %	3 %	6 %	6 %	5 %	2 %
Prise en prêt gratuit	3 %	3 %	3 %	1 %	5 %	5 %
Mise en location ou métayage	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

L'activité rizicole est relativement consommatrice d'eau. L'apport d'eau peut être pluvial comme provenir de cours d'eau, fleuve, ou de systèmes plus élaborés comme les motopompes. Si les résultats du module foncier montrent, qu'en moyenne, la grande majorité des ménages recourt à l'irrigation traditionnelle, il ne renseigne en rien sur les problèmes liés à ces systèmes d'irrigation et à l'approvisionnement en eau des rizières. Ces questions sont en effet uniquement posées pour la culture du riz, dans le module correspondant.

Le module riz revêt en effet une question sur les problèmes liés à l'eau dans les rizières. Une première variable mobilisée nous permet de connaître l'étendue de ces problèmes au sein de l'échantillon enquêtés et d'apprécier l'hétérogénéité des réponses en fonction des différents sous-échantillons. Les résultats sont reportés dans le tableau 3.8. Comme explicité dans le module foncier, et comme attendu compte tenu de la proximité du fleuve Makay des riverains du Massif, ces derniers déclarent dans une grande proportion ne pas avoir de problème de gestion de l'eau pour leurs rizières. Ils sont en effet près de 70% à déclarer ne pas avoir rencontré ce genre de problème sur la période référence, contre

seulement 35% pour les non-riverains et 60% en moyenne sur l'ensemble de l'échantillon.

Cette disparité d'exposition aux problèmes liés à la gestion de l'eau s'observe aussi entre les différentes catégories de ménages selon leur niveau de richesse. Les ménages les moins bien dotés en actifs physiques (et donc potentiellement les plus pauvres) rapportent également en moyenne moins souvent avoir fait face à des problèmes de gestion de l'eau sur la période de référence (65%) comparativement aux ménages les plus aisés (52%).

Pour ceux reportant des complications liées à l'utilisation de l'eau, la source principalement est logiquement le manque d'eau, ce problème étant, semble-t-il, plus marqué pour les ménages non-riverains du Makay, où un ménage sur deux reporte avoir fait face à ce problème sur la période de référence. Les autres problèmes, comme les inondations ou les problèmes de drainage apparaissent être relativement mineurs en comparaison.

Tableau 3-8 : Problèmes rizicoles liés à l'eau

% du nombre de rizières	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Pas de problème d'eau (général)	59 %	68 %	36 %	66 %	60 %	52 %
Inondations	6 %	5 %	8 %	5 %	5 %	7 %
Manque d'eau	29 %	21 %	49 %	25 %	31 %	31 %
Problème de drainage	1 %	2 %	0 %	2 %	0	2 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.2.2 Les rendements

La quantité de paddy nettoyé récoltée par les ménages de l'échantillon s'élève à 1,7 tonnes mais les volumes de production diffèrent en fonction de la proximité des ménages par rapport au massif, mais également en fonction de leur niveau de richesse (Tableau 3.9). Les ménages riverains du Makay produisent en effet, 1,6 tonnes tandis que ceux, plus éloignés, en produisent 1,8 (soit en moyenne une différence de 200 kilos de production annuelle). Les ménages les plus démunis quant à eux produisent moitié moins de riz que les plus riches.

Ces différences s'expliquent principalement par la taille des exploitations qui, comme l'a montré le module foncier, est en moyenne plus petite pour les ménages les plus pauvres et pour les ménages riverains du Makay. En effet, les rendements à l'hectare sont quasi similaires entre les riverains (1,2 tonnes par hectare) et les non-riverains (1,1 tonnes par hectare), et ils sont même légèrement supérieurs pour les ménages les plus pauvres (1,26 tonnes par hectare).

Tableau 3-9 : production et productivité

Quantité de paddy (nettoyé)	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Totale (en kg)	1680	1612	1864	1167	1535	2375
Moyenne (tonne par hectare)	1,20	1,21	1,18	1,26	1,17	1,17

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Si les rendements à l’hectare semblent être très proche d’un échantillon à un autre, la satisfaction subjective des ménages vis-à-vis du rendement de leur exploitation rizicole diffère assez fortement en fonction des sous-groupes considérés (Tableau 3.10). Très peu de ménages se déclarent très satisfaits du rendement du riz (seulement 5 %) et plus d’un ménage sur deux se dit insatisfait. Cette insatisfaction est plus prégnante au sein des ménages riverains du Makay (56% contre 47 % pour les non-riverains), alors que leurs rendements à l’hectare tels que mesurés par l’enquête sont quasi-similaires. La tendance à l’insatisfaction quant au rendement du riz est également d’autant plus marquée que les ménages sont plus riches.

Tableau 3-10 : Satisfaction vis-à-vis du rendement du riz

	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Très bon	5 %	5 %	2 %	5 %	5 %	5 %
Suffisant	41 %	39 %	50 %	46 %	39 %	37 %
Insuffisant	54 %	57 %	48 %	49 %	56 %	58 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

La richesse du questionnaire permet d’observer les différences en termes d’intrants utilisés par les ménages enquêtés. Dans l’ensemble, seuls 4 % des ménages utilisent des semences améliorées, même si ce pourcentage est un peu plus important dans les villages les plus éloignés du Makay (6 % ; Tableau 3.11). Le recours aux engrais est, lui, quasiment inexistant, puisqu’il n’est pratiqué que par 2 % des ménages. Ces éléments s’expliquent par le prix des semences améliorées qui ne sont accessibles qu’aux ménages les plus riches, par l’enclavement de la zone et la faible accessibilité aux marchés sur lesquels s’échangent les semences améliorées ou d’autres intrants utilisés dans la riziculture et par la faiblesse du niveau d’éducation qui n’est pas propice à l’innovation dans les techniques agricoles.

Tableau 3-11 : Utilisation d’intrants

Inputs (% du nombre de rizières)	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Semences traditionnelles	92 %	93 %	87 %	95 %	91 %	89 %
Semences Améliorées	4 %	3 %	6 %	2 %	6 %	3 %
Engrais	2 %	2 %	3 %	2 %	3 %	2 %

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.3 Les cultures autres que le riz

En parallèle de la riziculture, une proportion significative des ménages à Madagascar s’engage dans la production d’autres cultures. Cette activité de diversification des cultures permet d’apporter de la variété dans le régime alimentaire, d’améliorer la résilience face aux aléas climatiques et aux maladies et de satisfaire la demande locale pour certains produits. Le module autres cultures permet d’apprécier la part de ménage s’engageant dans cette activité, de connaître les espèces les plus cultivées, et

d'apprécier leur rendement de façon objective mais également subjective en recueillant le degré de satisfaction des agriculteurs.

3.3.1 Diversification et type de culture

Les ménages de la zone s'engagent dans une assez forte proportion dans la diversification des cultures puisque, 60 % des ménages enquêtés cultivent autre chose que le riz (63 % dans les villages non-riverains ; Tableau 3.12). Néanmoins, comparativement à d'autres régions de l'île pour lesquelles des données ROR sont disponibles (comme avec l'observatoire de Toliara ou celui du lac Alaotra), où la pratique d'autres cultures que le riz est quasiment généralisée, le degré de diversification des cultures apparaît plus limité et assez homogène d'une zone géographique à l'autre ainsi qu'en fonction du niveau de richesse.

La diversité des cultures est par ailleurs assez faible. Les ménages qui la pratiquent ont en effet déclaré en moyenne 1,5 type d'autres cultures que le riz (Tableau 3.12). Les villages proches du Makay semblent se diversifier un peu moins que les plus éloignés du massif. La répartition des ménages par nombre de cultures différentes (autres que le riz) indique en effet que près de 70 % des ménages riverains cultivent seulement une espèce différente du riz (parmi les ménages cultivant autre chose que du riz) quand ils sont près de 60 % parmi les non-riverains à cultiver deux autres espèces ou plus. Ces différences pourraient potentiellement s'expliquer par une superficie plus petite des terres agricoles compte tenu du relief (voir section sur le foncier), ou potentiellement par l'utilisation et l'entretien d'un jardin de case permettant de satisfaire les besoins des ménages, sans que cela ne corresponde à une activité à part entière.

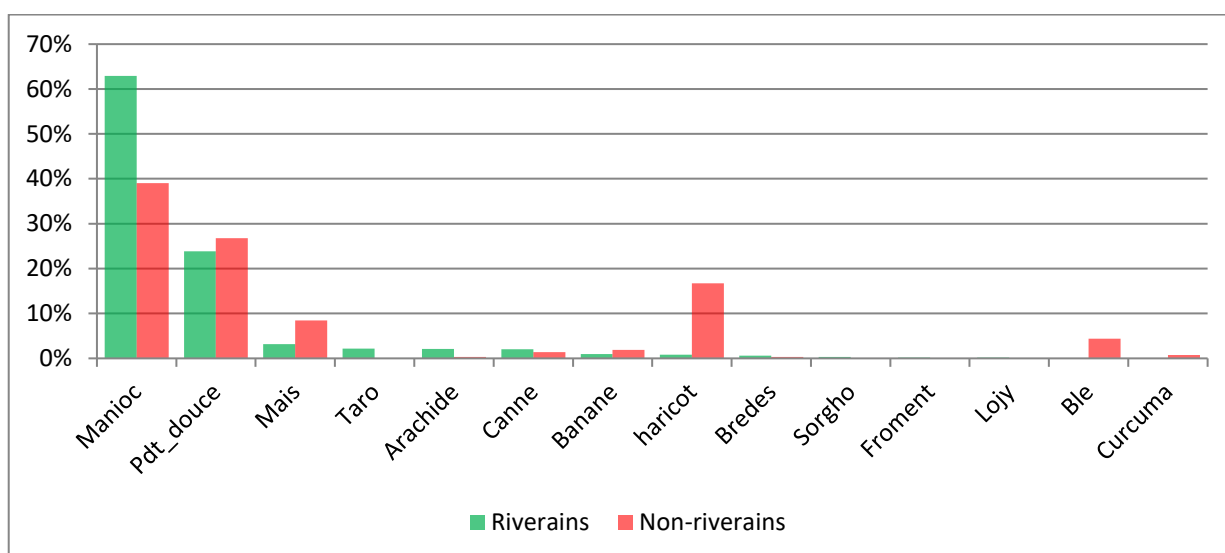
Tableau 3-12 : Fréquence de la diversification des cultures et nombre moyen de cultures

	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Riverains	Non-riverains	Q1	Q2	Q3
Cultures autres que le riz	60 %	59 %	63 %	56 %	63 %	61 %
Nombre moyen de cultures hors riz	1,5	1,4	1,8	1,5	1,6	1,5
1 culture	59%	67%	42%	64%	51%	64%
2 cultures	32%	27%	46%	27%	43%	27%
3 cultures	6%	5%	9%	6%	5%	8%
4 cultures	1%	1%	3%	3%	1%	1%
5 cultures	1%	-	-	-	-	-

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

La principale culture de diversification est le manioc (pour un peu plus de la moitié des ménages pratiquant une autre culture que le riz), suivie par la patate douce (Figure 3-1). Viennent ensuite dans une bien moindre mesure les cultures de haricot, de maïs, de canne, d'arachide, de taro ou encore de blé et de banane. Une certaine divergence émerge en termes de pratiques agricoles hors riz entre les ménages résidant à proximité du massif et ceux plus éloignés. En effet, les ménages riverains, moins diversifiés que les non-riverains, se concentrent principalement sur la culture du manioc et de la patate douce, tandis que les non-riverains ajoutent également à leurs cultures le maïs ainsi que les haricots ou encore le blé.

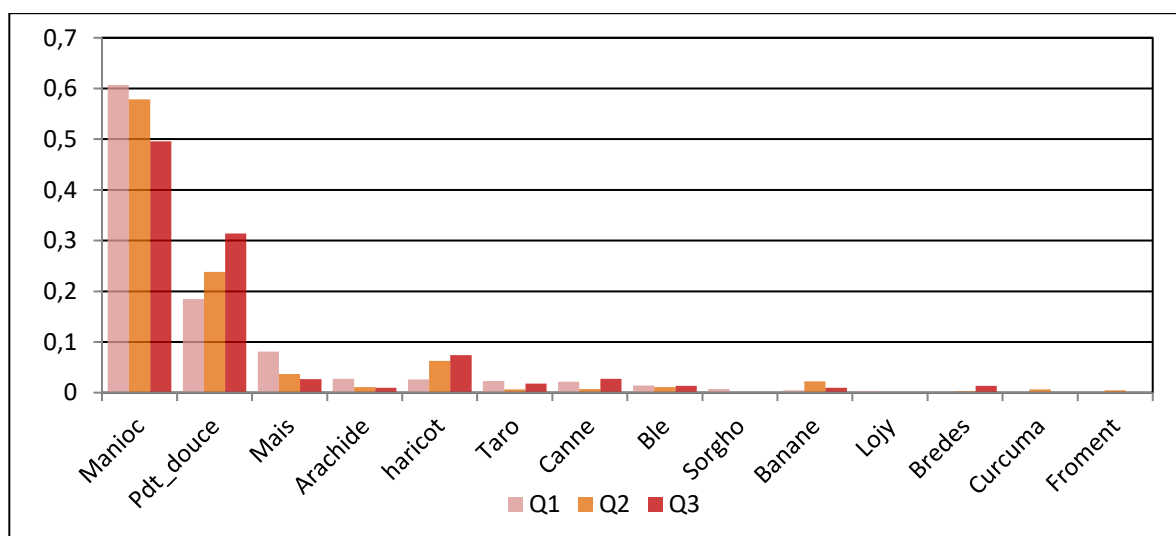
Figure 3-1 : Types de cultures pratiqués (autre que le riz) par zone



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Cette répartition géographique des cultures de manioc, de patate douce et de haricot se retrouve aussi dans la distribution du niveau de richesse (Figure 3-2). En effet, les ménages les plus pauvres, moins diversifiés, ajoutent en premier lieu la culture du manioc suivie de celle de la patate douce, lorsque les ménages plus aisés et plus diversifiés rajoutent les haricots, et dans une moindre mesure le maïs, la canne à sucre ou encore le tarot.

Figure 3-2 : Types de cultures pratiqués (autre que le riz) par niveau de richesse



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.3.2 Quantités et usages

Le module sur les autres cultures permet aussi de connaître les quantités produites, le chiffre d'affaires issu de la vente et la proportion de la production qui est autoconsommée.

En termes de quantité, les ménages riverains du massif du Makay produisent en moyenne près de 3 fois moins que ceux qui en sont plus éloignés, en raison de plus petites surfaces cultivables imposées

par le relief (Tableau 3-13). En revanche, il semblerait que les ménages les moins aisés sont ceux qui produisent le plus en termes de quantité (près de deux fois la production moyenne des ménages riverains). Comme attendu également, la production totale d'autres cultures s'accroît avec le niveau de richesse, comme ce que l'on a vu pour le riz, ce qui s'explique par les plus grandes exploitations possédées par les ménages les plus aisés (voir la partie sur le foncier).

L'étude du produit des ventes des autres cultures coïncide avec les quantités produites. Nous observons un plus faible chiffre d'affaires pour les ménages riverains du massif (inférieur à la moitié de celui des ménages plus éloignés), ainsi qu'une relation croissante entre produit des ventes et niveau de richesse. En moyenne, les ménages de la zone pratiquant des cultures autres que le riz, retirent de la vente de ces cultures près de 75 000 Ar contre 174 000 Ar pour les ménages éloignés (des montants somme toute très faibles, respectivement 16 et 36 euros au taux de change moyen de la période). Ce faible chiffre d'affaires s'explique par le fait que 75 % de la production des autres cultures est autoconsommée par les ménages producteurs (près de 80% pour les ménages proches du Makay contre 64% pour les plus éloignés)

Tableau 3-13 : Production, ventes et autoconsommation des autres cultures

	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Production totale des autres cultures (en kg) par ménage	616	411	1113	450	612	776
Produit de leur vente (en milliers d'Ariary)	104	76	174	74	110	124
Production autoconsommée (en % de la prod. totale)	75	80	64	77	78	70

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.3.3 Satisfaction à l'égard des rendements

Les appréciations sur les rendements des autres cultures sont très hétérogènes : la moitié des ménages produisant des cultures hors riz reportant être satisfaits des rendements de ces cultures (très bons et bons rendements), l'autre moitié ne pas l'être, quelle que soit la zone d'habitation et quel que soit le niveau de richesse. Nous pouvons noter cependant l'absence de perceptions très favorables sur les rendements des autres cultures dans les villages éloignés du Makay.

Tableau 3-14 : Satisfaction vis-à-vis du rendement des autres cultures

	Total	Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Très bon	4%	6%	0	3%	5%	4%
Suffisant	46%	42%	53%	43%	45%	48%
Insuffisant	50%	52%	47%	54%	50%	48%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.4 L'élevage

La présente thématique informe sur les proportions des ménages éleveurs, les différents types de cheptels existants dans l'observatoire ainsi que la vente d'animaux et de produits de l'élevage.

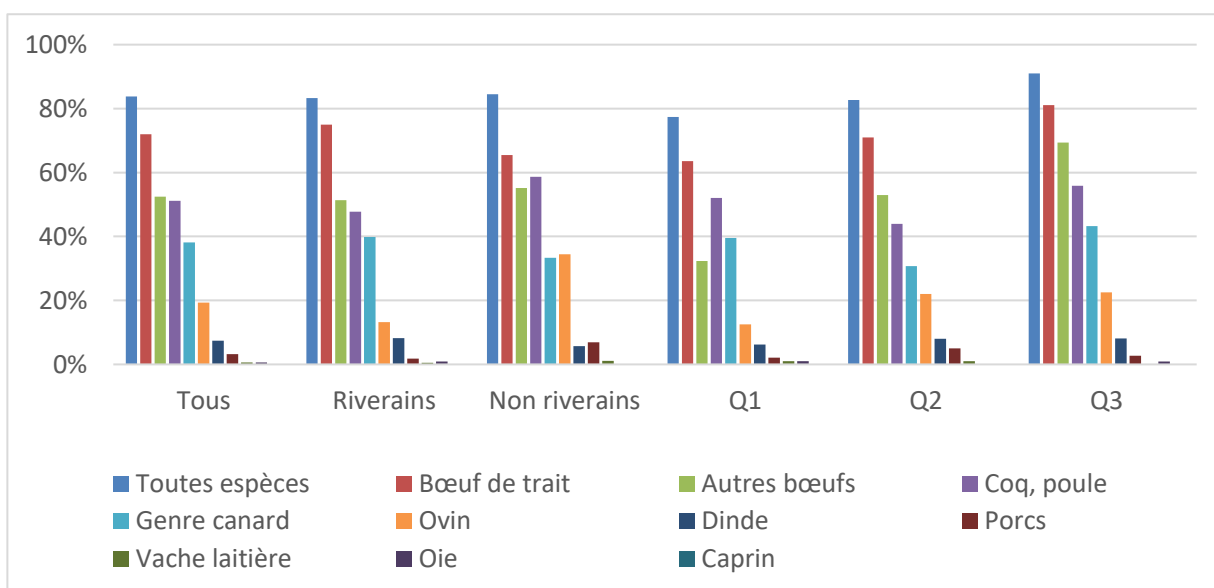
3.4.1 Pratique et raisons de l'élevage

La pratique

L'élevage est une activité répandue qui concerne 84% de la population. Les ménages les plus riches sont plus impliqués dans l'élevage que les ménages les moins fortunés (91% vs 77% ; Figure 3-3). Toutefois, on constate peu de différence entre les riverains à proximité du Makay et les habitants plus éloignés (84% vs 83%).

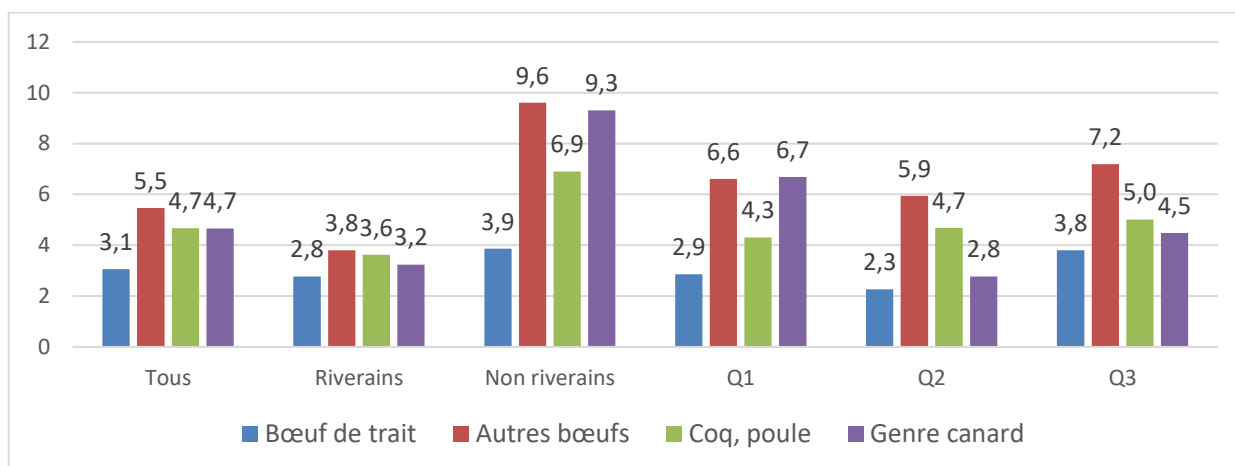
L'activité de l'élevage est dominée par le cheptel bovin et l'aviculture. L'élevage bovin est plus répandu chez les habitants les plus riches et les riverains du Makay. En moyenne, les éleveurs de bovins ont 3,1 zébus de trait et 5,5 d'autres zébus (Figure 3-4). Toutefois, on constate des différences entre les habitants riverains et non riverains. Malgré une moindre implication dans l'élevage bovin, les habitants non riverains détiennent en moyenne plus de bovins que leurs homologues proches du Makay (3.9 vs 2.8 ou 9.6 vs 3.8). Quant aux habitants les plus fortunés, ce sont aussi ceux qui détiennent un plus grand nombre de zébus.

Figure 3-3 : Pratique de l'élevage



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Figure 3-4 : Taille du cheptel



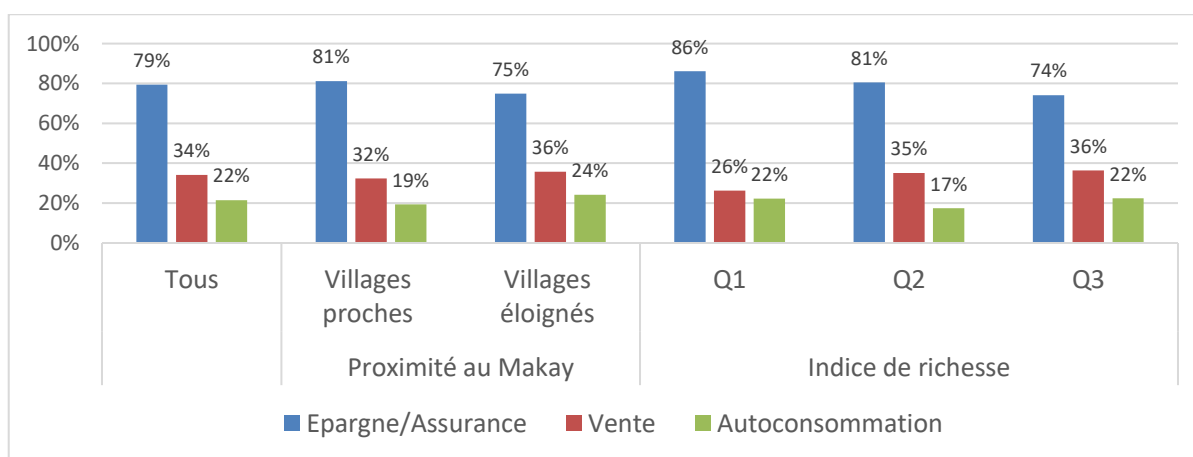
Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les éleveurs bovins sont de manière générale insatisfait de la taille de leur cheptel (46% sont insatisfaits et 43% sont très insatisfaits). De plus on constate que cette insatisfaction est plus marquée chez les habitants les plus riches malgré un nombre plus important de bêtes en moyenne.

Les raisons de l'élevage

La raison principale de la pratique de l'élevage est liée à sa valeur d'épargne et d'assurance quel que soit le type d'élevage (Figure 3-5). On observe que la vente et l'autoconsommation sont des raisons de second rang puisque cela représente un objectif pour seulement 34% et 22% des éleveurs respectivement. Toutefois, on observe des différences selon le type d'espèce élevée. En effet, les bovins sont majoritairement élevés pour leur valeur d'épargne et d'assurance alors que les objectifs de l'aviculture sont multiples puisqu'ils sont aussi bien pratiqués pour leur valeur d'épargne et d'assurance, pour la vente et l'autoconsommation et semble donc englober une pluralité d'objectifs.

Figure 3-5 : Objectifs de l'activité d'élevage



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

3.4.3 Les produits de l'élevage

La vente des produits de l'élevage

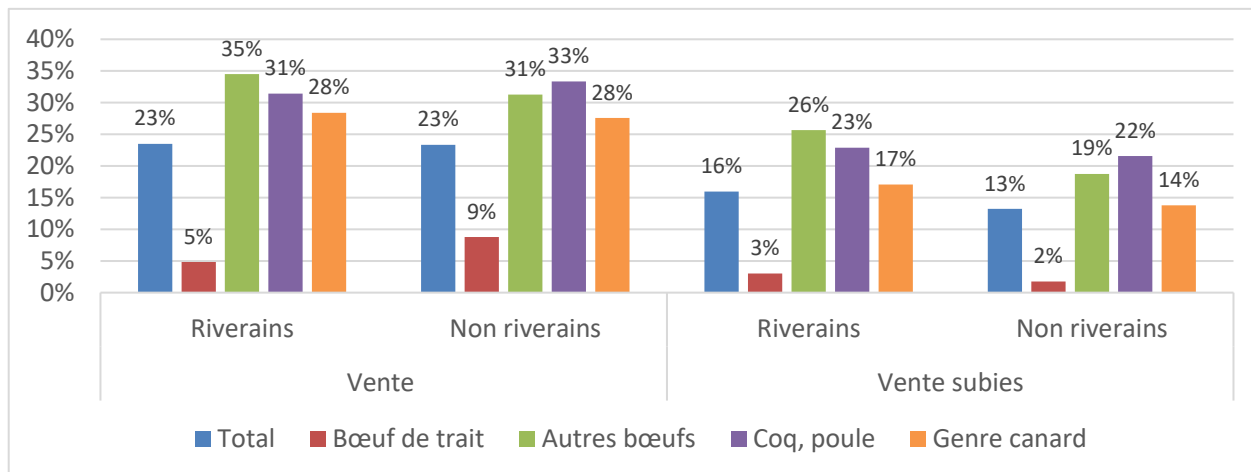
24% des espèces élevées sont vendues (Figure 3-6). Toutefois, on observe que l'aviculture est plus tournée vers la vente même si plus de la moitié des ventes sont subies. Les zébus de trait sont peu vendus et leur vente est moins souvent subie que celle des autres zébus. En moyenne, les ventes ne semblent pas différer entre les riverains et les non-riverains mais on observe que les riverains tendent à subir plus la vente des autres bœufs que les non riverains. On peut par ailleurs noter une grande variabilité dans le prix de vente des produits de l'élevage.

Tableau 3-15 : Caractéristique des ventes des produits de l'élevage

(En milliers d'ariary)	% Vendu	% vente subie	Prix moyen de vente	Prix médian de vente	Ecart-type
Ensemble	24%	65%	-	-	-
dont					
Zébu de trait	6%	46%	483,3	300,0	312,2
Autre zébu	34%	71%	421,8	333,3	301,1
Coq, poule	33%	69%	9,0	8,0	4,5
Canard/Autre oiseau aquatique	29%	57%	12,5	10,0	4,7

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Figure 3-6 : Pourcentages de produits vendus par type et zone

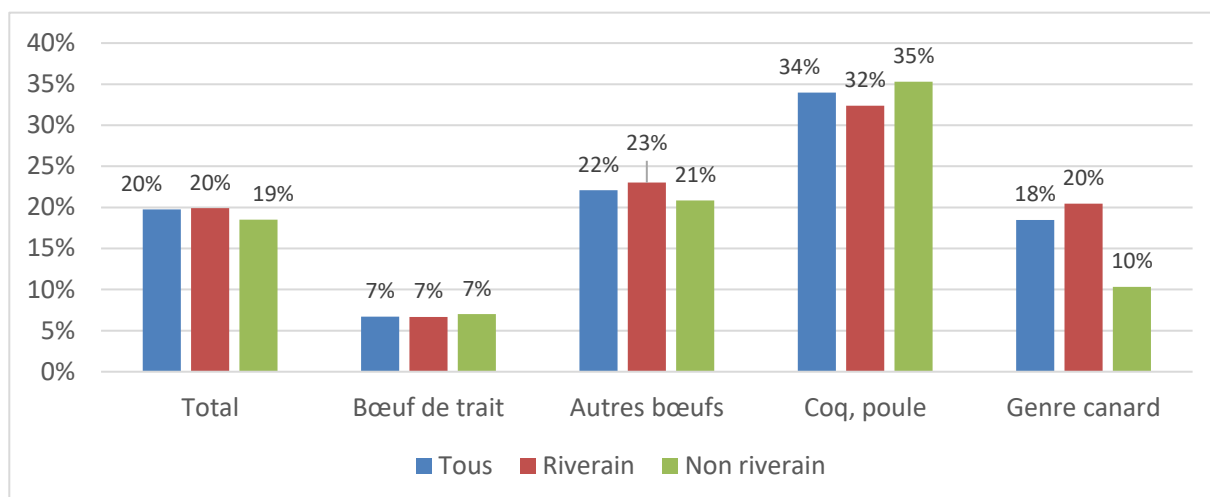


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les pertes

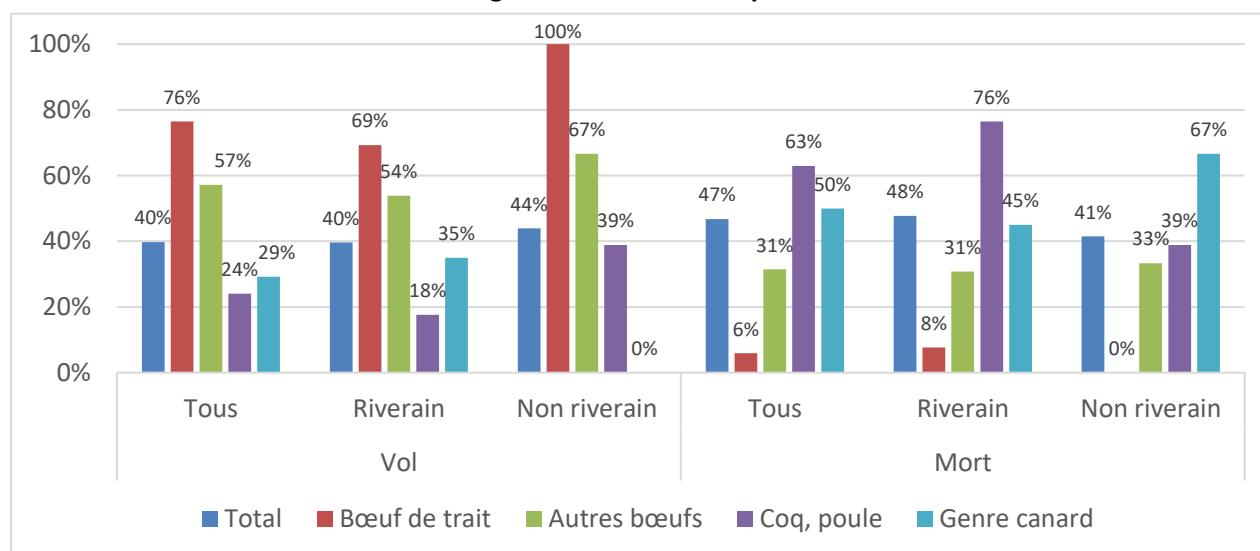
Un habitant sur cinq a subi une perte et les bœufs de trait sont les moins exposés aux pertes (Figure 3-7). Les pertes des bœufs de trait et autres races proviennent majoritairement de vols alors que les pertes dans l'aviculture sont principalement issues de la mort de l'animal (Figure 3-8).

Figure 3-7 : Part des éleveurs ayant subi au moins une perte



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Figure 3-8 : Causes des pertes



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

4 SECURITE ALIMENTAIRE

4.1 L'alimentation en période d'insécurité alimentaire.

Le sud de Madagascar est la région la plus pauvre d'un pays lui-même l'un des plus pauvre du monde. La sécurité alimentaire n'y est donc pas assurée, malgré la multiplication des projets.

Dans l'ensemble sur la zone, la période de soudure, période pendant laquelle la production rizicole n'est plus suffisante pour nourrir les membres du ménage, dure plus de 3 mois par an (Tableau 4-1). Elle est moins longue pour les riverains (2,9 mois) que pour les autres (3,8). Pour les deux-tiers (68%), elle est comprise entre 2 et 4 mois. Mais pour 24% des non-riverains elle se prolonge 6 mois ou plus (5% chez les riverains et 10% au total). Octobre est le principal mois de soudure, suivi de septembre et novembre. Mais pour plus de 40% des non-riverains, elle se prolonge jusqu'en mars. En fait, les

réductions de la ration alimentaire de base sont encore plus longues que la période de soudure. Elles atteignent 3,6 mois par an en moyenne, et jusqu'à 4,8 mois pour les non-riverains.

Tableau 4-1 : Durée des périodes d'insécurité alimentaire

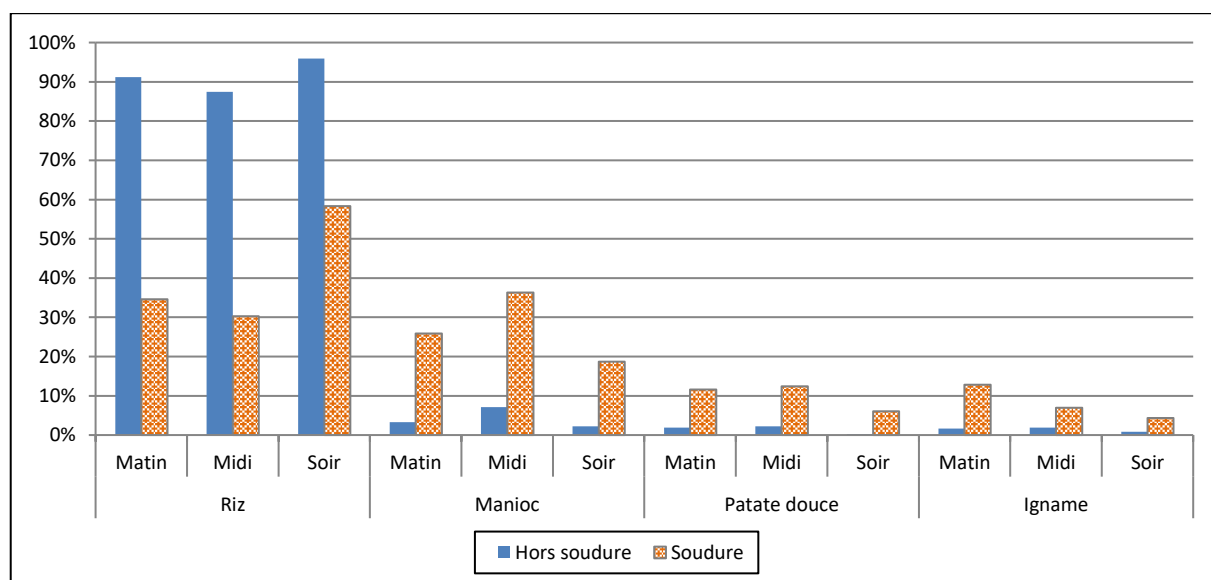
	Riverains	Non riverains	Total
Nombre de mois de soudure (en moyenne par an)	2,9	3,8	3,1
6 mois ou plus de soudure (en moyenne par an)	5%	24%	10%
Aucun mois de soudure	5%	8%	6%
Nombre mois de restrictions alimentaires (par an)	3,2	4,8	3,6
6 mois ou plus de restrictions alimentaires (par an)	9%	38%	17%
Aucun mois de restrictions alimentaires	4%	6%	5%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Alors qu'en temps normal le riz est l'aliment de base la population, que ce soit le matin (91%), à midi (87%) ou le soir (96%), en période soudure il se fait rare : 35% en mange le matin, 30% à midi et 58% le soir, qui semble être le repas le plus important (Figure 4-1). Il est remplacé par du manioc (26%, 36% et 19%), et dans une moindre mesure par de la patate douce et de l'igname, surtout le matin. Très marginalement, la population substitue du riz à d'autres tubercules (comme le taro).

Si les ajustements sont similaires pour les deux types de villages, l'intensité des substitutions varie sensiblement. Les riverains, qui mangent plus souvent du riz hors soudure (plus de 90% à chaque repas, contre un peu plus de 80% pour les non-riverains, sauf au diner où 94% mangent du riz), sont aussi ceux qui le remplacent le plus par d'autres denrées. Par exemple, alors que pour 94% des riverains le riz est leur principal aliment le matin, ils ne sont plus que 29% en période de soudure. Ces proportions sont de 83% et 48% pour les non-riverains. Pour compenser, les riverains se reportent plus massivement sur le manioc (3% vs. 29% le matin contre 5% vs. 20% pour les non-riverains).

Figure 4-1 : Aliment de base à chaque repas hors soudure et en période de soudure



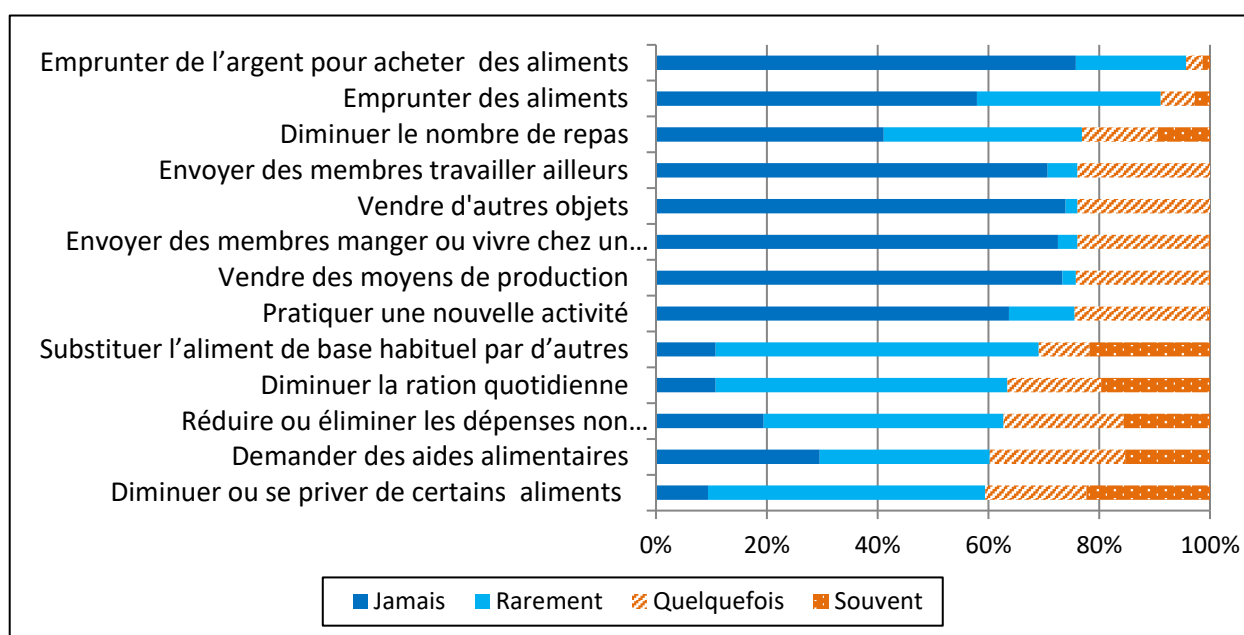
Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

4.3 Les stratégies des ménages face aux difficultés alimentaires

Plus largement, les ménages mettent en œuvre toute une batterie de stratégies pour essayer d'assurer leur sécurité alimentaire (Figure 4-2). En premier lieu, ils jouent sur leur consommation : en se privant de certains aliments, diminuant les rations quotidiennes ou en substituant des aliments par d'autres comme nous venons de le montrer, sans compter les demandes d'aides alimentaires. La réduction ou l'abandon de certaines dépenses non alimentaires (santé, éducation, etc.) sont aussi employés. En deuxième lieu, les ménages tentent d'augmenter leurs revenus en commençant une nouvelle activité ou en envoyant des membres du ménage travailler ailleurs, ou encore en vendant des actifs (productifs ou non). Mais ces pratiques sont rares : environ les trois quarts ne le font jamais. Enfin, ils sont peu nombreux à sauter des repas et surtout à s'endetter, en empruntant des aliments ou de l'argent pour en acheter.

Si dans l'ensemble les stratégies des riverains sont similaires à celle des non-riverains, quelques différences significatives se dessinent. Les premiers ont relativement plus recours aux restrictions ou à la modification de leur consommation, tandis que les seconds cherchent plus souvent à augmenter leurs revenus. Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que les riverains, mieux alimentés en moyenne, disposent des marges de manœuvre dans ce domaine que n'ont pas les seconds, plus souvent contraints de se serrer la ceinture.

Figure 4-2 : Stratégies adoptées pour faire face à l'insécurité alimentaire

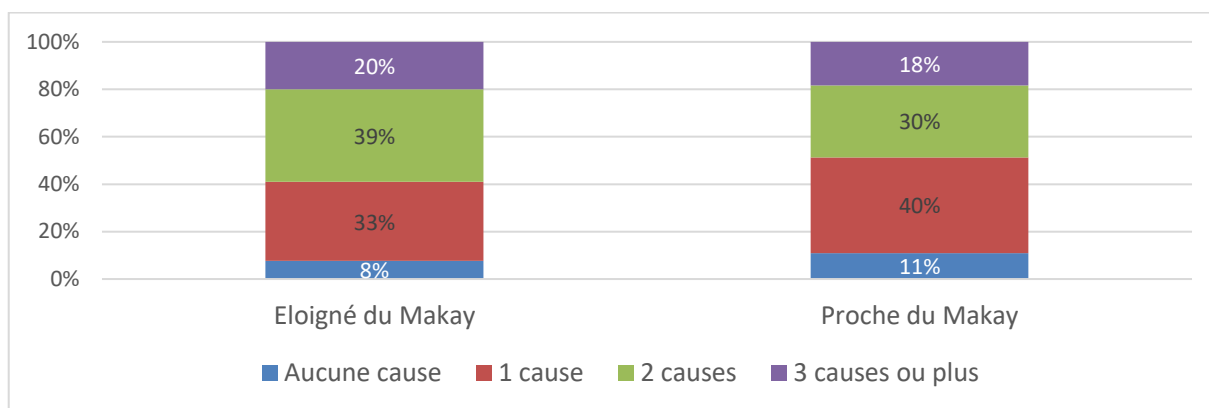


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

4.4 Les cataclysmes et catastrophes

Les dégâts occasionnés par des événements exceptionnels sont très fréquents (Figure 4-3). Seuls 10 % des ménages n'ont déclaré aucun sinistre (11 % chez les riverains du Makay) et 53 % ont déclaré au moins deux causes de dégâts (48 % chez les riverains).

Figure 4-3 : Nombre de causes de dégâts déclarées



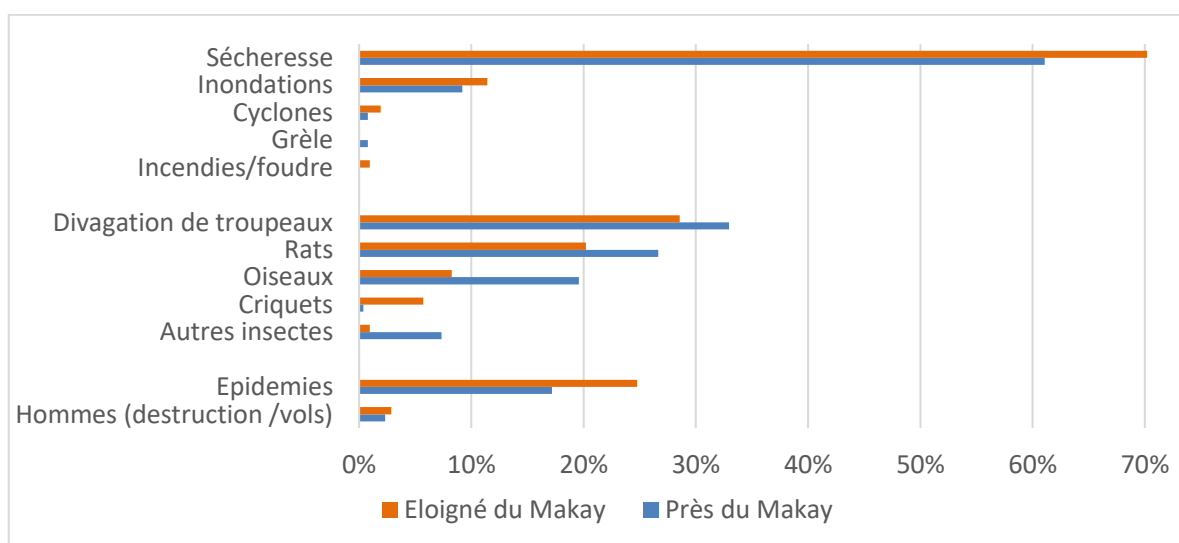
Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les sinistres proviennent en bonne partie des aléas climatiques mais ont aussi des causes animales (plus rarement humaines ; Figure 4-4). La première source de dégât est, de loin, **la sécheresse**. Elle a affecté en 2021, d'une façon ou d'une autre, plus de 70 % des ménages les plus éloignés du Makay et plus de 60 % de ceux les plus proches. Les inondations ont eu une fréquence moindre mais ont néanmoins affecté 10 % des ménages. Les autres événements climatiques sont moins fréquents : les ménages sont à peine 1 % à avoir souffert de cyclone, grêle ou incendie.

Les animaux sont une deuxième source de dégradations. La divagation de troupeaux a causé des dégâts pour 32 % des ménages, les rats pour 25 %, les oiseaux pour 16%. Enfin les insectes ont aussi parfois provoqué des dégâts : les criquets pour 6 % des ménages non-riverains, les autres insectes pour 7 % des ménages riverains.

19 % des ménages ont aussi mentionné **les épidémies** comme facteur de dégât, sans que l'on puisse savoir de quelle(s) épidémie(s) il s'agit. Enfin, les **dégradations humaines** sont parfois mentionnées, mais elles demeurent peu fréquentes (moins de 3 %).

Figure 4-4 : Dégâts subis en 2021 selon la cause



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

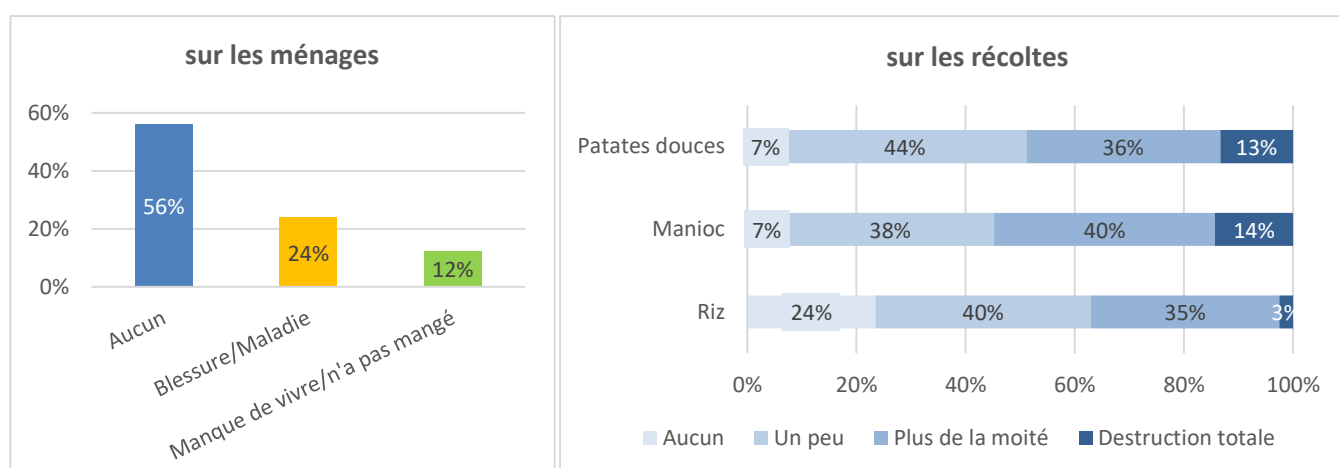
L'enquête permet de connaître plus précisément la nature des dégâts et leur ampleur (Figure 4-5). Elle révèle la grande difficulté dans laquelle ont pu se trouver certains ménages face à ces sinistres mais aussi l'inégale importance de chacun de ces sinistres.

La sécheresse, pour ceux qui l'ont signalée, a sérieusement affecté les cultures et, dans une moindre mesure, l'élevage. Les principales cultures ont en effet été détruites, totalement ou à plus de la moitié, pour 49 % des ménages pour ce qui est des patates douces, 54 % des ménages pour le manioc et 38 % pour le riz. Elle a, en conséquence, provoqué des maladies pour 24 % des ménages et 12 % ont déclaré avoir manqué de nourriture.

La divagation des troupeaux a surtout causé des dégâts sur les récoltes et particulièrement sur le riz. Près de 60% des ménages ayant signalé cette nuisance indiquent avoir perdu plus de la moitié de leur récolte de riz.

Les autres facteurs (rats, oiseaux) ont, eux, affecté les récoltes et les stocks, mais de façon plus marginale. Les rats ont entamé un peu les stocks de riz de 56 % (60 % pour les riverains) et mangé un peu dans les rizières de 55 % d'entre eux. La destruction massive n'est signalée que par 5 % des déclarant pour les stocks et 8 % pour les rizières (10 % pour les riverains). Les dégâts commis par les oiseaux sont encore moins importants et ont surtout affecté partiellement les récoltes de riz (pour 14 %).

Figure 4-5 : Effets de la sécheresse



5 VIOLENCE ET INSECURITE

5.1 Menaces et insécurité

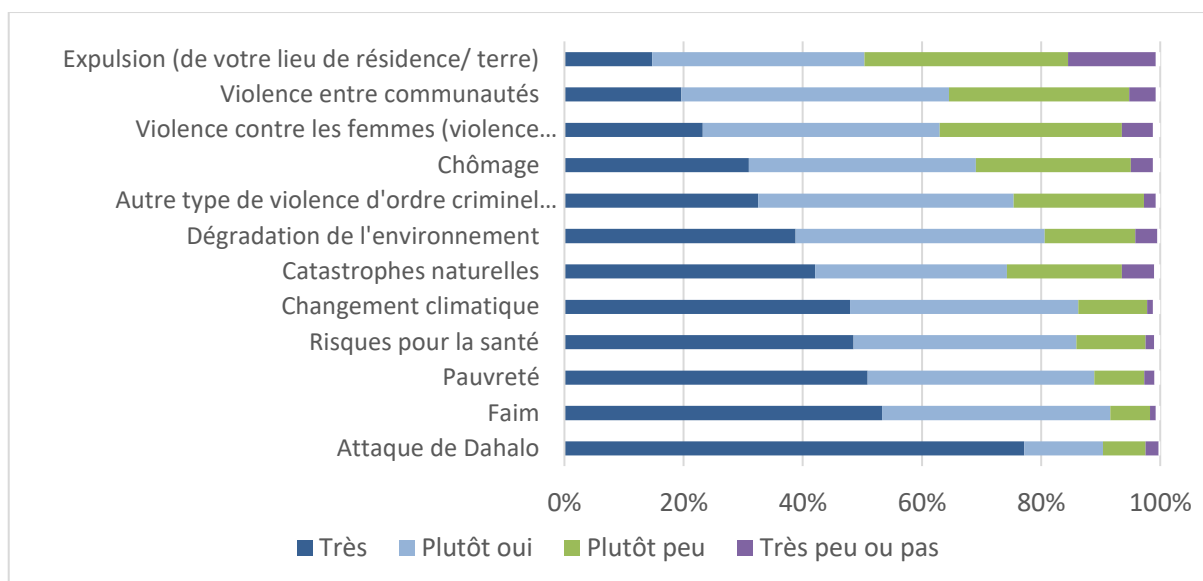
5.1.1 Les menaces dans la vie quotidienne

Les habitants du pourtour du Makay expriment un fort sentiment de vulnérabilité. Ils se sentent en effet menacés dans presque toutes les dimensions de leur vie quotidienne : un individu sur deux a peur d'être expulsé de son lieu de résidence ; les deux tiers ont peur de la violence, qu'elle soit domestique ou intercommunautaire ; entre 80 et 85 % craignent une dégradation de l'environnement, les effets

du changement climatique et la dégradation de leur santé ; enfin, près de 90 % s'inquiètent de la pauvreté, la faim ou encore les attaques de *dahalo*.

Si on prend en compte l'importance du ressenti, certaines de ces menaces apparaissent particulièrement marquées. C'est le cas des attaques de *dahalo* qui préoccupent très fortement les ¼ des individus. Mais c'est aussi celui de la faim, de la pauvreté, de la dégradation de la santé ou encore du changement climatique ou de l'environnement que plus de 50 % des individus ressentent comme très préoccupantes. Ces inquiétudes ne diffèrent que peu entre les villages les plus proches du Makay et ceux les plus éloignés.

Figure 5-1 : se sentir menacé dans la vie quotidienne



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les femmes se sentent presque toujours plus menacées que les hommes par les différents risques à l'exception du changement climatique ou de la dégradation de l'environnement. Les écarts les plus marqués concernent les risques d'expulsion de la résidence ou de la terre (5,5 points d'écart) et les risques de violence, qu'elle soit individuelle (8 points d'écart), domestique (6 points d'écart) ou intercommunautaire (6 points d'écarts). Ces écarts importants mettent en évidence une grande vulnérabilité des femmes aux menaces interpersonnelles mises en œuvre le plus probablement par les hommes.

Curieusement, les moins de 25 ans expriment un plus fort sentiment de vulnérabilité que les autres catégories d'âge quels que soient les événements, y compris la santé. Le sentiment de vulnérabilité tend d'ailleurs à diminuer avec l'âge, sauf pour la santé, le chômage ou l'expulsion du domicile pour lesquels les plus de 49 ans montrent une inquiétude plus marquée que ceux de la génération précédente (mais moins importante, toujours, que celle des moins de 25 ans).

Tableau 5-1 : Se sentir très menacé selon le genre et l'âge

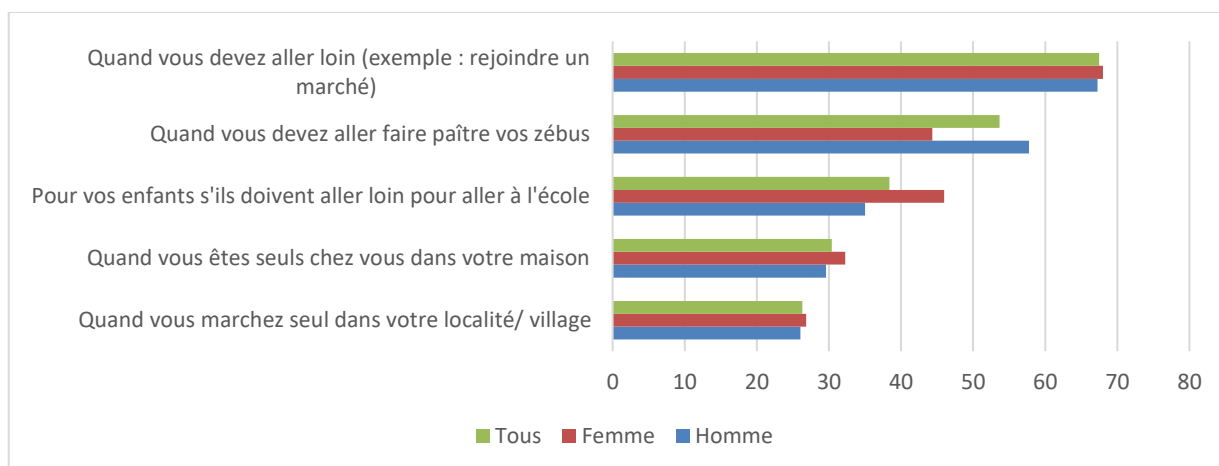
	Homme	Femme	Moins de 25 ans	25-49 ans	50 ans et +
Faim	91%	94%	94%	93%	88%
Attaque de <i>dahalo</i>	90%	91%	95%	91%	87%
Pauvreté	88%	91%	91%	90%	86%
Risques pour la santé	85%	89%	93%	83%	89%
Changement climatique	87%	86%	86%	86%	87%
Catastrophes naturelles	75%	75%	80%	73%	75%
Dégradation environnement	82%	78%	88%	81%	76%
Violence individuelle	73%	81%	78%	77%	72%
Chômage	68%	73%	79%	66%	70%
Violence domestique	62%	68%	69%	63%	60%
Violence entre communautés	64%	70%	73%	66%	59%
Expulsion (résidence/ terre)	49%	56%	56%	48%	55%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

5.1.2 Insécurité et sentiment d'insécurité

Faisant écho à ces menaces dans la vie quotidienne, le sentiment d'insécurité et d'exposition à la violence est également très marqué, et d'autant plus fort que les individus s'éloignent de leur domicile : un quart des individus disent avoir peur quand ils marchent seuls dans la rue, 30 % quand ils sont seuls à domicile, 40 % quand leurs enfants doivent aller seuls à l'école, 50 % quand ils doivent aller faire paître leurs zébus et près de 70 % quand ils doivent aller au loin. Cette insécurité est cependant ressentie différemment par les hommes et par les femmes. Les premiers craignent plus fortement d'être attaqués quand ils vont faire paître les zébus (58 % contre 44 % pour les femmes), les secondes quand les enfants doivent aller seuls à l'école (46 % contre 35 % pour les hommes).

Figure 5-2 : Se sentir peu ou très peu en sécurité

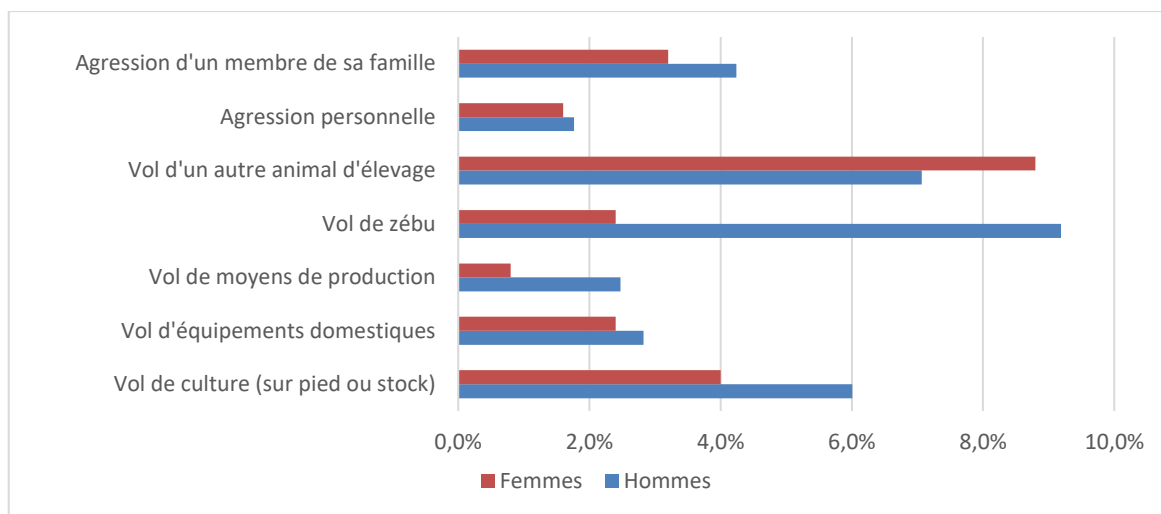


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Le sentiment d'insécurité est cependant sans commune mesure avec la réalité de la sécurité dans la vie quotidienne puisque plus de 90 % des habitants n'ont connu ni vol ni agression physique au cours de douze derniers mois. Par ailleurs, bien que les femmes expriment un plus grand sentiment

d'insécurité, elles déclarent moins souvent avoir été victime d'un vol ou d'une agression, à l'exception du vol d'un animal d'élevage autre que le zébu, une activité spécifiquement féminine.

Figure 5-3 : Fréquence des vols et agression selon le genre (au cours des 12 derniers mois)



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

L'insécurité est un problème majeur sur la zone. Les individus sont cependant partagés sur son évolution lors de la dernière année, puisqu'un peu plus d'un tiers disent qu'elle a plutôt augmenté, alors que 40 % pensent qu'elle a diminué. Sur cette appréciation, les hommes apparaissent en moyenne un petit peu plus optimistes que les femmes. Mais les différences les plus marquées sont entre les classes d'âges et entre les zones riveraines ou non-riveraines du Makay. Du point de vue de l'âge, plus les gens sont âgés et plus souvent ils expriment le sentiment d'une dégradation (41 % pour les 45 ans et plus contre 28 % pour les moins de 25 ans). Du point de vue des zones, même si les riverains du Makay sont partagés sur cette question, ils expriment bien plus souvent que les non riverains leur perception d'une diminution de l'insécurité (donc d'une amélioration de la situation)

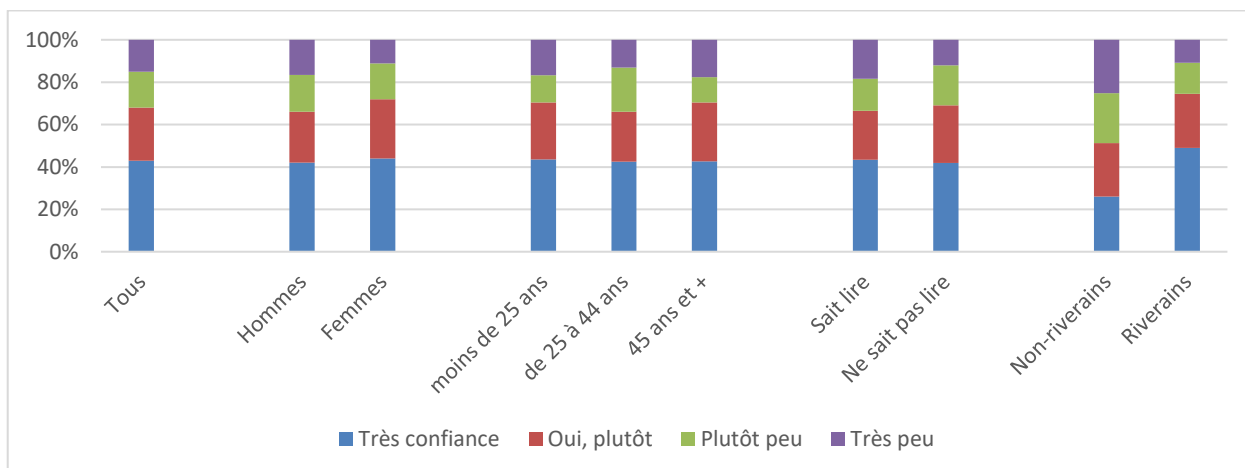
Tableau 5-2 : Evolution de l'insécurité dans la localité au cours des 12 derniers mois

	Homme	Femme	Non-riverain	Riverain	Tous
A augmenté	36%	37%	37%	36%	36%
Est resté stable	22%	24%	36%	17%	22%
A diminué	43%	39%	28%	47%	42%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

5.1.4 Confiance

Figure 5-4 : Confiance dans l'Etat pour assurer la protection



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Face aux risques de violence, la confiance des habitants dans l'Etat pour assurer leur protection apparaît limitée. Si plus de 40 % lui font très confiance, un tiers d'entre eux indiquent faire peu ou très peu confiance, des différences qui ne sont ni liées au genre, ni à l'âge, ni au niveau d'éducation. Le niveau de confiance est en revanche nettement plus élevé dans les zones les plus proches du Makay où les trois quarts des individus accordent leur confiance à l'Etat (49 % ont très confiance et 26 % plutôt confiance).

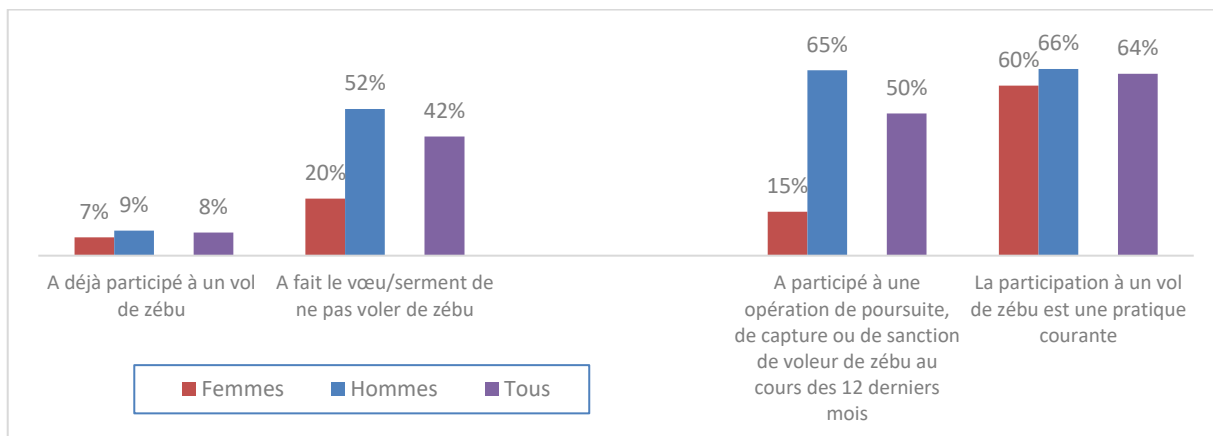
5.2 Vol de zébu et sources de violence

5.2.1 Vol de zébu

Les attaques de *dahalo* constituent, on l'a vu, la principale et la plus importante source d'insécurité.

Le vol de zébus est considéré comme une pratique courante par les deux tiers des répondants. Cette affirmation est confirmée par le fait qu'un répondant sur deux a participé à une opération de poursuite, de capture ou de sanction de voleurs de zébus au cours de l'année écoulée. Cependant, moins de 10 % indiquent qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille a déjà participé à un vol de zébus et 42 % ont même fait le vœu de ne pas en voler.

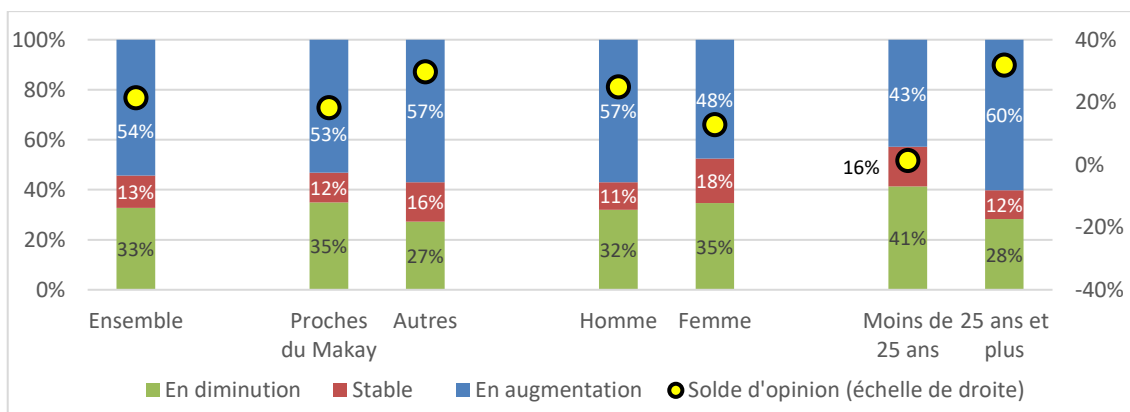
Figure 5-5 : Les vols de zébu



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Il est à noter que même si la mobilisation contre le vol de zébu est une activité principalement masculine, elle n'exclut pas totalement les femmes. En effet, 15 % d'entre-elles ont participé à une opération de poursuite, capture ou sanction à l'égard de voleurs de zébu et 20 % ont fait le serment de ne pas voler de zébu. Là encore, cette mobilisation féminine pourrait être la traduction de l'ampleur du danger ressenti par la population des abords du Makay.

Figure 5-6 : Perception de l'évolution des vols de zébus dans les cinq dernières années



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

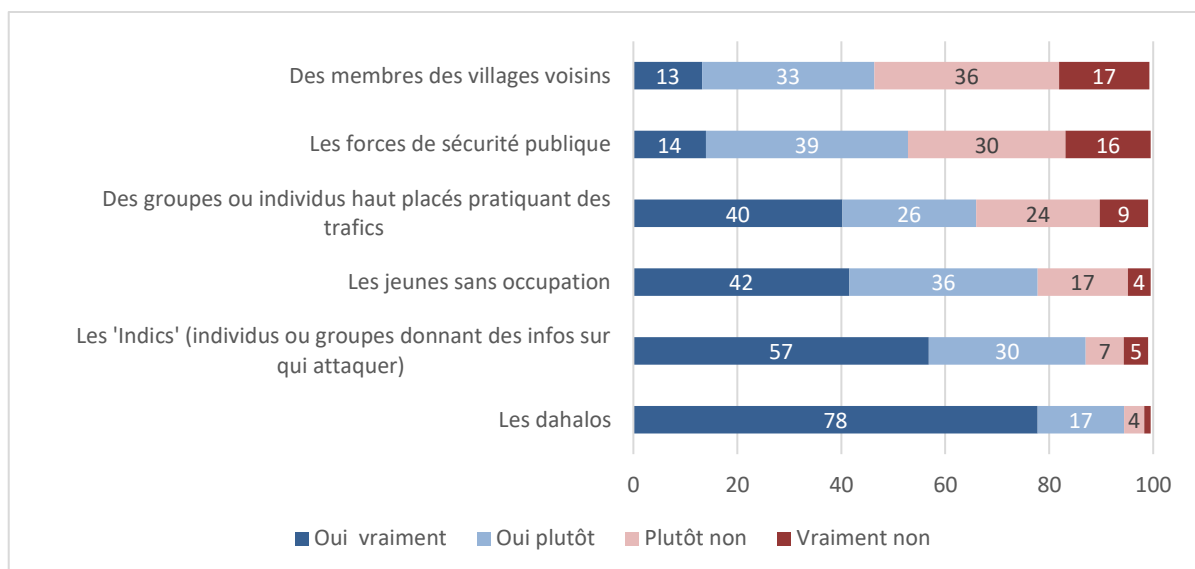
Une majorité des habitants (54%) estime par ailleurs que le vol de zébu est en augmentation dans les 5 dernières années, cette proportion étant plus forte chez les hommes (57 %) que chez les femmes et parmi les plus de 25 ans (60 % contre 43 % pour les moins de 25 ans). Un tiers trouve cependant que cette pratique a baissé. Il reste néanmoins que la perception d'une augmentation est nettement plus fréquente que celle d'une diminution, sauf pour les moins de 25 ans : le solde d'opinion⁴ est ainsi de 18 % pour les proches du Makay, 30 % pour les plus éloignés, 13 % pour les femmes, 25 % pour les hommes, 32 % pour les 25 ans ou plus.

⁴ Le solde d'opinion est l'écart entre ceux qui pensent que les vols ont augmenté et ceux qui pensent qu'il a baissé.

5.2.2 Les sources de violence

De façon cohérente avec ce qui précède, les enquêtés identifient d'abord les *dahalo* comme étant à l'origine de la violence et, par suite, les individus leur donnant des informations pour qu'ils attaquent : respectivement 95 % et 87 % des habitants les tiennent en effet pour responsables. Mais les habitants désignent également d'autres responsables possibles : les jeunes sans occupation (78%), des personnes haut placées organisant les trafics (66 %), les forces de sécurité (63%) ou encore des membres des villages voisins (46 %). L'importance de ces réponses témoigne de l'ampleur de la défiance mais aussi de la perception d'une violence organisée autour d'un trafic dans lequel de multiples acteurs pourraient être impliqués.

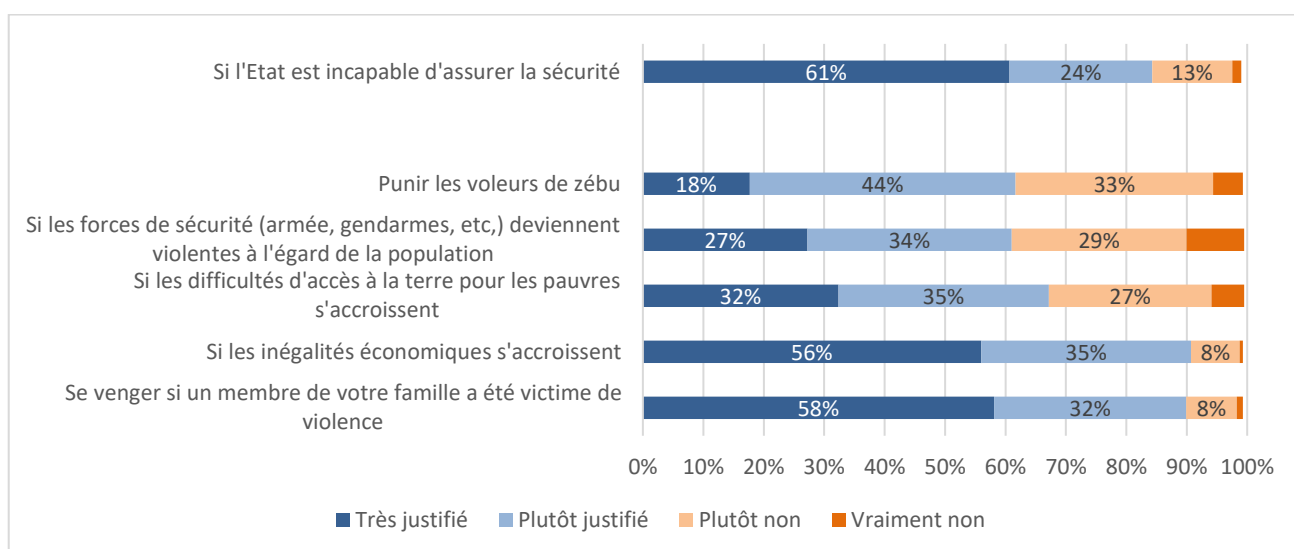
Figure 5-7 : origine de la violence



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les habitants ont également été interrogés sur leur possible recours à la violence dans certaines circonstances. Ce recours leur apparaît tout-à-fait légitime lorsque l'Etat est incapable d'assurer leur sécurité puisque 85 % des individus indiquent alors que ce serait justifié. Cette légitimation de l'autodéfense est particulièrement mise en avant en réaction à une violence physique subie par un membre de la famille (58 % disent que c'est très justifié, 32 % plutôt justifié) mais aussi face à la violence économique liée à l'accroissement des inégalités. Les autres circonstances obtiennent des réponses moins tranchées : un tiers des enquêtés seraient tout-à-fait prêts à user de violence si les difficultés d'accès à la terre s'accroissaient mais un autre tiers répondent qu'ils seraient plutôt contre ; 27 % justifient le recours à la violence en réponse à celle des forces armées (27 %) mais 40 % y sont opposés ; 18 % estiment très justifié le recours à la violence pour punir les voleurs de bœufs mais 38 % y sont opposés. Ce dernier résultat témoigne du maintien de l'acceptation sociale de cette pratique traditionnelle Bara, en dépit de l'inquiétude grandissante suscitée par l'activité et la violence des *dahalo*.

Figure 5-8 : Justification du recours à violence



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

5.3 Solidarité et réseaux sociaux

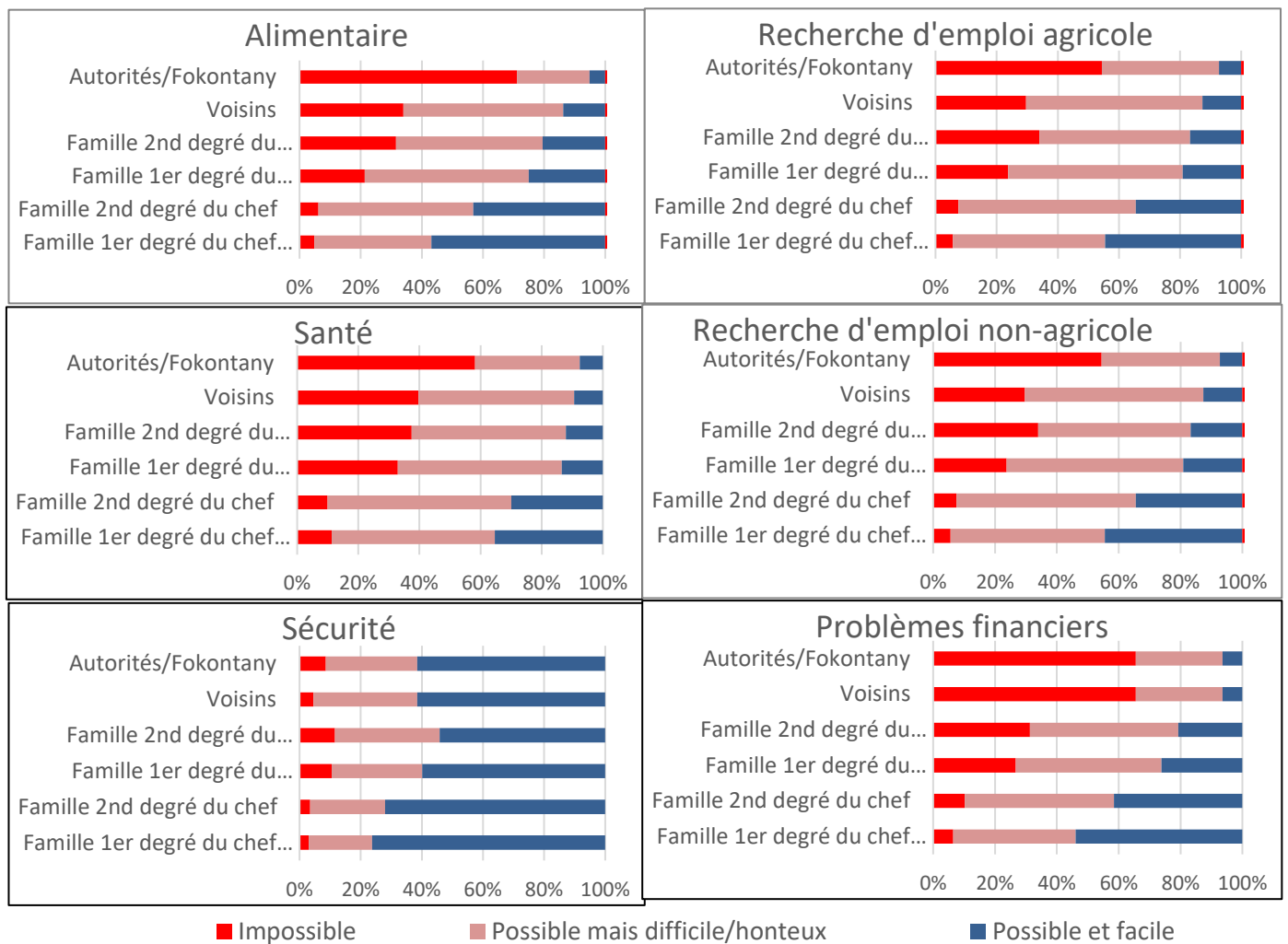
Un module de l'enquête permet d'apprécier l'importance du réseau social des individus. Il leur était en effet demandé s'il était facile de faire appel à telle ou telle personne ou institution lorsqu'ils rencontraient des difficultés d'un type ou d'un autre.

Il apparaît que l'entraide dépend à la fois du type de demande pour laquelle elle est formulée et de la proximité familiale avec la personne qui la sollicite. D'une façon générale, les individus comptent plus fortement sur les membres proches de leur famille (enfant, parents, fratrie), un peu moins sur les membres familiaux proche de leur conjoint, moins encore sur les membres plus éloignés, puis sur leurs voisins et encore moins sur les autorités locales.

C'est pour assurer la sécurité que la solidarité est la plus forte. Plus de 70 % des individus disent en effet pouvoir facilement faire appel à un membre de leur famille (parent, enfant, fratrie) pour les protéger. De façon un peu moins fréquente mais néanmoins importante, ils peuvent aussi faire appel à la famille de leur conjoint, proche ou éloignée, à leur voisin ou aux autorités locales (près de 60 % disent que c'est facile). A l'inverse, c'est pour les problèmes de santé que les individus apparaissent le plus isolés. Seuls 30 % d'entre eux disent pouvoir faire appel facilement à un membre de leur famille, un peu plus de 10 % à la famille de leur conjoint.

La situation est intermédiaire pour ce qui est de faire face aux difficultés alimentaires ou financières. Si plus de 50 % des individus enquêtés disent pouvoir faire facilement appel à leur famille proche, un peu moins de 40 % indiquent que ce serait possible mais difficile ou honteux. Le soutien de la famille du conjoint est moins probable (moins de 25 % disent que ce serait facile, 50 % que ce serait difficile ou honteux et entre 20 et 30 % que ce serait même impossible) et celui des voisins et des autorités encore moins.

Figure 5-9 : faire appel en cas de problèmes



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

6 GOUVERNANCE ET INSTITUTIONS

6.1 Gouvernance

La gouvernance fait référence aux processus et mécanismes par lesquels le pouvoir est exercé et la société est gérée. Cela prend en compte la prise de décision, la mise en œuvre et le contrôle dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Elle inclut les institutions gouvernementales, les acteurs non étatiques et leurs interactions. Une bonne gouvernance est censée assurer l'efficacité et l'équité dans la gestion des affaires publiques.

L'analyse porte ainsi sur institutions chargés de répondre aux attentes des citoyens dans différents domaines, d'assurer l'équité et/ou de garantir l'application équitable des lois et règlements (l'administration en général, la justice, la police, les services publics, l'armée, le parlement, etc.).

6.1.1 Le rapport aux institutions

L'accès aux institutions est plutôt rare parmi les enquêtés. Seuls 27 % des répondants déclarent ainsi avoir été en contact avec l'administration en général. Cependant, le lien aux institutions varie selon le type d'institution, le genre et la zone de résidence. Les structures publiques de santé sont parmi les institutions les plus fréquentées, 40% des individus déclarent en avoir fréquentés au cours des 12 derniers mois, mais ce taux est probablement en deçà des besoins réels de la population notamment des femmes qui ne sont que 33% à les avoir fréquentés.

Parmi les institutions les plus fréquentées viennent ensuite les *fokontany* (40%) et les chefs traditionnels (36%), les agents de la mairie (21%), les responsables du *dina*⁵ local et enfin l'éducation publique. Mais les disparités de fréquentation selon le genre et la zone de résidence sont importantes. Les hommes ont systématiquement plus de contacts avec les institutions, sauf pour ce qui est de l'école publique ou les responsables du *dina* local, avec lesquels la fréquence des contacts est équivalente entre les sexes. Enfin ce sont les non-riverains qui, en proportion, fréquentent le plus les institutions.

⁵ Les *dina* sont un ensemble de lois coutumières et traditionnelles qui régissent localement la vie communautaire malgache. Les *dina* sont reconnus par l'Etat qui en circonscrit le fonctionnement (Loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001).

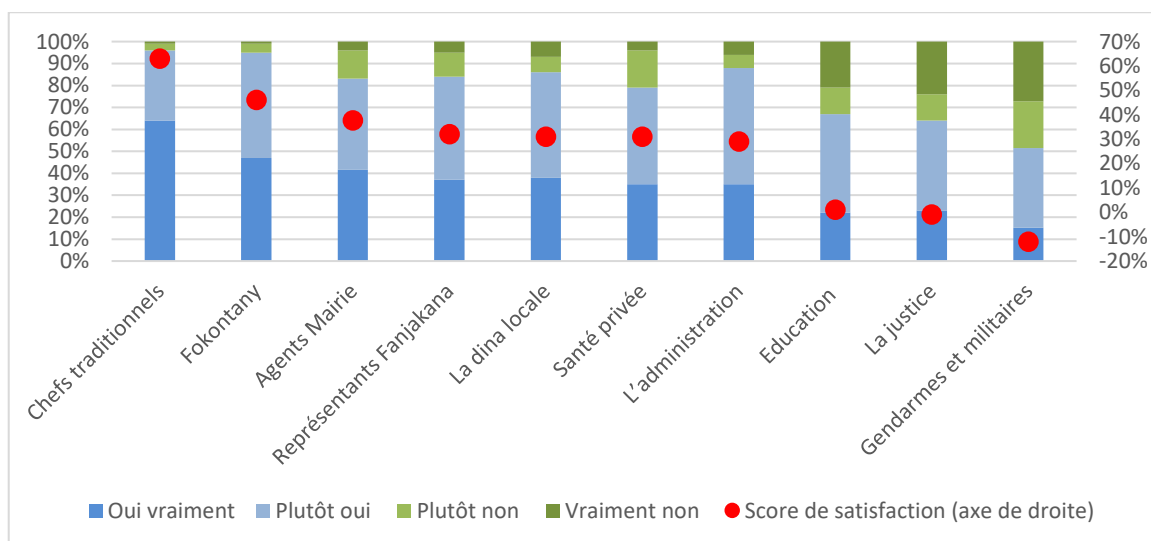
Tableau 6-1 : Taux de fréquentation des principales institutions suivant le genre et la zone de résidence (%)

	Riverains	Non-riverains	Homme	Femme	Total
Santé publique	37%	49%	44%	33%	40%
Fokontany	34%	54%	45%	28%	40%
Chefs traditionnels	31%	47%	40%	28%	36%
Agents de la mairie	21%	35%	29%	13%	24%
Education publique	17%	30%	21%	20%	21%
Les responsables du <i>dina</i> local	15%	37%	24%	25%	21%
Représentants <i>fanjakana</i>	6%	18%	11%	6%	9%
Gendarmes et militaires	6%	13%	8%	5%	8%
Santé privée	4%	9%	6%	5%	6%
La justice	4%	4%	5%	2%	4%
Représentants de la DREDD ⁶	2%	5%	4%	1%	3%
Education privée	1%	3%	2%	0%	1%
L'administration en général	26%	30%	33%	13%	27%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les niveaux de satisfaction (Figure 6-1) des individus fréquentant les institutions sont relativement élevés mais varient en fonction des institutions. 95% des individus ayant fréquenté les chefs traditionnels déclarent être satisfaits contre seulement 51% des individus ayant fréquenté les gendarmes et les militaires. Ce sont les gendarmes et militaires, la justice et l'école publique qui recueillent les retours les moins positifs de la part des personnes qui les fréquentent. Par ailleurs ces institutions affichent des scores de satisfaction⁷ nuls voire négatifs.

Figure 6-1 : Niveau de satisfaction des principales institutions pour les individus les ayant fréquentées au cours des 12 derniers mois



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

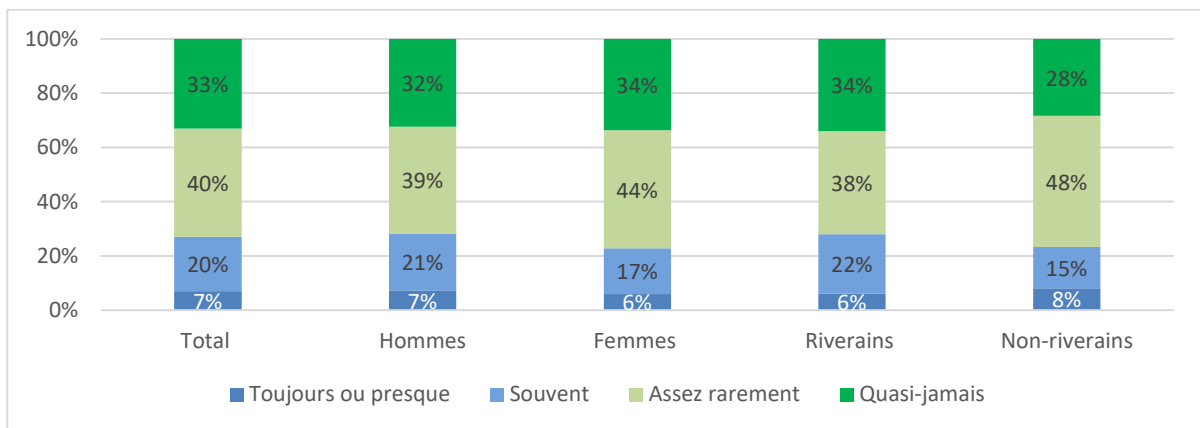
⁶ Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable

⁷ Le score de satisfaction est l'écart entre ceux ayant les avis les plus positifs et ceux ayant les avis les plus négatifs.

6.1.2 Perceptions du fonctionnement

À la question : "Pensez-vous que les politiciens prennent en compte les préoccupations de la population ?", les réponses des enquêtés sont majoritairement négatives, avec une majorité d'individus considérant que les politiciens prennent « assez rarement » (40 %) voire « quasi-jamais » (33 %) en compte les préoccupations de la population. Ce ressenti majoritairement négatif se retrouve quel que soit le genre et quelle que soit la zone de résidence, avec une plus forte prévalence auprès des femmes (34% « Quasi-jamais », 44% « Assez rarement ») et des individus vivant en zone rurale (28% « quasi-jamais », 48% « Assez rarement »).

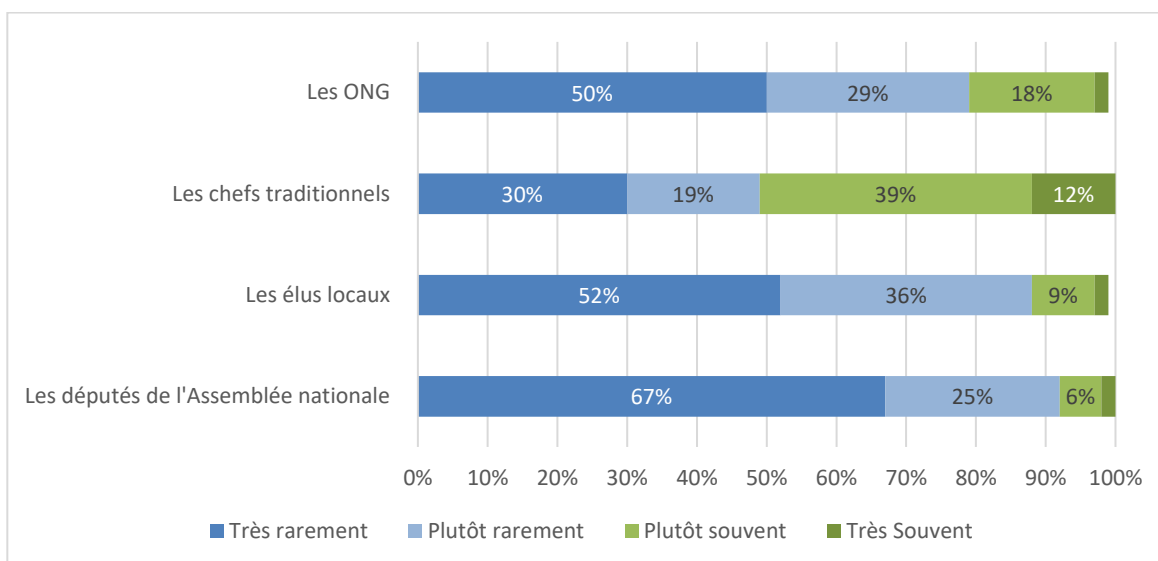
Figure 6-2 : Perception de la prise en compte des préoccupations de la population par les politiciens selon le genre et la zone de résidence



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Cette perception négative vis-à-vis des institutions se retrouve et s'intensifie lorsqu'on interroge la perception des enquêtés sur diverses institutions plus précises (voir Figure 6-3). Une majorité écrasante d'individus estime que les ONG (79 %), les élus locaux (88 %) et les députés de l'Assemblée Nationale (92 %) agissent « plutôt rarement » ou « très rarement » sur les problèmes qu'ils peuvent soulever. Seuls les chefs traditionnels sont un peu plus épargnés, 51 % des interrogés estimant qu'ils les écoutent et agissent en leur faveur (ce qui laisse quand même insatisfait près d'un individu sur deux).

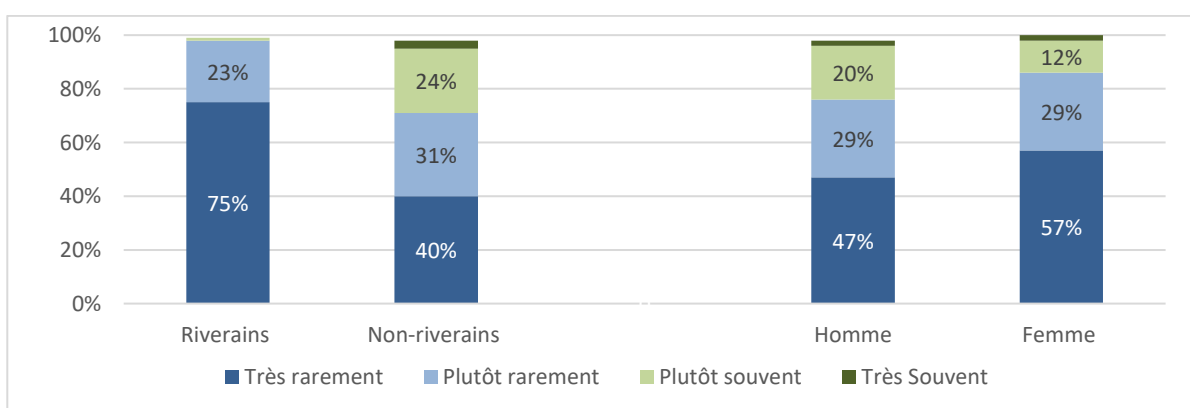
Figure 6-3 : Perception de la prise en compte des préoccupations de la population par les institutions



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

La perception globale des enquêtés à l'égard des institutions est globalement négative, particulièrement envers les institutions politiques formelles, mais elle s'étend également aux ONG, quelles qu'elles soient (79% d'avis insatisfaits) (figure 6-3). La faible considération pour l'action des ONG est particulièrement marquée parmi les riverains (voir Figure 6-4). De manière étonnante, les individus vivant à proximité du Makay estiment à 98% que les ONG agissent très rarement ou plutôt rarement pour les besoins des populations tandis que les individus des villages plus éloignés ont des avis plus partagés et estiment à 27% que les ONG agissent tout de même « plutôt souvent » ou « très souvent » pour répondre à leurs besoins. Ce résultat est surprenant dans la mesure où les villages les plus proches sont aussi ceux dans lesquels les organismes en lien avec la mise en place de la Nouvelle Aire Protégée du Makay interviennent de façon privilégiée. Il se pourrait que ces organismes ne soient pas perçus comme des ONG. L'avis des hommes et des femmes est relativement similaire, même si les femmes apprécient légèrement moins positivement l'action des ONG.

Figure 6-4 : Perception de l'action et de l'écoute des ONG selon le genre et la zone de résidence



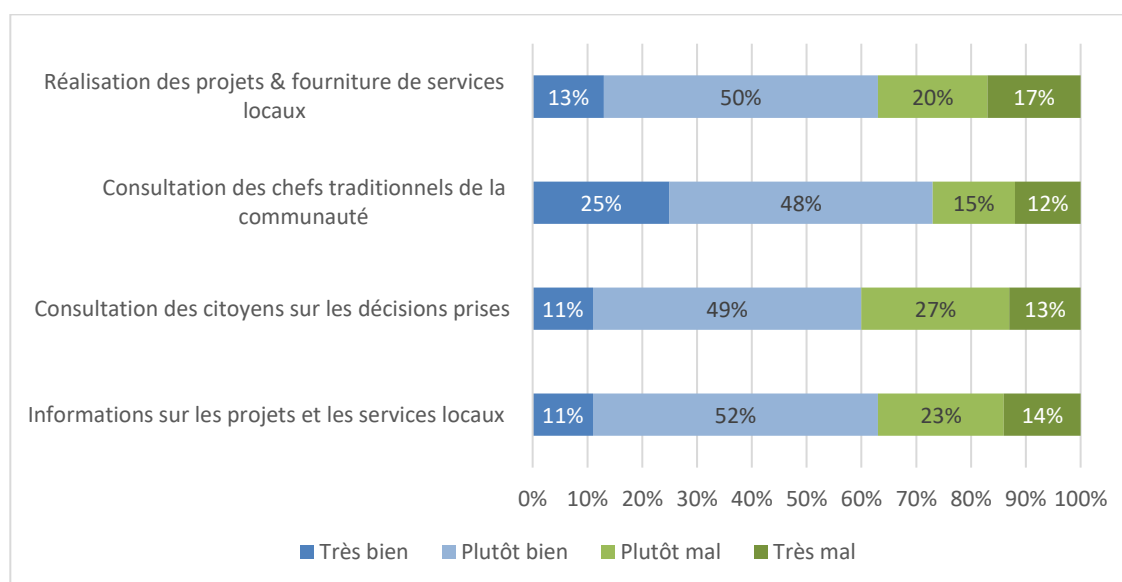
Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga.

Note : La question est formulée comme suit : « Dans quelle mesure les personnes (ou institutions) suivantes écoutent et agissent sur des problèmes soulevés par des personnes comme vous ? »

Cependant, bien que la perception globale des institutions et des ONG soit largement négative, il existe

une différence notable lorsqu'on examine des actions plus concrètes, spécifiques et pouvant se rapporter à des événements visibles. Les individus ont été interrogés spécifiquement sur la façon dont les élus locaux (mairie/commune) mettent en pratique certaines actions. Alors qu'ils pensent majoritairement que les élus locaux, d'une façon générale, ne prennent pas en compte les préoccupations de la population, (Figure 6-3), ils apparaissent nettement moins critiques lorsqu'on leur soumet des cas particuliers. Plus de 60 % d'entre eux s'estiment en effet plutôt satisfaits de la façon dont les élus locaux les consultent sur les décisions à prendre, les informent sur les projets puis les réalisent (Figure 6-5). La différence entre la perception globale des élus locaux et de leurs actions plus spécifiques met en lumière les différentes nuances de la réalité politique qui peuvent être perçues par les citoyens. D'une part, l'image négative des enquêtés sur les élus locaux (ou sur la classe politique tout entière) peut-être nourrie par des événements médiatiques ou des scandales politiques (cas de corruption par exemple). D'autre part, les actions spécifiques souvent au niveau local peuvent offrir une perspective plus nuancée et positive du travail politique. Selon le type de question posée sur la classe politique, les enquêtés peuvent se référer à des imaginaires ou des exemples différents qui influent sur leur perception.

Figure 6-5 : Perception des actions mises en place par les élus locaux



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

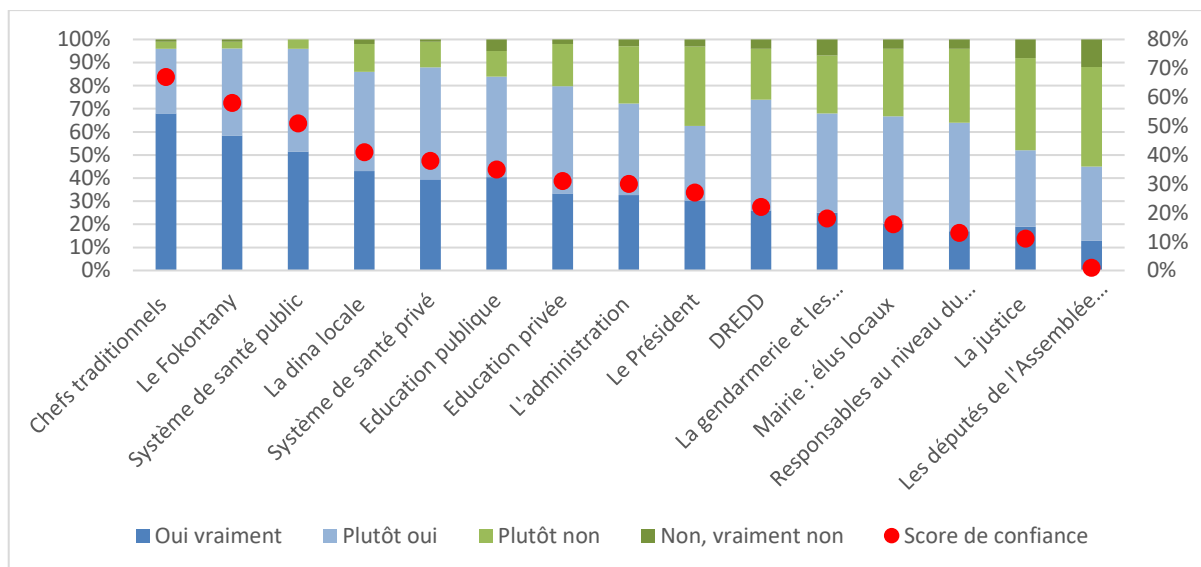
6.2 Confiance

Le degré de confiance à l'égard des institutions ou à l'égard des autres individus est un élément de compréhension et d'analyse politique important. Le degré de confiance fournit des informations sur la légitimité des institutions gouvernementales, la stabilité politique, l'efficacité de la gouvernance et la participation citoyenne. Une confiance élevée favorise la coopération des citoyens avec les politiques gouvernementales, contribuant ainsi à une gouvernance plus efficace et à une participation civique accrue.

6.2.2 Dans les institutions

La qualité des institutions et le niveau de satisfaction d'une population vis-à-vis des institutions se mesurent entre autres à travers la confiance qu'elle leur accorde. Les répondants affichent des niveaux de confiance relativement élevés envers la plupart des institutions, malgré une fréquentation limitée de ces dernières (Figure 6-6). Les avis positifs (« Oui vraiment » et « Plutôt oui ») prédominent sur les avis négatifs (« Pas vraiment » et « Vraiment pas ») pour 10 des 12 institutions mentionnées. Seules la justice et l'assemblée nationales rencontrent plus de défiance que de confiance (60 % des répondants disent avoir peu ou pas confiance dans ces institutions). Les scores de confiance, construits avec la différence entre le pourcentage des très confiants et celui des pas confiants du tout (qui se lit sur l'échelle de droite du graphique) sont tous positifs. Ils sont cependant très différents d'une institution à un autre. Pour certaines d'entre elles, les avis extrêmes (très confiants ou très défiants) occupent une proportion assez proche ce qui indique l'existence de positions assez tranchées au sein de la population. C'est le cas pour la justice et l'assemblée nationale mais aussi pour les responsables du district, les élus locaux ou encore les gendarmes (scores de confiance faibles s'élevant à moins de 20 %).

Figure 6-6 : Degré de confiance dans les principales institutions

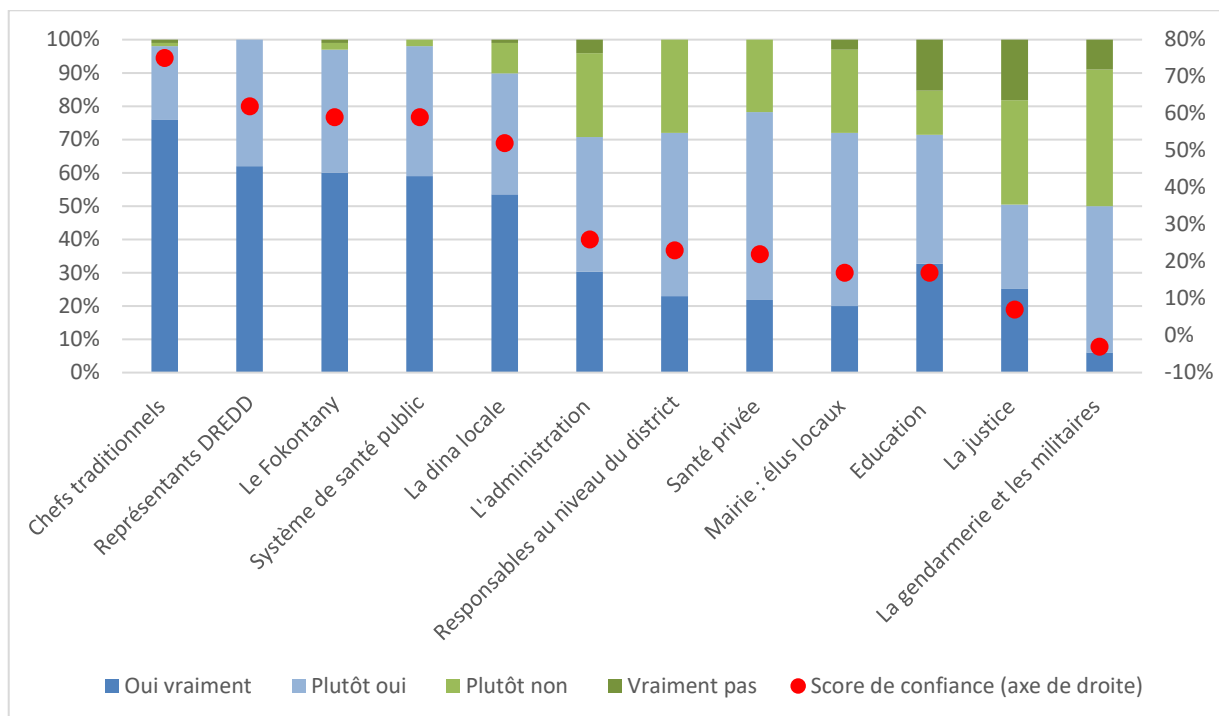


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

De plus, les avis positifs ou négatifs sur les institutions (reflétés par les niveaux de confiance) semblent être exacerbés parmi les individus qui ont été en contact avec les institutions. Les institutions les plus populaires, bénéficiant des taux de confiance les plus élevés de manière générale, affichent également les niveaux de confiance les plus élevés parmi ceux qui les ont fréquentées. Ces résultats montrent que ces considérations ne sont pas forcément le fruit des rumeurs qui planent à l'encontre de ces deux institutions, mais bien l'appréciation réelle de ceux qui y ont été directement confrontés. Il s'agit des chefs traditionnels, des fokontany, des structures de santé publique et des responsables du *dina* local. A l'inverse, la fréquentation de l'école publique, de la justice, et des gendarmes et militaires – institutions peu populaires en général sauf pour l'école publique – dégrade fortement le niveau de confiance des individus envers ces institutions. Les scores de confiance de ceux les ayant fréquentés

sont plus faibles que parmi la population totale des enquêtés. Les institutions de la DREDD et du district semblent échapper à cette règle, puisqu'elles sont peu populaires dans la population totale mais plus populaires parmi ceux les ayant fréquentés. Cependant, ces chiffres doivent être pris avec précaution compte tenu du faible nombre de personnes ayant été en contact avec elles.

Figure 6-7 : Degré de confiance dans les principales institutions de ceux qui les ont fréquentées

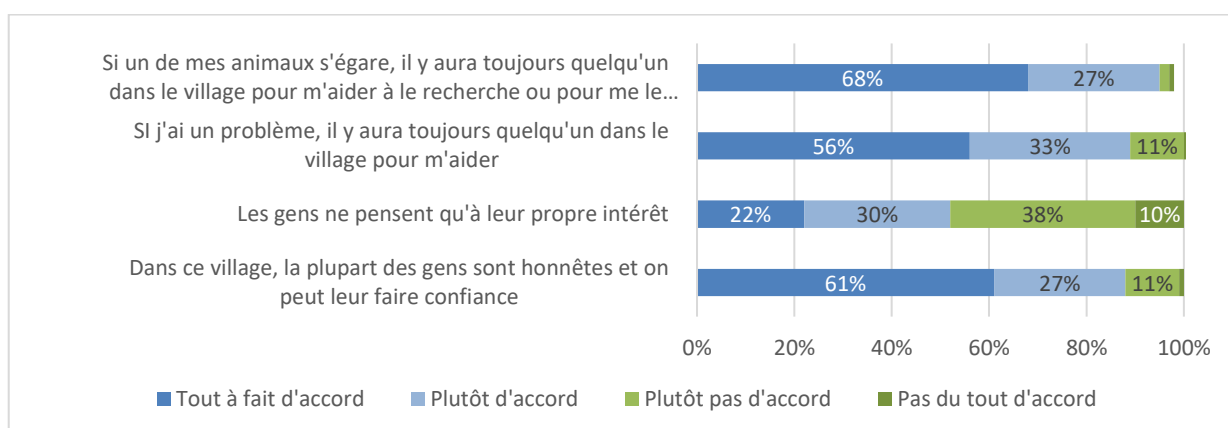


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

6.2.3 Confiance interpersonnelle

La confiance interpersonnelle est plutôt forte (Figure 6-8). Une large majorité des individus a confiance dans la solidarité au sein du village en cas d'imprévus, comme la perte d'un animal ou d'autres problèmes. De même, presque 9 individus sur 10 estiment que les membres du village sont honnêtes et dignes de confiance. Cette confiance dans l'honnêteté et l'entraide n'est cependant pas la marque d'une croyance généralisée dans l'altruisme de ses voisins. Sur cette question, les avis sont en effet plus mitigés. Plus de 50 % des personnes interrogées estiment que les gens ne pensent qu'à leur propre intérêt. Il semble ainsi que lorsque la question interroge sur les croyances plus générales et non spécifiques à une situation particulière ni à l'entourage proche, la confiance interpersonnelle exprimée est plus faible. Or une faible ou une absence de confiance interpersonnelle à grande échelle constitue un facteur de blocage potentiel pour le développement. L'absence ou la perte de confiance interpersonnelle peut en effet être un obstacle pour l'élaboration ou la conduite de projets collectifs sur le long terme.

Figure 6-8 : Degré de confiance interpersonnelle



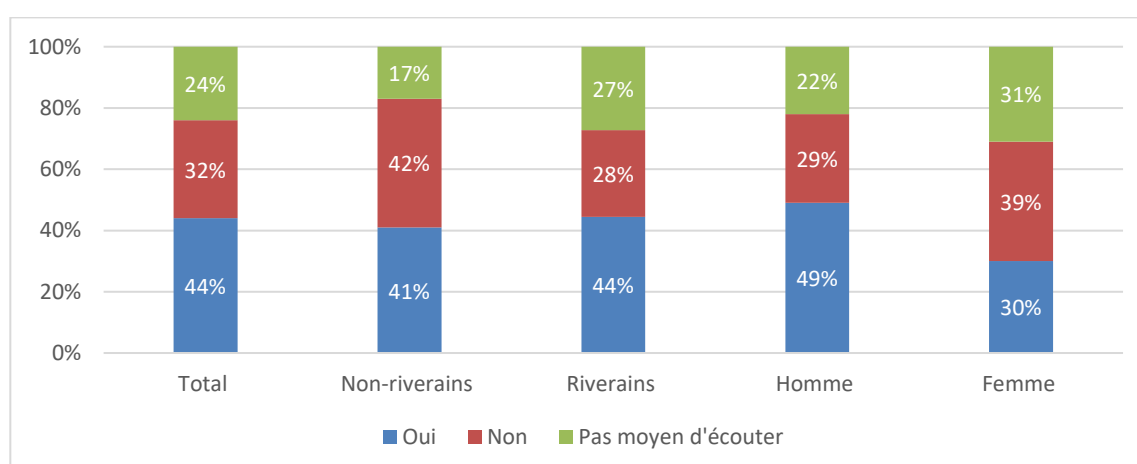
Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

6.3 Accès et demande d'informations

L'accès à l'information est un pilier fondamental pour la participation citoyenne et le fonctionnement démocratique (positivement ou négativement, suivant le type d'informations). Les informations alimentent entre autres la compréhension des individus des enjeux de société et peuvent influencer leurs choix politiques et sociaux. Dans ce contexte, l'examen de la demande et de l'accessibilité aux informations parmi les enquêtés révèle des éléments cruciaux pour comprendre leur implication dans différentes sphères : privées, sociales, politiques, environnementales, etc.

Le suivi des informations dans la zone est assez limité puisque moins d'un individu sur deux déclare les écouter (Figure 6-9). Ceci n'est cependant pas la seule traduction d'un manque de demande dans la mesure où un quart des enquêtés a indiqué que, s'ils ne les écoutaient pas, c'était par manque de moyens pour le faire. La faiblesse de l'accès aux informations est par ailleurs plus importante parmi les femmes (31%) et parmi les riverains (27%).

Figure 6-9 : Suivi des informations selon la zone de résidence et le genre

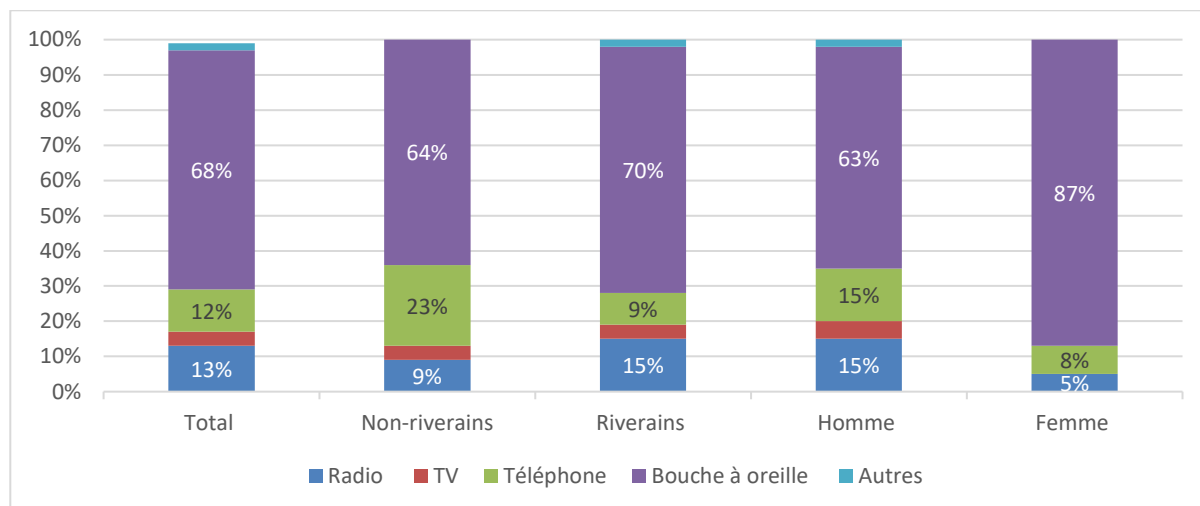


Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Ces éléments sont cohérents avec les niveaux de richesse constatés plus haut dans ce rapport (voir partie 2.2.1). Rappelons que moins de 20 % des ménages possèdent une radio (16 % dans les villages

riverains) et presque aucun ne dispose d'une télévision et/ou d'un lecteur de DVD. De fait, pour ceux qui s'intéressent aux informations, la radio, le téléphone et la télévision ne constituent qu'une source minoritaire d'accès direct, le bouche à oreille constituant le principal canal (pour près de 65 % des hommes et 90 % des femmes) d'information.

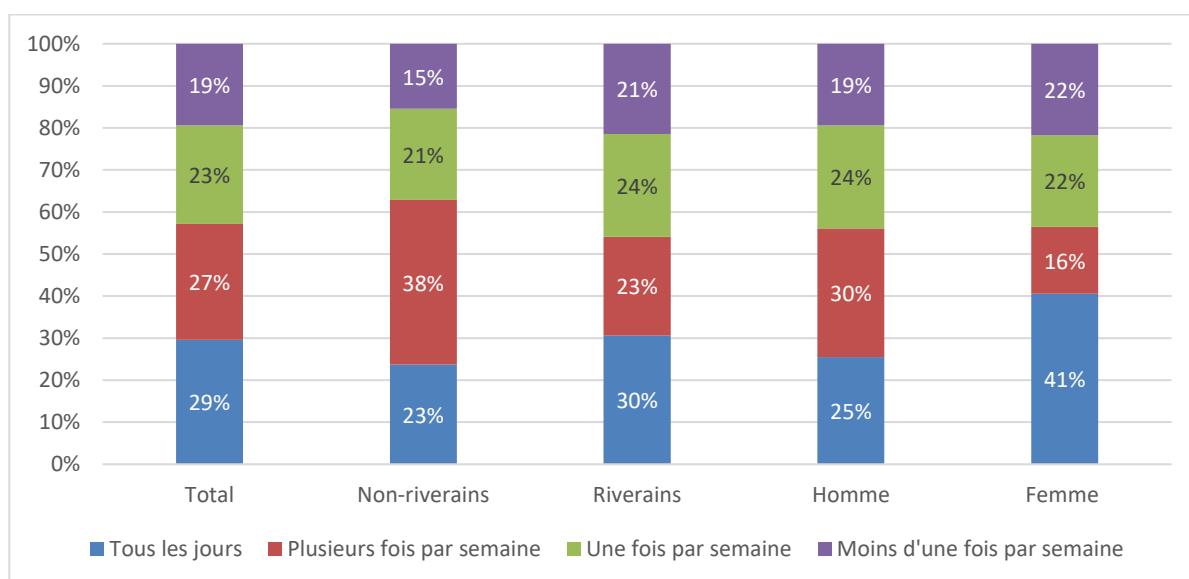
Figure 6-10 : Source d'informations selon la zone de résidence et le genre



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Si l'accès aux informations est limité parmi les enquêtés, ceux qui les suivent le font en revanche régulièrement : 29 % les écoutent en effet tous les jours et 27 % plusieurs fois par semaine. Etonnement, les femmes qui suivent les informations (dont on a vu plus haut qu'elles étaient bien moins nombreuses que les hommes à le faire / Figure 6-10), se montrent plus assidues qu'eux : plus de 40 % d'entre elles les suivent tous les jours contre 25 % des hommes.

Figure 6-11 : Fréquence du suivi des informations selon la zone de résidence et le genre



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les sujets portant sur l'insécurité, les vols de zébu et les bulletins météorologiques sont les plus couramment suivis par les personnes intéressées par les informations, avec respectivement 83%, 72% et 57% des répondants. Les questions environnementales sont également bien suivies, 45% des répondants déclarant s'y intéresser, un taux similaire quel que soit le genre et la zone de résidence. En revanche, les sujets culturels et politiques sont moins populaires.

7 RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT

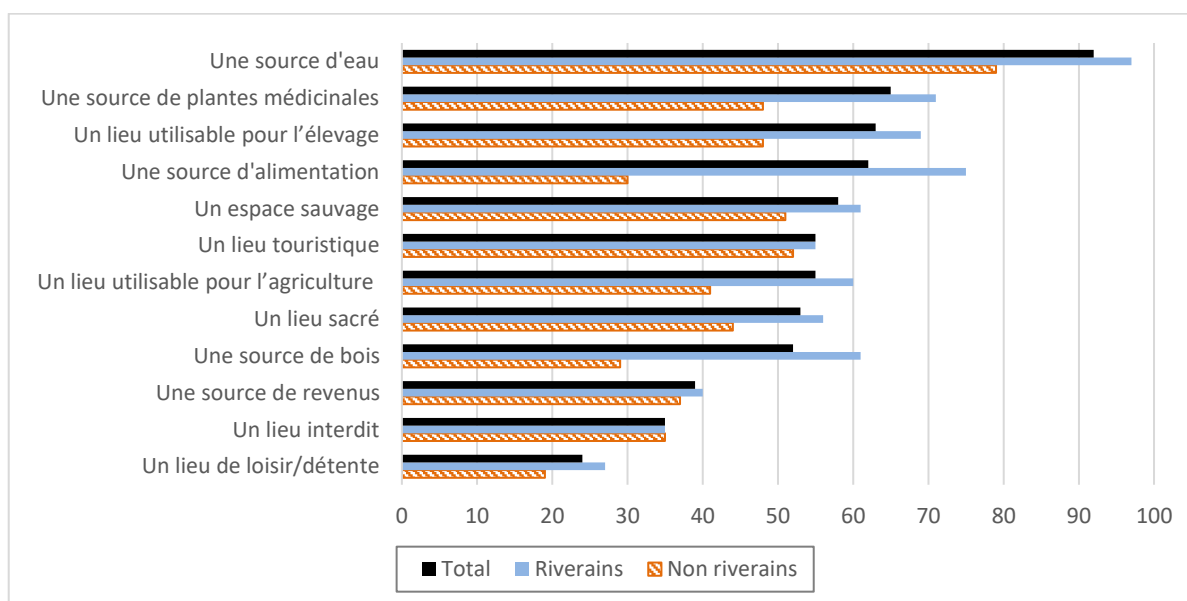
Madagascar est un des pays où les enjeux de préservation de la biodiversité se combinent avec les questions de pauvreté, d'inégalités, de famine. La compréhension du lien entre conservation et développement est un enjeu majeur. Dans ce contexte, le massif du Makay a fait l'objet d'une demande de mise en aire protégée naturelle et culturelle, dont l'objectif est la conservation d'un écosystème unique tout en contribuant au développement des populations autour du Makay.

7.1 Représentation et usage du Makay

7.1.1 Représentation

Le massif du Makay a été identifié comme une zone a priori riche en termes de biodiversité. Potentiellement cette zone peut constituer une réserve où la population vient puiser des ressources. Mais compte tenu du relief et de la distance, son accès n'est pas forcément facile. La question ainsi se pose : que représente le Makay pour les habitants du pourtour du massif ? Quel usage ils ont de ce lieu ? S'ils vont dans le massif, quelle est la fréquence de leur fréquentation ?

Figure 7-1 : Représentation du Makay pour les habitants



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Soulignons d'abord que le Makay désigne avant tout la rivière pour la grande majorité de la population (89%). Interrogés sur ce que représente le massif, que l'on dénomme désormais Makay, celui-ci n'est pas juste un ensemble géologique que la population regarde de loin, il est considéré par ces derniers comme un lieu qui peut être mobilisé pour des activités ou pour s'approvisionner pour un certain nombre de produits. Plus précisément, le Makay est considéré avant tout comme une source d'eau : 92% de la population le souligne ; ils sont encore plus unanimes (97%) chez les riverains du Makay). Le Makay est ensuite mis en avant comme une source de plantes médicinales (selon 65% de la population ; 71% des riverains), comme un lieu utilisable pour l'élevage (pour 63% de l'ensemble des enquêtés, 69% des riverains), ou encore comme une source d'alimentation (pour 62% de l'ensemble des enquêtés, 75% des riverains du Makay). Le rôle que joue le Makay pour le bien-être de la population apparaît ainsi manifeste.

7.1.2 Ressources

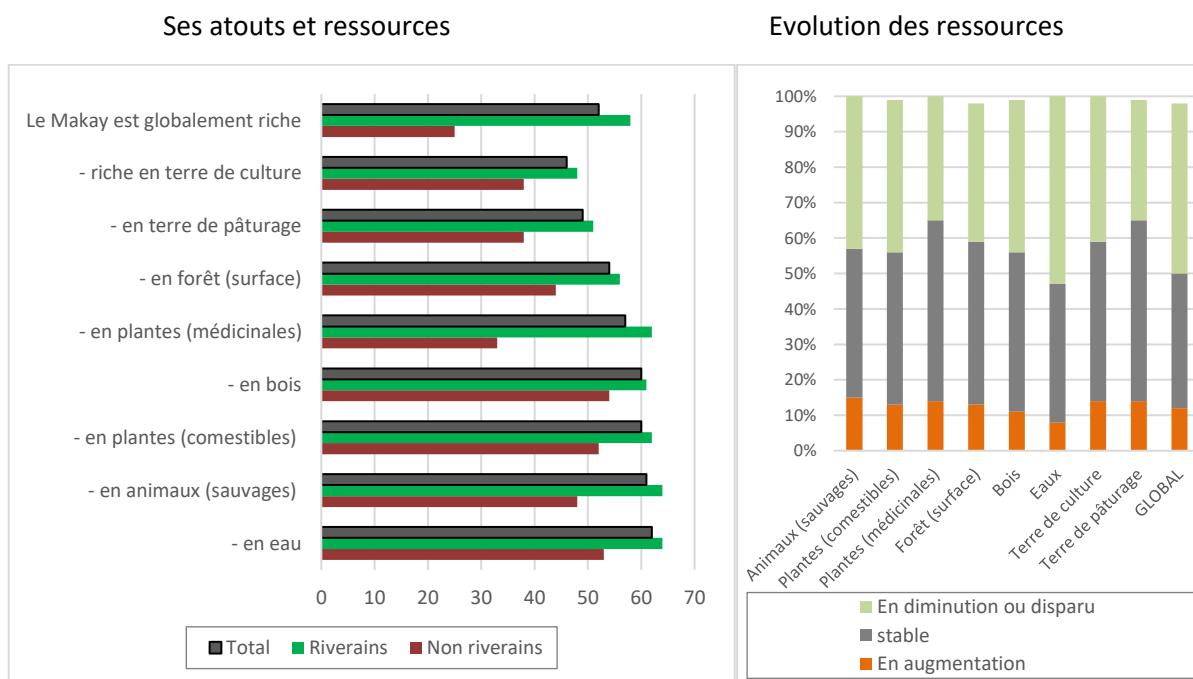
Même si les avis ne sont pas unanimes, globalement, pour une majorité de la population (52%), le Makay est considéré comme une zone riche en ressources. C'est surtout sa richesse en eau qui est avant tout mis en avant (62% le souligne) ensuite en animaux sauvages (61%), en plantes comestibles (60%) et médicinales (57%). Ce sont surtout les riverains du Makay qui soulignent la richesse de ce massif avec une différence marquée (58% contre 25% des habitants des villages plus éloignés).

Interrogés sur leur perception de l'évolution de la situation, 38% des enquêtés répondent que les ressources sont stables depuis cinq ans. Toutefois, 48% estiment qu'elles sont en diminution (54% des riverains du Makay contre 23% seulement pour les villages plus éloignés). Par ailleurs, pour tous les items ou ressources considérés, le solde d'opinion est négatif : ceux qui considèrent que les ressources sont en diminution au cours des cinq dernières années sont nettement plus nombreux que ceux qui disent qu'elles augmentent.

L'amenuisement des ressources est souligné pour celles considérées comme abondantes : 56% des riverains du Makay pensent que les ressources en eau s'affaiblissent ; respectivement 46% (et 47%) des riverains estiment qu'il y a moins d'animaux sauvages (et de plantes comestibles) qu'il y a 5 ans.

Sur une plus longue période (depuis un passé lointain (« *taloha be* »), le bilan est plus positif : 36% considèrent que globalement les ressources sont en augmentation comparées à ce que les générations plus anciennes ont vécu (41% dans les villages riverains) ; 38% estiment que la situation est stable ; « Seulement » un quart se plaignent d'une dégradation des ressources sur le long terme.

Figure 7-2 : Caractérisation du Makay



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Moins de la moitié des habitants (44%) considèrent que l'environnement dans le Makay est menacé. Ils sont relativement plus nombreux chez les riverains du Makay à souligner les menaces (46% contre 39% chez les non riverains). Pour ces derniers qui expriment une inquiétude sur les risques, les feux sont considérés quasi-unaniment comme la principale menace (97% d'entre eux le soulignent), suivi des défrichages (85%), des prélèvements de la faune (63%), des prospections minières (55%).

Notons enfin que chez ceux qui pensent que le Makay est menacé, les principaux responsables sont avant tout les riverains : 88% d'entre eux considèrent que les comportements ou activités des habitants des villages proches dégradent l'environnement. Parallèlement, 62% insistent sur la responsabilité particulière des riverains migrants (les non « *tompotany* »).

Tableau 7-1 : Les principales menaces et les responsables des dégradations de l'environnement

%	Riverains	Non riverains	Total
Considèrent que :			
La nature/environnement du Makay est menacé	46	39	44
Pour ceux qui déclarent que le Makay est menacé,			
Les principales menaces :			
Feux	97	97	97
Défrichage	83	90	85
Prélèvement (faune)	61	67	63
Prospection minière	55	59	55
Prélèvement (flore)	38	51	41
Nomadisme (passage non-résidents)	41	33	39
Zébu/pâturage	17	26	19
Tourisme	8	8	8
Les principaux responsables :			
L'ensemble des riverains	90	79	88
Les riverains migrants	62	61	62
L'Etat (Fanjakana)	42	45	43
Les braconniers	37	39	38
Le gestionnaire	36	29	35
Les nomades ou semi nomades	35	37	35
Les ONG ou entreprises	30	21	28
Les chercheurs	16	18	16
Les touristes	12	18	14

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

7.1.3 Usages

Même si l'accès au Makay n'est pas facile et que le massif apparaît comme une zone bien distincte en dehors des périmètres des villages environnantes, une majorité des habitants de ces derniers déclarent qu'ils leur arrivent d'aller dans le Makay. Une majorité (69%) affirment qu'ils ont déjà été dans le Makay (73% des hommes et 57% des femmes). Soulignons que la fréquentation du Makay concerne essentiellement la population des villages à proximité (83% des riverains contre 32% des habitants des villages éloignés). L'importance du Makay se confirme quand on découvre que parmi ceux qui sont allés dans le Makay, 83% soulignent la nécessité d'y aller (86% chez les riverains).

La population reconnaît toutefois que leurs connaissances du lieu est relativement limitée. Moins du quart de la population (et même chez les riverains) affirment très bien connaître le Makay. 38% de l'ensemble (37% des riverains) déclarent qu'ils connaissent plus ou moins la zone. Un pourcentage équivalent (respectivement 39% et 38% des riverains) admet savoir très peu sur ce lieu.

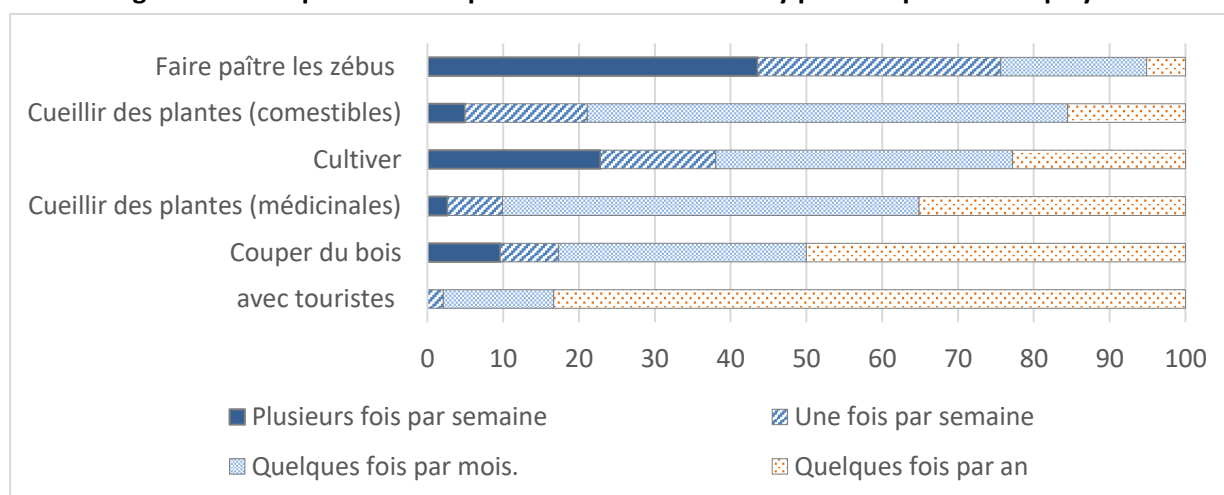
Tableau 7-2 : Fréquentation et usage du Makay

%	Riverains	Non riverains	Total
Est déjà allé dans le Makay	83	32	69
Considère absolument nécessaire d'aller dans le Makay	86	63	83
Connaissance du lieu : - très bien	24	16	23
- très peu	38	50	39
Pour ceux qui y vont, les raisons d'aller dans le Makay			
Cueillir des plantes (comestibles)	65	13	55
Cueillir des plantes (médicinales)	46	17	40
Cultiver	34	20	32
Faire paître les zébus	33	12	29
Couper du bois	22	5	19
avec touristes (porteurs, pisteurs, ..)	20	5	17
Chasser / pêcher	18	3	15
Faire passer des zébus	15	10	14
Rituel/ cérémonie / funérailles	15	5	13
Produits pour artisanat	2	0	2

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Les habitants des villages environnants mettent en avant une grande variété de raisons pour lesquelles ils vont dans le Makay (ils ont la possibilité de donner des réponses multiples). Parmi les principales, la cueillette de plantes comestibles est la première (55% de l'ensemble et 65% des riverains invoquent cette raison). Ensuite, la cueillette de plantes médicinales est également assez courante (40% de l'ensemble et 46% des riverains). Environ un tiers de ceux qui entrent dans la zone déclarent que c'est entre autres pour cultiver, tandis qu'un autre tiers avance que c'est en lien avec l'élevage (pour faire paître les zébus).

Figure 7-3 : Fréquence des déplacements dans le Makay pour les personnes qui y vont



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Notons enfin que la fréquentation du Makay (pour ceux qui y vont) est relativement régulière. Certes, quelques activités sont très ponctuelles (comme les cérémonies, l'accompagnement de touristes ou l'approvisionnement en bois). Mais pour la majorité des déplacements dans le Makay pour les activités de cueillette, de culture ou d'élevage, les habitants concernés y vont au moins quelques fois par mois.

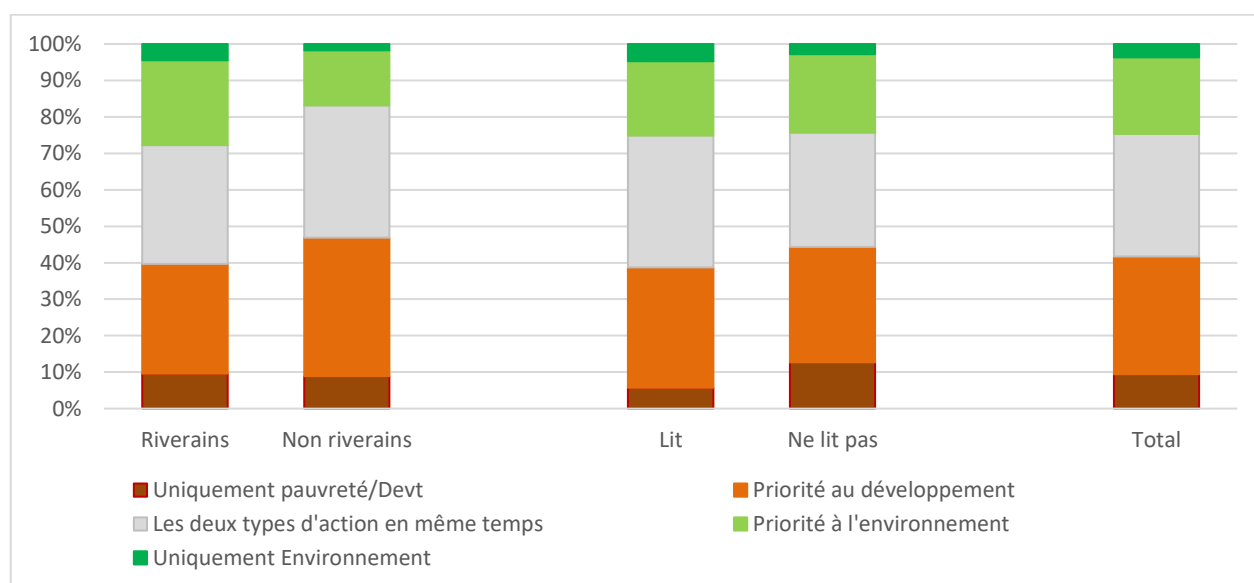
7.2 Rapport à la protection du Makay

7.2.1 Demande de protection

A Madagascar, il existe de nombreuses Aires Protégées (AP) et les nouveaux projets se multiplient. Le massif du Makay en fait partie et un certain nombre d'activités ont été menées dans la zone. Quel regard les habitants du pourtour du Makay portent-ils sur ce projet et comment y ont-ils été impliqués à ce jour ?

Les populations du pourtour du Makay se montrent très favorables à la création d'AP pour répondre à la question environnementale, que ce soit dans le Makay (97%), ou d'un point de vue plus général (99%). Globalement, la lutte contre la pauvreté reste prioritaire pour une grande partie de la population (41%) tandis que, pour 25%, la protection de l'environnement devrait être privilégiée et pour 34% les deux doivent être menées de front. Toutefois, l'engagement « vert » de principe est plus marqué chez les riverains du Makay : 27% (contre 17% chez les non riverains) placent la protection de l'environnement comme prioritaire devant la lutte contre la pauvreté. Pour la majorité des villageois (57%), la gestion des AP devrait leur être confiées. 26% souhaitent que le gestionnaire soit l'Etat, et seulement 16% des ONG (dont 3% des ONG malgaches).

Figure 7-4 : Lutte contre la pauvreté vs. Protection de l'environnement : quelle priorité ?



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Interrogées sur les mesures à prendre pour protéger le massif du Makay, les populations se montrent très largement en faveur de mesures répressives. L'interdiction des feux est plébiscitée à 89%. Viennent ensuite les restrictions d'accès pour les hommes et les prélèvements (70% chacune). Il s'agit aussi de limiter l'accès aux touristes (59%) et aux chercheurs (57%). Elles semblent privilégier les mesures contre la circulation des hommes (48%) plutôt que celle des animaux (28%). Paradoxalement, les riverains appuient plus fortement les mesures répressives, alors que ce sont eux qui exercent les pressions les plus fortes sur le Makay.

Tableau 7-3 : Demande de protection de l'environnement et actions prioritaires

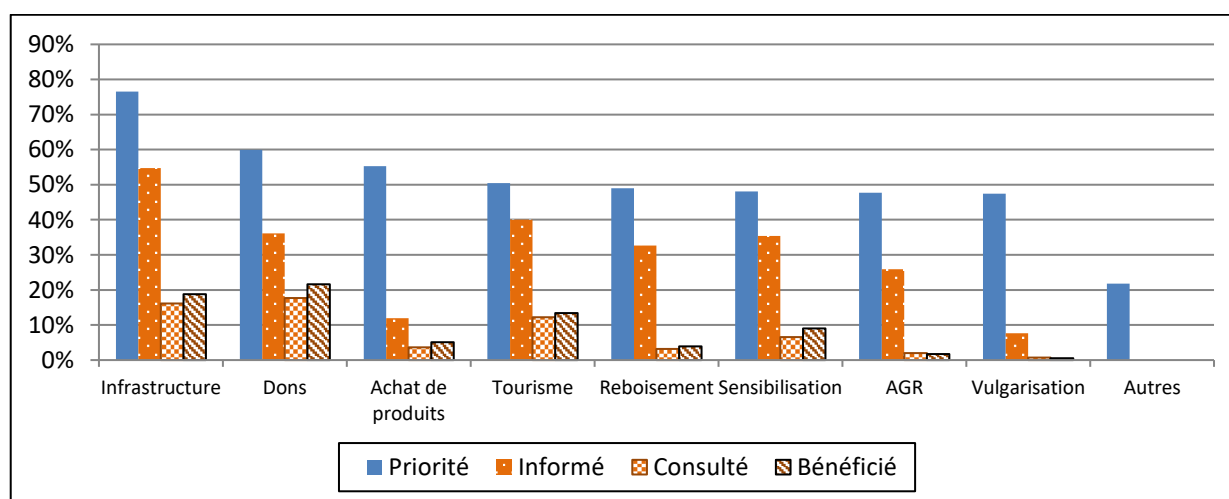
%	Riverains	Non riverains	Total
Il est nécessaire de protéger l'environnement à Madagascar	99	97	99
Il y a une perte de la biodiversité à Madagascar	95	86	92
Les AP ont des résultats positifs sur l'environnement	98	96	98
Il est nécessaire de protéger le Makay	97	97	97
Pour protéger le Makay, que faut-il faire :			
<i>Interdire/Sanctionner tous les feux</i>	92	82	89
<i>Faire connaître/respecter les savoirs traditionnels sur la nature</i>	83	80	82
<i>Développer les AGR</i>	82	73	80
<i>Restreindre l'accès des hommes</i>	73	63	70
<i>Limiter les prélèvements (chasse, cueillette, pêche, etc.)</i>	70	67	70
<i>Restreindre le tourisme</i>	61	53	59
<i>Restreindre les recherches scientifiques</i>	58	51	57
<i>Restreindre l'accès des bêtes pour faire paître</i>	50	38	46
<i>Interdire/sanctionner les prélèvements (chasse, cueillette, etc.)</i>	40	49	42
<i>Interdire/Sanctionner l'accès des bêtes (zébus, autres)</i>	27	29	28
<i>Interdire/Sanctionner l'accès des hommes</i>	47	50	48

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

7.2.2 Connaissance des actions

Moins des deux tiers de la population (62%) déclarent qu'ils en ont entendu parler du projet d'AP. C'est surtout le cas des riverains (76% contre 25%). Mais ils n'en ont qu'une idée vague : ils ne connaissent ni la date de création, ni le gestionnaire. Dans l'ensemble, les populations du pourtour du Makay jugent positivement les actions entreprises pour protéger le Massif. 89% affirment que ces actions ont contribué à la protection de l'environnement, 87% à la dynamisation de la vie sociale (relations, confiance...) et 85% à l'amélioration de la situation économique de la localité. Les riverains se montrent un peu plus satisfaits.

Figure 7-5 : Souhaits et réalité des différentes actions entreprises autour du Makay



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

La population est peu informée, surtout les non-riverains. Ces actions ont été décidées sans véritable processus de consultation. 18% auraient été consultés pour la fourniture de dons (23% chez les

riverains), 15% pour la construction/réhabilitation d'infrastructures, 12% pour des opérations touristiques. Pour toutes les autres activités (achats de produits, reboisement, AGR...), moins de 5% ont été consultés. En termes de bénéficiaires 28% d'entre eux ont perçu des dons, 25% considèrent avoir profité des infrastructures construites ou réhabilitées par le projet et 18% des activités touristiques. Les actions de sensibilisation tombent à 12% et toutes autres activités varient entre 7% (achat de produits) et 1% vulgarisation agricole. Comme on pouvait s'y attendre, les populations les plus éloignées du Massif n'ont quasiment pas été touchées.

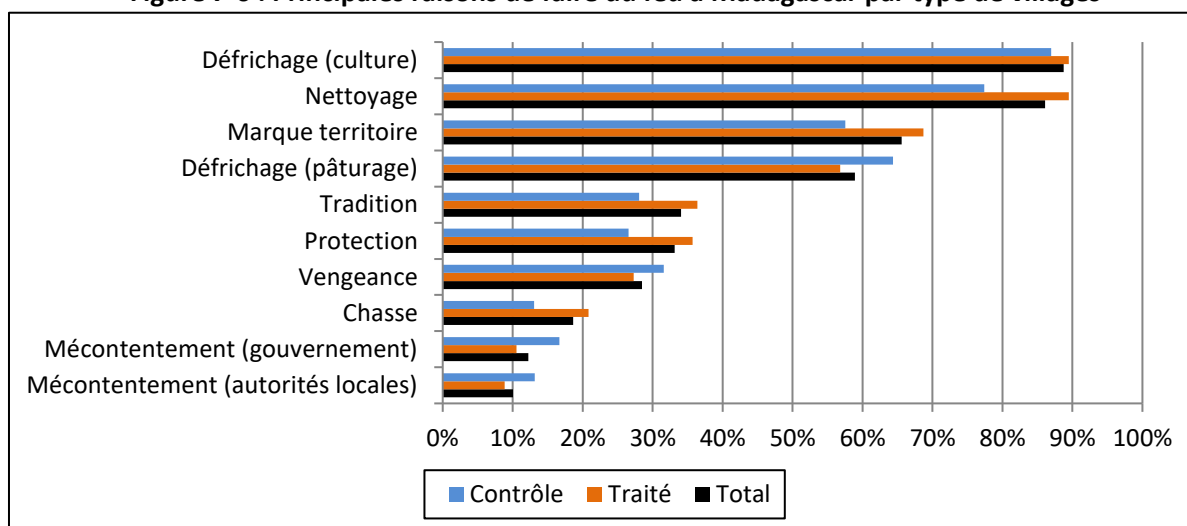
7.3 Les feux de brousse

A Madagascar, les feux ont toujours été considérés comme une menace aussi bien pour l'environnement que pour la population, rendue responsable de leur diffusion. Quel regard les habitants du pourtour du Makay portent-ils sur les feux et comment les pratiquent-ils ?

7.3.1 La pratique du feu

Selon la population, les motivations des feux sont multiples. Mais la principale raison des feux découle des pratiques agricoles (culture et élevage) : défrichage (89%), nettoyage (86%), marquage du territoire (69%). La chasse apparaît très loin derrière (21%), et les motifs politiques (mécontentement vis-à-vis des autorités) relativement marginaux (10%). Néanmoins, les actes de vengeance entre familles ne sont pas négligeables (33%). Ces avis sont partagés par tous les villages, qu'ils soient proches ou plus éloignés du Makay.

Figure 7-6 : Principales raisons de faire du feu à Madagascar par type de villages



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

La pratique des feux est considérée comme normale (87%) et même vitale par la grande majorité de la population du Makay (82 %). Il s'agit d'une pratique très répandue : 65% des habitants ont fait du feu au cours de leur vie, dont 48% au cours de l'année.

Les feux allumés par ceux qui en ont faits dans l'année sont essentiellement pratiqués pour des raisons agricoles ou pastorales. Ils ont lieu au début de la saison agricole et sont concentrés sur 3 mois : septembre, octobre et novembre. Une infime minorité des feux se fait dans le Makay (6%). Il s'agit en

majorité de feux à proximité des villages (57%). La proximité du Makay des villages riverains explique pourquoi ils sont les seuls à y allumer des feux (8% contre 0%).

7.3.2 Les avis sur le feu

Le danger des feux est pris en compte par la population. 82% déclarent qu'ils cherchent à le maîtriser quand ils allument un feu. La méthode la plus fréquente consiste à nettoyer autour de la zone incendiée (75%). 13% établissement des coupe-feux, tandis que 9% se contentent de les surveiller. Malgré ces précautions, 6% d'entre eux ont vu le feu leur échapper.

Seulement un tiers de la population (34%) considère que les feux sont en hausse au cours des cinq dernières années. Pour près de la moitié (46%) ils sont en diminution et pour le reste (20%), la situation est stable. Intéressant, le problème de l'augmentation des feux est surtout ressenti par les populations éloignées du Makay (48%), et moins pour les riverains (28%).

Malgré une relative maîtrise des feux, 80% de la population considèrent qu'il s'agit d'un problème important pour la région (53% « *très important* » et 27% « *assez important* »). Au point que 65% déclarent qu'ils devraient être interdits et 34% qu'ils devraient être strictement encadrés. A peine 1% souhaite qu'ils restent libres d'en faire. La demande d'interdiction des feux est encore plus forte pour le massif du Makay (90%). Les riverains se montrent les plus sévères, alors même qu'ils sont les seuls à y pratiquer les feux.

Tableau 7-4 : Pratique et perception des feux par type de villages

%	Riverains	Non riverains	Total
Faire des feux est une pratique normale/ habituelle	87	80	85
Faire des feux est vital (nécessaire / inévitable)	82	67	78
Avez-vous (ou votre famille) déjà fait des feux	67	57	65
Et au cours des 12 derniers mois ?	50	43	48
<i>Si oui, où ?</i>			
<i>Près du village</i>	61	43	57
<i>Loin (en dehors du massif)</i>	29	57	36
<i>Dans le massif</i>	8	0	6
Total	100	100	100
Quand vous faites un feu, vous cherchez à le maîtriser	85	74	82
<i>Si oui comment ?</i>			
<i>Coupe-feu</i>	11	20	13
<i>En nettoyant</i>	79	65	75
<i>En surveillant</i>	8	13	9
<i>autres</i>	3	3	3
Total	100	100	100
Est-il arrivé qu'un feu s'échappe	6	11	7
Au cours des 5 dernières années les feux sont :			
<i>En hausse</i>	28	48	34
<i>Stable</i>	19	23	20
<i>En baisse</i>	53	29	46
Total	100	100	100
Selon vous, les feux sont un problème :			
<i>Très important</i>	55	48	53
<i>Important</i>	26	29	27
Selon vous, la pratique du feu devrait être :			
<i>Interdite</i>	61	66	65
<i>Limitée</i>	35	34	34
<i>Libre et autorisée</i>	4	0	1
Total	100	100	100

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

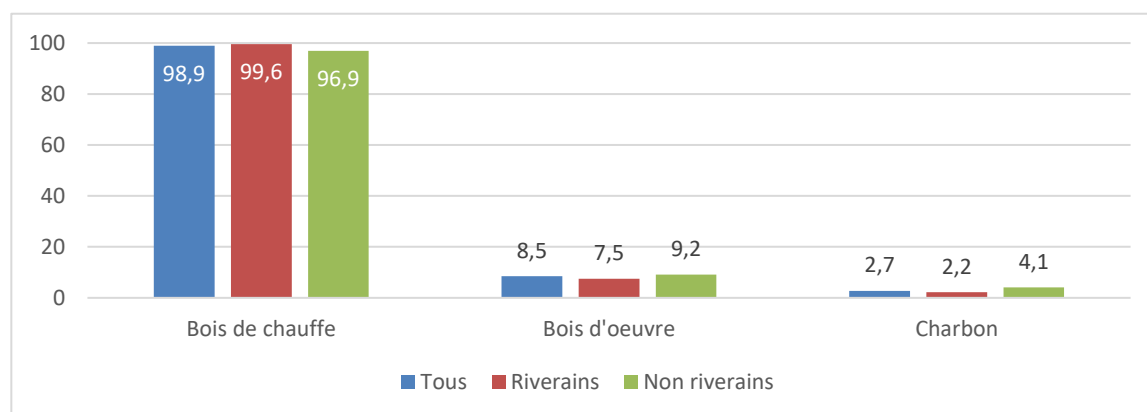
7.4 L'exploitation des ressources naturelles

7.4.1 La collecte de bois

La plupart des ménages de la zone collectent du bois de chauffe à des fins personnelles puisque le bois collecté ne fait pas l'objet de vente. Pour 94% de la population déclarant collecter du bois de chauffe, cette collecte représente une activité récurrente, dont la fréquence est mensuelle, sans discrimination entre les différents mois de l'année.

En revanche, la collecte de bois d'œuvre (pour travaux) ou de charbon est beaucoup moins répandue et constitue une activité marginale pour les ménages enquêtés sans différence majeure en fonction des différents sous-échantillons constitués (riverains et non-riverains du Makay, ménages démunis ou aisés).

Figure 7-7 : Collecte de bois, par type d'usage



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

7.4.2 La chasse et la pêche

Le questionnaire de l'observatoire du Makay inclut également un module spécifique sur les activités de chasse et de pêche afin d'apprécier l'intensité mais également la fréquence des ponctions de ressources sauvages (hors et dans le Makay). Le tableau ci-dessus présente les pourcentages de personnes ayant déclaré pratiquer ces activités sur la période de référence. Les résultats sont relativement clairs. La chasse représente une activité marginale au sein de l'échantillon étudié. En effet, seulement 8% de la population enquêtée pratique la chasse, cette proportion étant relativement homogène d'un groupe à un autre, peu importe la localisation géographique (riverains ou non-riverains du Makay) ou le niveau de richesse. Si, une toute petite proportion d'individus déclare exercer cette activité, les espèces chassées sont principalement les *lambo* et *tandraky*. Enfin, la chasse ne semble pas être une activité très récurrente, puisque moins de la moitié des individus déclarant chasser (43%), exerce cette pratique sur une fréquence mensuelle, et principalement à des fins alimentaires.

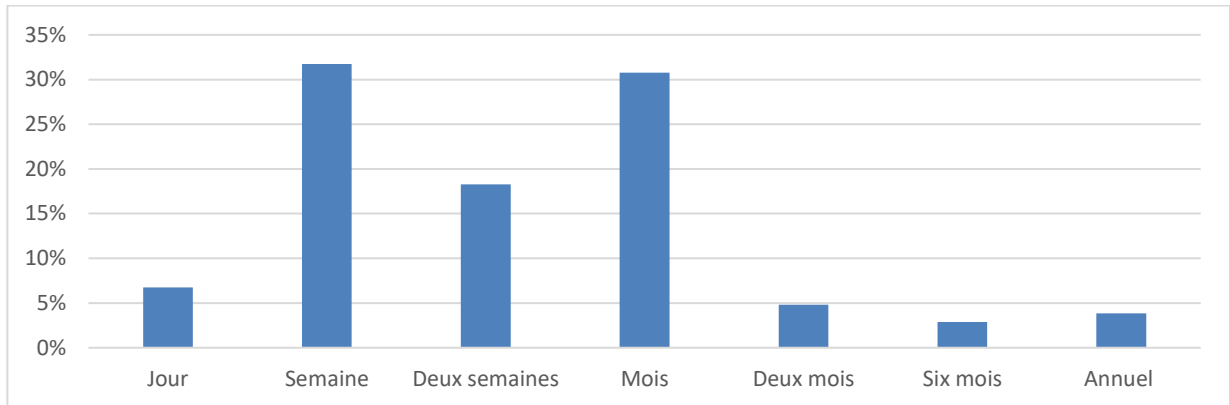
Tableau 7-5 : Pratique de la chasse et de la pêche

		Proximité au Makay		Indice de richesse		
		Villages proches	Villages éloignés	Q1	Q2	Q3
Chasse	7%	8%	6%	9%	5%	7%
Pêche	25%	27%	20%	34%	23%	18%

Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

Contrairement à la chasse, un quart de la population déclare avoir pratiqué la pêche pendant la période de référence. La population riveraine pratique plus la pêche que la population non riveraine (27 % contre 20 %). Les principaux poissons pêchés sont les *fia*, *patsa* et *pirina* et proviennent dans 40% des cas du Makay. De plus, les résultats de l'enquête suggèrent pour les ménages s'adonnant à la pêche, que cette pratique est régulière puisque 32% l'exerce de manière hebdomadaire et 31% de manière mensuelle. Enfin, tout comme la chasse, la pêche est surtout pratiquée à des fins alimentaires (87 %).

Figure 7-8 : Fréquence de la pêche



Source : OR-Makay 2021, IRD, Dinika sy Ainga, Katsaka Manga

7.4.3 Cueillette sauvage et jardin de case

En parallèle de ces ponctions liées à la chasse, à la pêche et à la collecte de bois, les résultats de l'enquête soulignent également que 41 % de la population enquêtée a pratiqué la cueillette ou a cultivé un jardin de case. Pour la quasi-totalité de ces derniers, cette pratique de la cueillette se limite au jardin de case, puisque 94.7% de ces cueilleurs le font sur une de leur parcelle. En effet seulement une petite minorité d'individus déclare pratiquer la cueillette sauvage mais en dehors du Makay. Les principaux végétaux collectés sont les brèdes (32 %), les tomates (17 %) et les oignons (16 %). Enfin, 44 % vendent au moins une part de leur récolte et parmi ceux vendant le produit de leur collecte, plus de la moitié (53 %) vendent au moins la moitié de cette dernière. Pour la plupart (83 %), les ventes se réalisent à destination des autres ménages du *fokontany* (12 déclarant cependant vendre sur les marchés de détail du voisinage).

ANNEXE 1

Liste des membres de l'équipe de terrain et de saisie

Noms	Responsabilités	Genre
RIVOLALA Bezaka	Coordinateur statistique	Masculin
FORGEAU Bernard	Coordinateur logistique	Masculin
MAHEFASOA Domoina Bien Aimée	Superviseur	Féminin
TAFARA Paul	Superviseur	Masculin
DAMY Filoha	Superviseur	Masculin
RATSINAMPOIZINA Tsiory Vahatriniaina	Enquêteur	Féminin
ROSIA Odette	Enquêteur	Féminin
TSINDESY Rasoanirina Louisane	Enquêteur	Féminin
ANDRIATSIFOY Vincent Hilarion	Enquêteur	Masculin
CHRISTIAN Paulin	Enquêteur	Masculin
RAZAFINDRAPARANY Mahaso Jean	Enquêteur	Masculin
MAHITSITENY Estelà Tsimavandy Rehotsoky	Enquêteur	Masculin
Thirolaix ANDRIAHERINARIVO Sismondi Calvin	Enquêteur	Masculin
TOVONDAHY	Enquêteur	Masculin
RATRIMO Valisoa	Opérateur de saisie	Féminin
RANDRIANDAHY Vahatriniaina	Opérateur de saisie	Masculin

ANNEXE 2

Le Réseau des Observatoires Ruraux (ROR) Historique et méthodologie

Les premiers observatoires ruraux (OR) ont été initiés par le projet MADIO (Madagascar - Dial - ORSTOM) en 1995 pour contribuer à renforcer la disponibilité d'informations statistiques à jour sur l'économie rurale à Madagascar. A l'époque, quatre OR ont été mis en place correspondant à quatre problématiques principales pour illustrer la diversité des campagnes malgaches, à savoir : la riziculture (Marovoay), les cultures d'exportation (Antalaha), la polyculture familiale (Antsirabe) et enfin de la sécheresse et des activités liées à la pêche (Toliara littoral).

A l'issue de quatre années de phase expérimentale réussie, le ROR a été mis en place en 1999 afin de développer le maillage du dispositif et de là, de produire davantage d'illustrations des réalités paysannes. Le ROR a progressivement couvert d'autres régions, selon les opportunités de financement.

Avant 2009, plus d'une dizaine d'observatoires ruraux ont été fonctionnels. Malgré la crise, le soutien et l'appui de l'AFD ont permis la continuité des activités et la conduite normale de la collecte d'informations à l'échelle de quelques sites d'enquêtes. Le ROR a alors été reconnu comme un dispositif unique tant à l'échelle nationale qu'internationale pour le suivi du monde rural, ainsi que pour l'analyse de la vulnérabilité et de la pauvreté.

La base de données dynamiques et multi-thèmes issue du ROR permet d'illustrer la diversité régionale et particulièrement les évolutions compte tenu de la conjoncture et des éventuels chocs. Le ROR a eu pour principale vocation de contribuer dans les prises de décisions afférentes au développement rural, grâce notamment à son ancrage institutionnel au sein du PADR (Plan d'Action pour le Développement Rural), organisme rattaché à la Primature. Faute de financement, le ROR a été mis en sommeil en 2019, et la campagne de l'OR-M 2021, dont les résultats sont présentés dans ce rapport, constitue un premier pas pour le réactiver. A l'initiative conjointe des projets MAKAY et BETSAKA, la base des micro-données de l'ensemble des OR entre 1995 et 2015 est aujourd'hui disponible à tous (Andrianjafindrainibe *et alii*, 2024).

Méthodologie

Le dispositif des OR s'appuie sur une démarche unique et sur une méthodologie standardisée afin que les données soient comparables aussi bien dans le temps que dans l'espace (Droy *et alii*, 2000 ; Razafindrakoto et Roubaud, 2003 ; Andrianjafindrainibe *et alii*, 2024). Il s'agit entre autres de l'institutionnalisation de la période de référence pour l'enquête qui s'étale d'octobre (n-1) à septembre (n) et de l'administration d'un questionnaire commun aux observatoires, lequel peut évoluer à la marge, en fonction de la conjoncture et des éventuelles sollicitations des partenaires. Les informations sont exclusivement basées sur les déclarations des répondants, à savoir le chef de ménage ou son (sa) conjoint(e), avec l'appui éventuel d'autres membres du ménage. Il s'agit d'un système d'enquêtes à passages répétés avec une périodicité si possible annuelle et un échantillon d'environ 500 ménages par observatoire. L'approche met l'accent sur le ciblage du panel de ménages

enquêtés lors des campagnes précédentes afin de suivre et les évolutions au niveau des mêmes ménages.

Le mode d'échantillonnage est conçu selon la méthode de choix raisonné de quelques sites qui sont initialement définis avec les partenaires. Les OR ne cherchent pas la représentativité statistique des indicateurs produits. Avec la loupe qui symbolise les investigations à l'échelle micro, il vise plutôt à approfondir les problématiques traitées au niveau agrégé par les grandes enquêtes représentatives nationales. A cet effet, les OR ne sont pas substituables avec les dispositifs d'enquêtes classiques et systèmes d'informations existants. Ils en sont complémentaires. Les OR se placent donc en synergie avec d'autres dispositifs de production d'informations statistiques tels que ceux de l'INSTAT (Institut National de la Statistique) et la DSI (Direction du Système d'Informations) du Ministère de l'Agriculture. De plus, les OR collaborent aussi avec les autres observatoires thématiques à Madagascar, comme l'*Observatoire du Riz*, l'*Observatoire du Foncier*, etc. Il a également contribué à la conception et à la mise en place d'un observatoire international : l'*Observatoire des Agricultures du Monde* (OAM).

Références

Droy I., Ratovoarinony R., Roubaud F. (2000), « Les observatoires ruraux à Madagascar 1995 - 1998 : une méthodologie originale pour le suivi des campagnes », *Statéco* No. 95/96/97, pp. 123-140.

Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002), « Deux outils originaux de suivi de la pauvreté : l'enquête 1-2-3 et des Observatoires Ruraux », in Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (éds), in Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds), *Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté*, 2^{ème} édition, Economica/IRD, Paris, chapitre XIII, pp. 363-387.

Andrianjafindrainibe V.S., Andrianirina N., Bédécarrats F., Droy I., Dubois J.-L., de Montalembert J., Ravevohitra B.N., Rafidimanana R., Rasolofo P., Ratovoarinony R., Ratsaramiarina L.A.O, Ravelonandro J.D., Razanamavo V., Razafindrakoto M., Rivolala B., Roubaud F., Saint-Macary C. (2024), "Madagascar rural observatory surveys, a longitudinal dataset on household living conditions 1995-2015", *Scientific Data* (à paraître)

